



# الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي





# الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

اسم الدليل

رائد بن خليل العيد - عبدالله بن سعيد الجهني

إشراف وتحرير

الأول

الإصدار

2026

تاريخ الإصدار

منصة الإدارة الثقافية - مركز الريادة الثقافية للفنون

الناشر



# عن المنصة

منصة متخصصة في الإدارة الثقافية، تعمل على تطوير الأفراد والمؤسسات والمشاريع الثقافية من خلال إنتاج المعرفة المهنية، وتصميم الحلول الثقافية، وتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المستندة إلى أفضل الممارسات المحلية والعالمية. تنطلق المنصة من الرياض لتخاطب السعودية والعالم العربي، وتؤسس بيت خبرة يساهم في رفع كفاءة العمل الثقافي وتعظيم أثره واستدامته.



## الرسالة

تمكين القطاع الثقافي العربي  
من خلال توفير محتوى علمي  
وتطبيقي في الإدارة الثقافية،  
يربط بين المعرفة النظرية  
وأدوات الممارسة العملية،  
ويسهم في بناء كفاءات ثقافية  
قادرة على إدارة البرامج  
والمشاريع بكفاءة وإبتكار.



## الرؤية

الممكن المعرفي  
للقطاع الثقافي.



# المسارات

مقالات تعريفية وتحليلية عن مفاهيم الإدارة الثقافية، وتجارب عربية وعالمية في إدارة البرامج الثقافية.

## المقالات

أدلة تطبيقية وكتيبات مهنية في الإدارة الثقافية، وأدوات عملية لتصميم البرامج الثقافية.

## الموارد

ورش عمل تدريبية قصيرة، وبرامج تأهيلية، وحوارات إثرائية في موضوعات الإدارة الثقافية.

## البرامج



# الخدمات

## التصميم الثقافي

مساعدة الجهات على تحويل الأفكار والطموحات الثقافية إلى برامج ومبادرات ومنتجات قابلة للتنفيذ والأثر. تشمل الخدمة تصميم البرامج الثقافية والفعاليات النوعية، وتطوير المبادرات والحلول الثقافية، وإعداد الأدلة المهنية والحقائب التدريبية، وبناء النماذج التشغيلية التي تضمن وضوح الرؤية وجودة التنفيذ واستدامة النتائج.

### تشمل الخدمة:

تصميم البرامج والتجارب الثقافية

تصميم المبادرات والحلول الثقافية

تصميم الأدلة المهنية والإجرائية

تصميم الحقائب التدريبية المتخصصة

تطوير النماذج والأدوات التشغيلية



# الخدمات

## التعليم الثقافي

نعمل على تنمية القدرات المهنية للعاملين في القطاع الثقافي من خلال برامج تدريبية متخصصة وتجارب تعليمية تطبيقية تربط المعرفة بالممارسة. وتركز الخدمة على تأهيل الأفراد والفرق وتمكينهم من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإدارة المشاريع والبرامج والمبادرات الثقافية بكفاءة واحترافية.

### تشمل الخدمة:

البرامج المهنية المتخصصة

الدورات التدريبية

ورش العمل التطبيقية

برامج التأهيل والتطوير المهني

اللقاءات والجلسات المعرفية المتخصصة



# الخدمات

## المحتوى المعرفي

نُنتج محتوى معرفيًا متخصصًا يساهم في تطوير الممارسات المهنية في القطاع الثقافي، من خلال إعداد المقالات والدراسات والتقارير والأدلة والموارد المرجعية. وتركز الخدمة على نقل المعرفة، وتوثيق التجارب ودراسات الحالة، وتحويل الخبرات والممارسات إلى محتوى مهني يدعم التعلم واتخاذ القرار وتطوير العمل الثقافي.

### تشمل الخدمة:

إعداد الدراسات والتقارير المعرفية

كتابة المقالات المتخصصة

تطوير الأدلة والموارد المعرفية

توثيق التجارب والممارسات الثقافية

إنتاج النشرات والمحتوى المهني المتخصص

# المحتويات

## المقدمة

09

### من التقنيات الحديثة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي

13

مبادئ الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

20

### القطاعات الثقافية

24

قطاع الأفلام والسينما

27

قطاع الأزياء

34

قطاع الطهي

41

قطاع الموسيقى

49

قطاع المواقع التراثية والأثرية

55

قطاع المهرجانات والفعاليات الثقافية

62

قطاع الكتب والنشر

68

قطاع المتاحف

75

قطاع المكتبات

82

قطاع الفنون البصرية

88

قطاع المسرح والفنون الأدائية

94

قطاع اللغة

100

قطاع التراث

105

قطاع التراث الطبيعي

111

قطاع الأدب

116

قطاع العمارة وفنون التصميم

124

## الخاتمة

131

## المراجع والمصادر

138

# المقدمة

يشهد العالم في العقد الأخير تحولات عميقة تقودها التقنيات الرقمية المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أبرز محركات التحول المعرفي والاقتصادي في العصر الراهن. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على مجالات الصناعة أو الاقتصاد أو العلوم التطبيقية، وامتد تأثيره ليطال مجالات المعرفة الإنسانية والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. وبذلك دخلت المجتمعات الإنسانية مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة التفاعل بين الثقافة والتقنية، حيث أصبحت الأدوات الرقمية جزءًا من البيئة التي تتشكل فيها المعرفة وتنتج فيها التعبيرات الثقافية.

ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، برزت تساؤلات جوهرية حول موقع الثقافة ضمن هذا التحول التقني المتسارع. فالقطاع الثقافي يتمتع بخصوصية واضحة تميزه عن غيره من القطاعات؛ إذ يقوم في جوهره على الإبداع الإنساني، والذاكرة التاريخية، والتعبير الرمزي عن هوية المجتمع وقيمه. كما أنه مجال تتداخل فيه المعرفة بالتجربة الجمالية، ويتكامل فيه التراث مع الابتكار. ولذلك فإن إدخال التقنيات الذكية إلى هذا القطاع لا يمكن أن يتم بالطريقة ذاتها التي تُطبق في القطاعات الصناعية أو التجارية، ويتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الثقافة ودورها في المجتمع.

ومع ذلك، فإن خصوصية القطاع الثقافي لا تعني أنه بمنأى عن التحولات التقنية الكبرى التي يشهدها العالم. فالذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل يؤثر في العديد من مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية. ففي المتاحف والمواقع التراثية تُستخدم تقنيات التحليل البصري والنمذجة الرقمية في توثيق التراث وإعادة تفسيره. وفي قطاع النشر تُستخدم النماذج اللغوية في تحليل النصوص وتطوير أدوات التحرير. أما في الفنون البصرية والموسيقى والأداء المسرحي فقد ظهرت أشكال جديدة من التعبير الفني تعتمد على الخوارزميات التوليدية والتجارب التفاعلية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في تحليل البيانات الثقافية، وفهم سلوك الجمهور، وتطوير تجارب ثقافية أكثر تفاعلًا وثراءً.

إن هذا التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المجال الثقافي يعكس تحولاً أعمق في طريقة إنتاج الثقافة وتداولها في العصر الرقمي. فالثقافة لم تعد محصورة في المؤسسات التقليدية مثل المتاحف أو المسارح أو المكتبات، فقد امتدت إلى الفضاءات الرقمية والمنصات التفاعلية التي تتيح أشكالاً جديدة من المشاركة الثقافية. وفي هذا السياق، يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة لتحليل التراث الثقافي، وإعادة تقديمه للجمهور، وتطوير أشكال جديدة من الإبداع الفني والمعرفي.

غير أن هذا التحول يطرح في الوقت نفسه تحديات فكرية ومهنية تتعلق بكيفية استخدام هذه التقنيات داخل القطاع الثقافي بطريقة مسؤولة ومتوازنة. فالثقافة ليست مجرد بيانات يمكن معالجتها حسابياً، الثقافة منظومة من المعاني والرموز والقيم التي تعكس هوية المجتمع وتاريخه. ومن ثم فإن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي الثقافي والمهني، بحيث تُستخدم هذه التقنيات لتعزيز الإبداع وحفظ التراث، لا لتقويض أصالته أو إضعاف قيمه.

ومن هنا تبرز أهمية تطوير مرجعيات معرفية ومهنية تساعد العاملين في القطاع الثقافي على فهم طبيعة الذكاء الاصطناعي وإمكانياته وحدوده. فالممارسون الثقافيون اليوم، سواء كانوا باحثين أو فنانيين أو مديري مؤسسات ثقافية، يواجهون واقعاً جديداً تتداخل فيه التقنيات الرقمية مع العمل الثقافي، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات معرفية جديدة تمكّنهم من التعامل مع هذه التحولات بوعي منهجي.

وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور عدد من الدراسات والتقارير الدولية التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والثقافة، سواء على مستوى السياسات الثقافية أو على مستوى التطبيقات العملية في المتاحف والمكتبات والفنون والصناعات الإبداعية. كما ظهرت مبادرات بحثية في عدد من الدول تسعى إلى فهم أثر الذكاء الاصطناعي في الإبداع الثقافي وفي نماذج إنتاج المعرفة. غير أن معظم هذه الأدبيات ما تزال تنطلق من سياقات ثقافية غربية أو دولية، في حين يظل حضور هذا الموضوع في الأدبيات العربية، وخاصة في السياق المحلي، محدوداً نسبياً.

إن غياب التأصيل المعرفي المحلي لهذا الموضوع يشكل تحدياً مهماً، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الذكية داخل المؤسسات الثقافية والمشاريع الإبداعية. فالممارسة التي تنشأ دون إطار معرفي واضح قد تكون عرضة للأخطاء أو لسوء التقدير في التعامل مع القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية أو حماية التراث أو أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن ثم فإن بناء معرفة محلية حول هذا الموضوع يمثل خطوة أساسية لضمان تطور الممارسة الثقافية بصورة متوازنة ومستدامة.

في هذا السياق يأتي هذا الدليل بعنوان "الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي" بوصفه محاولة لتقديم إطار معرفي يساعد الممارسين في القطاع الثقافي على فهم التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في مجالات الثقافة المختلفة. ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة الأدلة المعرفية التي تصدرها منصة الإدارة الثقافية، والتي تسعى إلى تمكين العاملين في القطاع الثقافي بالمعرفة المهنية والأدوات المفاهيمية التي تساعد على تطوير ممارساتهم ومؤسساتهم في ضوء التحولات المعاصرة.

كما يكتسب هذا الدليل أهمية خاصة في ظل إعلان المملكة العربية السعودية عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي، وهو إعلان يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الابتكار التقني وتطوير الاقتصاد المعرفي. وفي هذا السياق يصبح من الضروري أن يكون للقطاع الثقافي حضور فاعل في هذا التحول، وأن يستفيد من الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الذكية في تطوير الإنتاج الثقافي وتعزيز الوصول إلى المعرفة وحفظ التراث.

إن الهدف من هذا الدليل ليس تقديم وصف تقني للذكاء الاصطناعي، وإنما محاولة استكشاف العلاقة بين هذه التقنيات والقطاع الثقافي من منظور معرفي ومهني. فهو يسعى إلى توضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير العمل الثقافي، وفي الوقت نفسه كيف يمكن للثقافة أن تساهم في توجيه استخدام هذه التقنيات بما يخدم القيم الإنسانية والمجتمعية.

وعلى هذا الأساس، يتناول الدليل مجموعة من المحاور التي تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الثقافية الستة عشر كافة، مثل المتاحف والمكتبات والفنون البصرية والمسرح والموسيقى والعمارة والتراث الثقافي وغيرها. كما يناقش التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، ويقدم مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تشكل إطارًا مرجعيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الثقافة.

وفي النهاية، ينطلق هذا الدليل من قناعة أساسية مفادها أن العلاقة بين الثقافة والتكنولوجيا ليست علاقة تنافس أو صراع، وإنما هي علاقة تكامل وتفاعل. فالتقنيات الحديثة يمكن أن تساهم في توسيع آفاق الإبداع الثقافي وإتاحة المعرفة، كما أن الثقافة قادرة على توجيه استخدام التكنولوجيا بما يعزز القيم الإنسانية ويحافظ على الهوية الحضارية للمجتمع.

ومن هذا المنطلق، يسعى هذا الدليل إلى أن يكون خطوة أولى نحو بناء معرفة مهنية عربية حول الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، وأن يساهم في دعم الممارسين الثقافيين في فهم هذه التحولات والاستفادة منها في تطوير العمل الثقافي وتعزيز الابتكار في مجالات الثقافة المختلفة.



# كيف يستفيد الممارس الثقافي من هذا الدليل؟

1 يبدأ بالمبادئ بوصفها بوابات قرار ترافق المشروع من الفكرة إلى التشغيل.

2 يقرأ مقدمة قطاعه لفهم مجالات التحول، ثم ينتقل إلى الأمثلة التي تشبه حاجته.

3 يبحث في القطاعات المجاورة عن وظيفة مماثلة؛ فالتقنية تنتقل بين القطاعات بينما تتغير القيمة الثقافية والسياق.

4 يفكك كل مثال وفق الأسئلة الستة الواردة في مقدمة القطاعات.

5 يختار مثالين أو ثلاثة للإلهام، ويصوغ حالة استخدام محلية ببياناته وجمهوره وقيوده.

6 يعود إلى خارطة الطريق عند التخطيط للتجربة، وإلى قائمة المخاطر عند المراجعة والتقييم.

7 يراجع الروابط والصادر دوريًا، فالنماذج والتشريعات والممارسات تتغير بوتيرة سريعة.

# الإدارة الثقافية

## من التقنيات الحديثة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي

تندرج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تقنية أوسع تتداخل فيها البيانات والحوسبة والاتصال والأجهزة والواجهات الرقمية. ويساعد فهم هذه البيئة على قراءة الأمثلة الواردة في الدليل بوعي أدق؛ فالتجربة الثقافية الواحدة قد تجمع نموذجًا لغويًا، وقاعدة بيانات، وحساسات، وواقعًا معززًا، ومنصة سحابية. ووفق التعريف المحدث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُفهم نظام الذكاء الاصطناعي بوصفه نظامًا قائمًا على الآلة يستدل من المدخلات ليُنتج تنبؤات أو محتوى أو توصيات أو قرارات، بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والقدرة على التكيف.

## 1

## البيئة التقنية الأوسع



## البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية

تمثل البيانات المادة التي تعمل عليها كثير من الأنظمة الذكية، مثل سجلات المقتنيات، وصور المخطوطات، وبيانات الزوار، والتسجيلات الصوتية. وتتيح الحوسبة السحابية تخزينها ومعالجتها عبر موارد مرنة، بينما تنفذ الحوسبة الطرفية بعض المعالجة قرب الجهاز أو الموقع، بما يخدم الاستجابة السريعة وحماية البيانات الحساسة في المتحف أو الفعالية.



## إنترنت الأشياء والحساسات

يربط الأجهزة والقطع والمباني بالشبكات، ويجمع بيانات عن الحركة والحرارة والرطوبة والصوت والاستخدام. وتظهر قيمته الثقافية في مراقبة بيانات حفظ المقتنيات، وإدارة الحشود، وقياس التفاعل مع المعارض، ورصد المواقع الطبيعية والتراثية.



## الواقع الممتد والتوأمة الرقمية

يشمل الواقع الافتراضي الذي ينقل المستخدم إلى بيئة رقمية، والواقع المعزز الذي يضيف معلومات إلى المشهد الحقيقي، والواقع المختلط الذي يدمج العناصر الرقمية بالمكان. أما التوأم الرقمي فهو تمثيل متجدد لأصل أو مبنى أو موقع، يرتبط ببياناته الفعلية ويتيح محاكاة التشغيل والصيانة وتجربة السيناريوهات.



## الروبوتات والطائرات المسيّرة والمسح والطباعة ثلاثية الأبعاد

تجمع هذه التقنيات بين الإدراك الرقمي والعمل المادي. وتُستخدم في التوثيق الجوي، ومسح المواقع، وإنتاج النسخ التعليمية، ودعم الحفظ، وخدمة الزوار، وتنفيذ بعض الأعمال الفنية والأدائية.



## سلاسل الكتل

توفر سجلاً موزعاً يصعب العبث به، وتفيد في توثيق مصدر الأصول الرقمية، وتتبع الملكية والتراخيص، وإدارة بعض المعاملات. وتظل جدواها مرتبطة بوضوح المشكلة، وجودة البيانات المدخلة، والتكلفة التشغيلية.

## عائلة الذكاء الاصطناعي



يشكل الذكاء الاصطناعي مظلة واسعة تضم نماذج وتقنيات قادرة على فهم البيانات، واكتشاف الأنماط، وإنتاج المحتوى، وتقديم التوصيات، وتنفيذ بعض المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية. وقد يجمع التطبيق الثقافي الواحد أكثر من تقنية؛ فالمرشد الذكي في المتحف قد يوظف نموذجًا لغويًا، ورؤية حاسوبية، وتقنيات صوت، ونظام توصية في تجربة واحدة.

### الأنظمة القائمة على القواعد والمعرفة (Rule-Based and Knowledge-Based Systems)



أنظمة تعمل وفق قواعد صريحة أو قواعد معرفة يعدّها الخبراء، ثم تطبقها على الحالات المدخلة للوصول إلى نتيجة محددة. تستخدم في تصنيف اللقنات، والتحقق من اشتراطات المباني الثقافية، ومراجعة البيانات، وتطبيق معايير الحفظ والتوثيق.

### التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics)



تقنيات تستخدم البيانات التاريخية والراهنة لتوقع النتائج المستقبلية. تشمل تطبيقاتها تقدير الإقبال على الفعاليات، والتنبؤ بالازدحام، وتوقع الطلب على المنتجات الثقافية، وإدارة المخزون، ورصد أخطار الحرائق أو التصحر أو تدهور المواقع الطبيعية والتراثية.

### تعلم الآلة (ML - Machine Learning)



تقنيات تتعلم الأنماط والعلاقات من البيانات، ثم تستخدم ما تعلمته في التصنيف أو التنبؤ أو التوصية أو اكتشاف الحالات غير المعتادة. تظهر تطبيقاتها في تحليل الجمهور، وتوقع الطلب، وتصنيف النصوص والصور، ورصد المواقع التراثية، وتحليل البيانات البيئية.

### التعلم العميق (DL - Deep Learning)



فرع متقدم من تعلم الآلة يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لمعالجة البيانات المعقدة. يحقق كفاءة عالية في فهم الصور والصوت واللغة، ويستخدم في قراءة المخطوطات، والتعرف على الأعمال الفنية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وترميم التسجيلات، وتوليد المحتوى.

## الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative Artificial Intelligence - GenAI)



تقنيات تنتج محتوى جديداً اعتماداً على الأنماط التي تعلمتها، ويشمل ذلك النصوص والصور والموسيقى والأصوات والفيديو والتصاميم والنماذج ثلاثية الأبعاد. يدخل في كتابة المسودات والسيناريوهات، وتوليد التصورات البصرية، وتصميم الأزياء، وتأليف الموسيقى، وإنتاج المؤثرات السينمائية، وإعادة تصور العناصر التراثية. وتشمل تقنياته نماذج الانتشار (Diffusion Models) والشبكات التوليدية الخصامية (GANs - Generative Adversarial Networks)، وغيرها.

## النماذج التأسيسية (FMs - Foundation Models)



نماذج كبيرة تُدرَّب على نطاق واسع من البيانات، ثم تُكيّف لتنفيذ مهام متعددة. تمثل قاعدة تقنية يمكن البناء عليها لتطوير أدوات للبحث والتحرير والترجمة والتصنيف والتوليد، مع إمكان تخصيصها ببيانات ثقافية أو لغوية محلية.

## النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs - Large Language Models)



نوع من النماذج التأسيسية يتعامل مع اللغة البشرية عبر فهم النصوص وتوليدها. تستخدم في الإجابة عن الأسئلة، والتلخيص، والترجمة، والتحرير، وتحليل الوثائق، وكتابة المسودات، وفهرسة المحتوى، وبناء المساعدات الحوارية للمكتبات والمتاحف والمنصات الثقافية. وتكتسب النماذج العربية أهمية خاصة في معالجة الفصحى واللهجات والمصطلحات التراثية والسياقات المحلية.

## النماذج متعددة الوسائط (Multimodal Models)



نماذج تعالج أكثر من وسيط في الوقت نفسه، مثل النص والصورة والصوت والفيديو. تتيح وصف الأعمال الفنية، وقراءة الصور والوثائق، وتحليل المواد السمعية والبصرية، والبحث في الأرشيفات المركبة، وبناء تجارب ثقافية يتفاعل فيها المستخدم بالكلام أو الصورة أو النص.

## الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic Artificial Intelligence)



أنظمة تجمع بين الفهم والتخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ سلسلة مترابطة من المهام لتحقيق هدف محدد. يمكن توظيفها في تنظيم عمليات الإنتاج الثقافي، وإجراء مسارات بحثية داخل الأرشيفات، وإعداد البيانات والتقارير، مع ضبط الصلاحيات واعتماد المراجعة البشرية في المراحل الحساسة.

**معالجة اللغة الطبيعية (NLP - Natural Language Processing)**

تقنيات تمكّن الحاسوب من تحليل اللغة المكتوبة وفهمها ومعالجتها. تشمل الترجمة الآلية، والتلخيص، وتصنيف النصوص، وتحليل المشاعر، واستخراج الأسماء والأماكن والموضوعات، والبحث الدلالي، وتحليل الأسلوب الأدبي. تظهر أهميتها في قطاعات اللغة والأدب والنشر والمكتبات والتراث المكتوب.

**الرؤية الحاسوبية (CV - Computer Vision)**

تقنيات تمكّن الأنظمة من تحليل الصور والفيديو والتعرف على العناصر والأنماط والحركة. تستخدم في تصنيف الأعمال الفنية، ومطابقة الصور، وتحليل الأزياء، ومراقبة جودة الطعام، وإدارة الحشود، ورصد الحيوانات، واكتشاف المواقع الأثرية، وإعادة بناء الأصول الثقافية بصريًا. وتندرج ضمنها تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR - Optical Character Recognition) لتحويل النصوص المطبوعة للصورة إلى نصوص رقمية، والتعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد (Handwritten HTR - Text Recognition) لقراءة المخطوطات والوثائق التاريخية وإتاحتها للبحث والفهرسة.

**تقنيات الكلام والصوت (AI Speech and Audio)**

تقنيات تعالج الكلام والموسيقى والأصوات البيئية. تشمل التعرف الآلي على الكلام (Automatic Speech Recognition - ASR)، وتحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech - TTS)، وتوليد الأصوات، والاستنساخ الصوتي، والترجمة الفورية، وترميم التسجيلات، وتحليل الصوت الحيوي في البيئات الطبيعية. تستخدم في العروض والفعاليات والكتب الصوتية والموسيقى وتوثيق التراث الشفهي.

**الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني (Geospatial Artificial Intelligence - GeoAI)**

مجال يجمع الذكاء الاصطناعي بالبيانات الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وبيانات المسح بالليزر (LiDAR). يستخدم في اكتشاف المعالم الأثرية، ورصد تغير المواقع، وتحليل المشهد الحضري، ومراقبة الغطاء النباتي والحياة الفطرية والمخاطر البيئية.

**التصميم التوليدي (Generative Design)**

منهج يوظف الخوارزميات لإنتاج بدائل تصميمية عديدة وفق أهداف وقيود يحددها المصمم. يستخدم في العمارة والتخطيط الحضري والأزياء وتصميم المعارض والعروض البصرية، ويساعد للممارس على مقارنة الخيارات واختيار الأنسب منها وتطويره.



### الروبوتات الذكية والأنظمة الذاتية ( Intelligent Robotics and ) (Autonomous Systems)

أنظمة تجمع بين الاستشعار والتحليل واتخاذ القرار والتنفيذ المادي. تشمل الروبوتات الخدمية، والأذرع الروبوتية، والطائرات المسيرة، والأنظمة القادرة على الملاحاة أو التفاعل. تظهر تطبيقاتها في المطابخ الذكية، وخدمة الزوار، وتنفيذ العروض، ومسح المواقع، ومراقبة البيئات الطبيعية والتراثية.

توضح هذه الخريطة العلاقة بين المصطلحات: يتفرع التعلم العميق من تعلم الآلة، وتعتمد غالبية النماذج التوليدية الحديثة عليه، وتمثل النماذج اللغوية الكبيرة أحد أنواع النماذج التأسيسية. أما معالجة اللغة والرؤية الحاسوبية وتقنيات الصوت والذكاء الجغرافي، فتمثل مجالات تطبيق تستفيد من هذه النماذج بحسب طبيعة المهمة الثقافية.

وتعمل هذه العائلة إلى جانب تقنيات مساندة مذكورة سابقاً، مثل البيانات الضخمة (Big Data)، والحوسبة السحابية (Cloud Computing)، وإنترنت الأشياء (Internet of Things)، والواقع الممتد (Extended Reality)، والتوأم الرقمي (Digital Twin)، والمسح والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Scanning and Printing)، وسلاسل الكتل (Blockchain). تؤدي هذه التقنيات دور البيئة أو الواجهة أو البنية التشغيلية التي تحتضن النظام الذكي وتربطه بالعالم الثقافي.

## 3

## مجالات التطبيق التي يراها الممارس

تظهر هذه التقنيات للمستخدم في صور عملية: معالجة اللغة الطبيعية للبحث والترجمة والتلخيص؛ والرؤية الحاسوبية للتعرف والتصنيف والرصد؛ وتقنيات الكلام لتحويل الصوت إلى نص وتوليد الصوت؛ وأنظمة التوصية لتخصيص المحتوى؛ والتحليلات التنبؤية لتوقع الطلب والمخاطر؛ والتصميم التوليدي لاستكشاف بدائل عديدة وفق قيود محددة؛ والروبوتات الذكية للتفاعل أو التنفيذ.

يفيد التمييز بين النموذج والنظام والمنتج. فالنموذج هو المحرك الحسابي، والنظام يضم النموذج والبيانات والواجهات والقواعد والإشراف، والمنتج هو التجربة التي تصل إلى الممارس أو الجمهور. وتبدأ القراءة الرشيدة من:

تحليل الحاجة الثقافية



تحديد البيانات المناسبة



اختيار التقنية



رسم واجهة الاستخدام



اعتماد الضوابط البشرية والقانونية

يحفظ هذا التسلسل الغاية الثقافية في مركز القرار، ويجعل التقنية وسيلة محددة الوظيفة قابلة للقياس والمراجعة.

# الإدارة الثقافية

## مبادئ الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

بعد مراجعة الأدبيات المهنية والتقارير الدولية الحديثة حول الذكاء الاصطناعي في الثقافة والصناعات الإبداعية، بما في ذلك تقارير المنظمات الدولية، وأطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودراسات تطبيقاته في المتاحف والمكتبات والفنون والإنتاج الثقافي، ومناقشتها مع المختصين في الثقافة والذكاء الاصطناعي، يمكن استخلاص مجموعة من المبادئ الحاكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي. تشكل هذه المبادئ إطارًا استراتيجيًا يوازن بين الابتكار الرقمي وحماية القيم الثقافية والمعرفية للمجتمع.

## 1 مبدأ مركزية الإنسان في الابتكار الثقافي

1

يقوم الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي على مبدأ أساسي مفاده أن **الإنسان يظل محور العملية الثقافية والإبداعية**. فالثقافة في جوهرها تعبير عن التجربة الإنسانية، والذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعمل كأداة تعزز قدرات المبدعين والباحثين والمؤسسات الثقافية، لا أن يحل محلهم. ويعني ذلك أن القرارات المتعلقة بإنتاج المحتوى الثقافي، أو تفسير التراث، أو تصميم التجارب الثقافية يجب أن تبقى تحت إشراف الخبراء الثقافيين. فالذكاء الاصطناعي قادر على تحليل البيانات واقتراح أنماط جديدة، لكنه لا يمتلك الحس التاريخي أو الإدراك الثقافي العميق الذي يميز الإنسان.

## 2 مبدأ حماية التنوع الثقافي

2

القطاع الثقافي بطبيعته قائم على **التنوع اللغوي والفكري والجمالي**. ولذلك يجب أن تُصمم أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تحافظ على هذا التنوع ولا تؤدي إلى تهميش الثقافات الأقل حضوراً في البيانات الرقمية. فالنماذج الذكية غالباً ما تُدرَّب على مجموعات بيانات ضخمة قد تميل إلى تمثيل ثقافات معينة أكثر من غيرها. ومن ثم ينبغي تطوير سياسات تضمن تمثيلاً متوازناً للثقافات المختلفة، وخاصة الثقافات المحلية والتراثية.

## 3 مبدأ صون التراث الثقافي

3

يمثل التراث المادي واللامادي أحد أهم مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الثقافة، سواء في التوثيق أو التحليل أو العرض الرقمي. غير أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يتم وفق مبدأ أساسي هو **صون التراث واحترام أصالته التاريخية**. فالتقنيات الرقمية يمكن أن تعيد بناء المواقع التاريخية أو ترمم الأعمال الفنية افتراضياً، لكنها يجب أن تظل خاضعة للمعايير العلمية المعتمدة في علوم التراث والآثار.

## 4 مبدأ الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي

4

يتطلب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الثقافة قدرًا عاليًا من **الشفافية**. ويشمل ذلك توضيح دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الثقافي، سواء كان ذلك في إنتاج الأعمال الفنية أو النصوص أو المواد التعليمية. فمن حق الجمهور أن يعرف ما إذا كان العمل الثقافي قد أُنتج أو عُدل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك حفاظًا على الثقة بين المؤسسات الثقافية والجمهور.

## 5 مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية

5

أحد أبرز التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي يتعلق باستخدام الأعمال الإبداعية في تدريب النماذج الذكية. ولذلك يجب أن يقوم استخدام هذه التقنيات على احترام **حقوق المؤلفين والفنانين والناشرين**. ويشمل ذلك تطوير آليات واضحة للترخيص والتعويض عند استخدام الأعمال الثقافية في تدريب النماذج أو إنتاج محتوى جديد يعتمد عليها.

## 6 مبدأ المسؤولية الثقافية والأخلاقية

6

ينبغي أن تخضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الثقافة لمعايير أخلاقية واضحة تراعي **القيم الثقافية للمجتمع**. فالمحتوى الثقافي ليس مجرد بيانات يمكن معالجتها تقنيًا، فهو يحمل دلالات تاريخية واجتماعية ورمزية. ومن ثم يجب أن تُصمم الأنظمة الذكية بطريقة تمنع تشويه الرموز الثقافية أو إعادة إنتاج الصور النمطية أو إساءة تمثيل الثقافات المختلفة.

## 7 مبدأ إتاحة المعرفة الثقافية

7

من أهم الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للقطاع الثقافي قدرته على **توسيع الوصول إلى المعرفة الثقافية**. فالتقنيات الذكية يمكن أن تساعد في رقمنة الأرشيفات، وفهرسة التراث المكتوب، وتطوير منصات رقمية تتيح للجمهور الوصول إلى الموارد الثقافية بسهولة. ويعزز هذا المبدأ الدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية بوصفها منصات لنشر المعرفة وإتاحتها.

## مبدأ الابتكار المسؤول



يجب أن يكون إدخال الذكاء الاصطناعي إلى القطاع الثقافي جزءاً من استراتيجية ابتكار مسؤولة تراعي التوازن بين التطور التقني والحفاظ على القيم الثقافية. فالابتكار في الثقافة لا يعني مجرد استخدام أحدث التقنيات، بل يعني توظيف هذه التقنيات بطريقة تعزز الإبداع وتثري التجربة الثقافية للمجتمع.

## مبدأ التكامل بين الخبرة الثقافية والتقنية



النجاح الحقيقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الثقافة يعتمد على التعاون بين الخبراء الثقافيين والتقنيين. فالتقنيات المتقدمة تحتاج إلى فهم عميق للسياق الثقافي، كما أن المؤسسات الثقافية تحتاج إلى خبرة تقنية لتطوير حلول مبتكرة. ومن ثم فإن بناء فرق عمل متعددة التخصصات يمثل أحد أهم شروط النجاح في هذا المجال.

## مبدأ بناء القدرات الثقافية الرقمية



أخيراً، يتطلب الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي الاستثمار في بناء القدرات البشرية. ويشمل ذلك تدريب العاملين في المؤسسات الثقافية على فهم التقنيات الرقمية واستخدامها، إضافة إلى تطوير مهارات جديدة تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا.

يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتطوير القطاع الثقافي وتوسيع نطاق الابتكار فيه، لكنه في الوقت نفسه يفرض مسؤوليات جديدة على المؤسسات الثقافية وصناع السياسات. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إدخال التكنولوجيا إلى الثقافة، التحدي الجوهري هو في توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة القيم الثقافية والإنسانية. وعندما تُطبَّق هذه المبادئ بشكل متوازن، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة قوية لتعزيز الإبداع الثقافي، وحفظ التراث، وتوسيع الوصول إلى المعرفة، بما يسهم في بناء مستقبل ثقافي أكثر انفتاحاً وابتكاراً.

# الإدارة الثقافية

## القطاعات الثقافية

ينتقل الدليل بعد مبادئه الحاكمة إلى ستة عشر قطاعًا ثقافيًا اختارتها وزارة الثقافة بالسعودية، تغطي الأفلام والسينما، والأزياء، والطهي، والموسيقى، والمواقع التراثية والأثرية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، والمتاحف، والمكتبات، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، واللغة، والتراث، والتراث الطبيعي، والأدب، والعمارة وفنون التصميم. ويمنح هذا الاتساع القارئ فرصة لرؤية الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة العمل الثقافي كاملة: الإبداع والإنتاج، والحفظ والتوثيق، والإدارة والتشغيل، والوصول والمشاركة، والتعليم والبحث، والتسويق والتوزيع.

اخترت الأمثلة لتغطية طيف متنوع من الاستخدامات والمناطق وأنواع الجهات ومراحل النضج. وتأتي قيمتها من كشفها طرق التوظيف الممكنة: نموذج يساعد المبدع، ونظام يقرأ أرشيفاً، وأداة تدعم قراراً، وتجربة تخصص المحتوى، وحل يراقب أصلاً تراثياً، ومؤسسة تضع إطاراً للحوكمة. مكانة المثال هنا استكشافية؛ فالفاضلة بين التجارب تحتاج إلى بيانات مستقلة عن الأثر والكلفة والاستدامة ورضا المستفيدين. كما أن نجاح تجربة في سياقها يرتبط ببياناتها وتشريعاتها وجمهورها وبنيتها التحتية.

غاية هذا القسم أن يتعرف كل مختص على الممارسات الناشئة في قطاعه، ويكتشف نقاطاً قابلة للتطوير في عمله، ويستفيد من التقاطعات مع القطاعات الأخرى. فقد تستلهم المكتبة من محركات الاكتشاف في المتاحف، ويستفيد المهرجان من إدارة الحشود في المواقع الكبرى، ويتعلم قطاع التراث من الرؤية الحاسوبية المستخدمة في البيئة، ويستعير الناشر من الموسيقى نماذج الترخيص والإفصاح. ويقود الاستلهام الواعي إلى تصميم حل جديد يلائم الحاجة المحلية، بينما يحصر الاستنساخ الحرفي التفكير في شكل التجربة الظاهر.

### ستة أسئلة لقراءة كل مثال:

- |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>02 أين تدخل التقنية؟</b></p> <p>ميّز بين دور الذكاء الاصطناعي ودور التقنيات المساندة، وحدد موضعه في سلسلة العمل.</p>                                           | <p><b>01 ما الحاجة الثقافية؟</b></p> <p>حدّد المشكلة أو الفرصة: حفظ، إتاحة، إنتاج، اكتشاف، تعلم، وصول، كفاءة، استدامة، أو مشاركة.</p>                            |
| <p><b>04 ما الدور البشري؟</b></p> <p>وضّح مسؤولية المبدع أو الخبير أو القيم أو المحرر في التوجيه والمراجعة واعتماد النتيجة.</p>                                      | <p><b>03 ما البيانات المطلوبة؟</b></p> <p>افحص مصدرها وجودتها وحقوق استخدامها وتمثيلها للمجتمع واللغة والسياق.</p>                                               |
| <p><b>06 ما المخاطر وشروط التكيف؟</b></p> <p>راجع الخصوصية والملكية الفكرية والانحياز والأمن والشفافية والأثر البيئي والدقة الثقافية، ثم صمّم المعالجة المناسبة.</p> | <p><b>05 ما القيمة القابلة للقياس؟</b></p> <p>اربط الاستخدام بمؤشرات مثل جودة المحتوى، ودقة التفسير، وزمن الإنجاز، واتساع الوصول، ورضا الجمهور، وحفظ الحقوق.</p> |

## الخصوصية الثقافية العربية والإسلامية

تحتاج التطبيقات الثقافية في المنطقة العربية والإسلامية إلى عناية مضاعفة بالسياق. فالصور والأصوات والوجوه والبيانات السلوكية قد تتصل بالخصوصية والسمعة وحقوق الأسرة والمجتمع. وتحمل النصوص الدينية والرموز والمواقع المقدسة والحرف والروايات الشعبية دلالات تتجاوز القيمة المادية للبيانات، وتستدعي مراجعة مختصين، ومشاركة أصحاب العلاقة، وتوثيق مصدر المادة وحدود استخدامها. كما تتطلب إعادة بناء المواقع أو توليد الشخصيات التاريخية تمييزًا واضحًا بين الوثيقة، والاستنتاج العلمي، والتصور الإبداعي.

وتتفاوت خدمة النماذج الحالية للغة العربية من مهمة إلى أخرى. يزداد التحدي مع اللهجات، والتشكيل، والخطوط التاريخية، والمصطلحات التراثية، والسياقات المحلية، والمحتوى متعدد الوسائط. ويؤكد ظهور مؤشرات عربية متخصصة، مثل «بلسم»، حاجة المؤسسات إلى تقييم النماذج على بيانات عربية تمثل الاستخدام الفعلي، وإلى بناء مجموعات بيانات موثقة ومتوازنة، وإشراك اللغويين والمؤرخين وأصحاب الممارسة. وقد تبدو المخرجات سليمة لغويًا مع احتوائها على خطأ تاريخي أو ديني أو اجتماعي؛ ولهذا تصبح المراجعة الثقافية اختبار جودة أساسيًا.

تُقرأ الأمثلة إذن بوصفها مادة للتعلم والمقارنة وصياغة الأسئلة. ويقاس نضج الاستخدام بقدرته على خدمة قيمة ثقافية واضحة، واحترام الحقوق، وتحقيق منفعة قابلة للإثبات، والتكيف مع المجتمع الذي يعمل فيه. ومن هذه الزاوية يجمع الدليل بين الوعي بالفرص والاستعداد للتحديات، ويفتح أمام الممارس مساحة لاختيار التقنية وفق حاجة مجاله وخصوصيته.

## القطاع الأول

# قطاع الأفلام والسينما

يشهد قطاع الأفلام والإنتاج السينمائي تحولاً نوعياً بفعل الذكاء الاصطناعي، يتجاوز استخداماته أداة في مونتاج، إلى التعامل معه كطبقة تشغيل تمتد عبر سلسلة القيمة كاملة: من الفكرة والسيناريو، مروراً بالتصوير والإنتاج الافتراضي، وصولاً إلى ما بعد الإنتاج والتوزيع والتسويق. تشير الدراسات الحديثة في قطاع الشاشة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي صار حاضراً بالفعل داخل غرف الكتابة، وأقسام ما بعد الإنتاج، ووحدات التسويق، لكنه يخلق في الوقت نفسه تحديات قانونية وأخلاقية وعملية كبيرة تستدعي حوكمة صارمة.

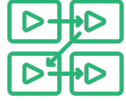
يمكن تلخيص أبرز توجهات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأفلام والسينما في سبع مسارات واضحة:

### 1 كتابة السيناريو المدعومة بالبيانات



استخدام نماذج اللغة لتحليل الحبكة، اتساق الشخصيات، كشف الثغرات، وتوليد بدائل (لا لاستبدال الكاتب، وإنما لتسريع التجريب). ما يعيد تعريف الصنعة السردية ويجعل الاختبار المبكر للفكرة أقل كلفة.

### 2 التصوّر المسبق والإخراج المرئي



توليد لوحات قصصية، لقطات افتراضية، ومقترحات حركة كاميرا بسرعة، ما يخفض زمن التطوير ويزيد قدرة المخرج على الاستكشاف قبل النزول للموقع.

### 3 الإنتاج الافتراضي والمؤثرات البصرية



تسريع الروتوسكوبينغ، التنظيف، تتبع الحركة، رفع الدقة، توليد الخلفيات والبيئات، وإدارة النسخ المختلفة للمشاهد. الاتجاه ليس إلغاء الحرف، وإنما إعادة توزيعها نحو الإشراف الفني وضبط الجودة.

### 4 الصوت واللغة



دبلجة شبه فورية، تحسين جودة الصوت، توليد أصوات اصطناعية بإذن أصحابها، ومواءمة الأداء مع حركة الشفاه؛ ما يفتح أبواب التوسع العالي ويخدم الجمهور العربي إذا بُني على نماذج لغوية تراعي الفصحى واللهجات وسياقاتها الثقافية.

### 5 التوزيع والتسويق



توليد مواد دعائية متعددة النسخ، اختبار عناوين وملصقات، استهداف جماهيري أدق، وتنبؤ بالطلب، مع خطر تسليع الذائقة إذا صار القرار أسيراً للخوارزميات.

### 6 الواقعية المُصطنعة



ممثلون رقميون، استنساخ الصوت، والديب فيك. هنا تتصاعد حساسية الحقوق والسمعة والخصوصية، وتصبح موافقات الاستخدام، وقیود التعاقد، وإثبات المصدر شرطاً أخلاقياً قبل أن يكون تقنياً.

7



## إعادة تشكيل الاقتصاد الإبداعي

تحذّر دراسات اقتصادية من أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي قد يهدد دخل المبدعين ما لم تُصمّم آليات ترخيص ومقابل عادل وشفافية في بيانات التدريب. كما تؤكد دراسات قانونية أوروبية أن التوتر بين تدريب النماذج وقواعد حقوق المؤلف ما زال بنيويًا.

ما يشير بأن الفرص لابتكارات ثقافية كبيرة إذا أُحسن توجيهها: سينما تفاعلية تسمح بتعدد مسارات السرد، وتجارب غامرة تربط الفيلم بالتراث المادي واللامادي، وإحياء الأرشيف بصريًا وصوتيًا، وتوسيع الإتاحة لذوي الإعاقة عبر الوصف السمعي والترجمة الفورية. وللسياق العربي خصوصًا، يمكن استثمار الذكاء الاصطناعي لصناعة سرديات تُحسن تمثيل الهوية المحلية دون الوقوع في قوالب نمطية تولدها بيانات غير ممثلة.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الأفلام والسينما

01

## استخدام AI في الـ VFX داخل فيلم Runway ML

استُخدمت أدوات Runway (ذكاء اصطناعي للفيديو والصور) كجزء من خط إنتاج المؤثرات البصرية في فيلم Everything Everywhere All at Once، خصوصًا في لقطات تتطلب استبدال/تنظيف الخلفيات وعمليات كانت تقليديًا تأخذ وقتًا أطول في الكومبوزيتينغ. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس توليد فيلم كامل، وإنما تسريع مهام ما بعد الإنتاج: إزالة عناصر غير مرغوبة، معالجة لقطات، وتوليد بدائل بصرية تُستخدم كطبقات عمل ثم تُنقح داخل بايبلان VFX التقليدي. التجربة مهمة لأنها توثق دخول أدوات GenAI كأداة حرفية داخل فيلم فاز بالأوسكار.

02

## تدريب نموذج سينمائي مخصص للاستديو

أعلنت Lionsgate شراكة مع Runway لتدريب نموذج توليدي للفيديو مخصص للاستديو اعتماداً على أرشيفه من الأفلام/التلفزيون. دور الذكاء الاصطناعي هنا مؤسسي: نموذج يُدرَّب على محتوى مملوك للاستديو بهدف تمكين صناع الأفلام من أدوات توليد/تحويل بصري سينمائي داخل بيئة حقوقية مغلقة (بدل الاعتماد على نماذج عامة). الهدف المعلن: تسريع التطوير البصري (Concept/Previs)، إنتاج لقطات تجريبية، وتحسين سير العمل الإبداعي دون كشف مكتبات المحتوى أو تعريضها لمخاطر حقوق.

03

## بناء لقطات ومؤثرات نهائية

أكدت نتفليكس أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي في لقطة VFX نهائية ضمن مسلسل الخيال العلمي الأرجنتيني El Eternauta، لتصوير انهيار مبنى في بوينس آيرس بسرعة أعلى (ذُكر أنه أسرع بـ 10 مرات) وتكلفة أقل مقارنة بالطرق التقليدية، بحسب تصريح المدير التنفيذي. دور AI هنا عملي جداً، توليد وإكمال عناصر مؤثرات ضمن لقطة محددة لتصبح جاهزة للعرض، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة "Final footage" وليس فقط تجارب ما قبل الإنتاج.

04

## توليد اللقطات وترميم الفراغات

أعلنت أدوبي نموذج Firefly للفيديو بوظيفة Text-to-Video بهدف توليد لقطات B-roll تسد الفراغ داخل المونتاج. دور الذكاء الاصطناعي هنا في مرحلة ما بعد التصوير: بدل إعادة التصوير أو شراء لقطات مخزونة، يمكن للمونتير/المخرج توليد لقطة قصيرة بمواصفات كاميرا وحركة مرجعية، ثم إدراجها كحل سريع لانتقالات أو مشاهد تأسيسية. أدوبي تضعه ضمن سياق "production-ready" وتركز على التحكم (camera controls + reference images) لتقليل العشوائية ورفع قابلية الاستخدام في سياق سينمائي/تحريري.

05

## إطالة اللقطات بالذكاء الاصطناعي

ميزة Generative Extend تُستخدم لحل مشكلة تحرير شائعة: لقطة قصيرة تحتاج ثانيتين إضافيتين لانتقال أو إيقاع. يُولد الذكاء الاصطناعي إطارات جديدة متسقة لإطالة بداية/نهاية الكليب حتى ثانيتين في 4K ، ويمكنه إضافة صوت محيط (وليس حوارًا أو موسيقى). لا يولد مشهدًا كاملاً، وإنما يقدم أداة تحرير دقيقة تقلل إعادة التصوير أو ترقيع المونتاج بقطع تغطية. قيمتها السينمائية أنها تدخل في مرحلة Fine cut وتخدم الإيقاع والاتصال البصري دون تبديل لغة اللقطة الأصلية.

06

## تعديلات على أعمار الممثلين أثناء التصوير

استخدم فيلم Here تقنية Metaphysic Live لتغيير أعمار وجوه الممثلين، مثل Tom Hanks و Robin Wright بطريقة لحظية أثناء الأداء بدل انتظار معالجة طويلة في ما بعد الإنتاج. دور الذكاء الاصطناعي هنا إنتاجي بامتياز: تمكين المخرج من رؤية أداء "مُعَاد-العمر" على الشاشة في موقع التصوير، ما يحسن قرارات الإخراج والإضاءة والتمثيل ويقلل المخاطرة بأن النتيجة النهائية لن تطابق النية. هذه التجربة مهمة لأنها تنقل الـ AI من مرحلة Post فقط إلى مرحلة Production الفعلية.

07

## إعادة تعميم الوجه الجاهزة للإنتاج

صُممت FRAN كشبكة عصبية لتكون "Production-ready" لإعادة تعميم الوجه (أكبر/أصغر) داخل الفيديو مع الحفاظ على الهوية وتجنب وميض الإطارات (temporal instability). حل الذكاء الاصطناعي مشكلة مزمنة في السينما: تغيير العمر في اللقطات المتحركة دون كلفة يدوية ضخمة أو فقد تفاصيل الوجه. أهم ما توثقه ديزني في هذه التجربة: الاستقرار عبر الزمن مع جودة عالية مع قابلية تحكم للفنانين (art-directable) ، وهو ما يجعلها أقرب لأداة قابلة للدمج في خطوط عمل الاستوديوهات وليس مجرد بحث أكاديمي.

08

## حماية هويات الأشخاص على الشاشة

استخدم الوثائقي David France تقنيات "وجه بديل" (deepfake/face swapping) لإخفاء هويات أشخاص مُعرّضين للخطر مع الحفاظ على تعابيرهم الإنسانية، بدل التمثيل التقليدي الذي يقتل الأثر العاطفي. دور الذكاء الاصطناعي هنا أخلاقي-إنتاجي: حماية المصادر وفي نفس الوقت إبقاء الأداء الوجهي مقروءاً للمشاهد. هذه حالة سينمائية واضحة لاستعمال AI ليس لتحسين الصورة فقط، وإنما لتغيير قواعد السرد الوثائقي بجعل الحضور الإنساني ممكناً دون كشف الهوية، وهو قرار إخراجي يعتمد على قدرة تقنية.

09

## استخدام صور ثابتة مولدة بالذكاء الاصطناعي داخل الفيلم

أكد مخرجاً فيلم Cairnes brothers استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد عدد محدود من الصور الثابتة ثم تعديلها وإدخالها ضمن التصميم العام، مع التأكيد أنها ليست بديلاً لفريق التصميم بالكامل. دور AI هنا ضيق لكنه كاشف: توليد عناصر جرافيك/صور مساعدة بسرعة كجزء من لغة التلفزيون داخل الفيلم، ثم تمريرها عبر تنقيح بشري لتناسب الحبكة والأسلوب. أهمية التجربة أنها موثقة علناً وتوضح أين يتم إدخال GenAI فعلياً في إنتاج فيلم روائي مستقل.

10

## تحسين النطق واللهجة

استخدم فيلم The Brutalist أدوات صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (Respeecher) لتنعيم/تصحيح أجزاء من النطق الهنغاري (حروف/حركات) بهدف رفع الدقة اللغوية، مع تأكيد المخرج أن الأداء التمثيلي الأساسي للممثلين لم يُستبدل. دور AI هنا في مرحلة Post للصوت voice fine-tuning: بدل دبلجة كاملة أو إعادة تسجيل واسعة، مع الحفاظ على بصمة الممثل قدر الإمكان. هذه حالة مهمة لأنها تثبت أن AI في السينما لا يقتصر على الصورة؛ وإنما يدخل في مصداقية الأداء الصوتي أيضاً.

11

## تعددية السرد والحبكة

أطلقت قطر للطيران فيلم/إعلان "AI Adventure" مبني على فكرة أن المستخدم نفسه يصبح "بطل الفيلم" عبر تجربة غامرة. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيلي وتجريبي: تخصيص المحتوى المرئي بحيث يتكيف مع المستخدم، ودمج المستخدم داخل سردية إعلان سينمائي الطابع. هذه تجربة مهمة لأنها تمثل توظيف AI في السينما التسويقية (Branded film) بشكل متقدم: بدل نسخة واحدة للجميع، لديك فيلم يتغير بحسب الشخص، وهذا يفتح أسئلة تقنية وإنتاجية حول الهوية البصرية، التحكم بالمخرجات، وحوكمة البيانات داخل إنتاج مرئي عالي الجودة.

12

## تجربة تفاعلية لابتكارات AI في صناعة الفيلم

ضمن Saudi Film Confex تم إنشاء "AI Innovation Hub" كمساحة تفاعلية تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي (من توليد الصور والفيديو إلى تحسين سير العمل والابتكار في ما قبل/أثناء/بعد التصوير). قيمة التجربة أنها تربط AI مباشرة بصناعة الفيلم المحلية: جمهور مهني، شركات إنتاج، تقنيون، وتطبيقات يمكن لمسها بدل محاضرات نظرية. هنا الذكاء الاصطناعي يُقدّم كأدوات إنتاجية (workflow tools) داخل منظومة الصناعة، وليس فقط كموضوع فيلم. هذا نوع "تجربة قطاعية" تغير استعداد السوق لاعتماد الأدوات.

## القطاع الثاني

# قطاع الأزياء

يشهد قطاع الأزياء في السنوات الأخيرة تحولاً عميقاً بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد دوره مقتصرًا على الأتمتة الصناعية أو التحليل التجاري، فقد أصبح عنصرًا فاعلاً في الابتكار الإبداعي وإعادة تشكيل منظومة التصميم والإنتاج والتسويق الثقافي للأزياء. فالتقارير الصناعية والدراسات الأكاديمية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يندمج تدريجيًا في مختلف مراحل صناعة الأزياء، بدءًا من تصميم القطعة وتطويرها، مرورًا بسلاسل التوريد والتصنيع، وصولاً إلى تجربة المستهلك والتواصل الثقافي للعلامة التجارية.

**أولاً، في مرحلة التصميم والإبداع،** أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمصمم في توليد الأفكار وتصور النماذج الأولية. فالتقنيات التوليدية مثل النماذج البصرية والانتشارية قادرة على تحويل الوصف النصي أو الرسم الأولي إلى تصميمات أزياء كاملة، بما يسمح للمصمم بتجريب أنماط متعددة في وقت قصير. وقد بينت الدراسات أن دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التصميم يمكن من تطوير نماذج جديدة تجمع بين الإبداع البشري والقدرة الحسابية على استكشاف آلاف الاحتمالات التصميمية.



**ثانياً، في تحليل الاتجاهات والطلب الثقافي،** يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات المرتبطة بالوضة، مثل سلوك المستهلكين ومنصات التواصل الاجتماعي وحركة الأسواق العالمية. هذا التحليل يسمح للعلامات التجارية بتوقع الاتجاهات الجمالية والثقافية قبل انتشارها، وبالتالي تطوير منتجات أكثر ارتباطاً بذائقة الجمهور. وتشير تقارير الصناعة إلى أن الطلب على تخصيص الشخصي في الأزياء، المدعوم بتحليل البيانات، يمثل أحد أهم دوافع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في القطاع.



**ثالثاً، في التسويق وتجربة المستهلك،** برزت تطبيقات مثل تجربة الملابس الافتراضية، والمساعدات الذكية لتنسيق الأزياء، وأنظمة التوصية الشخصية التي تقترح للمستخدمين مجموعات ملابس متكاملة وفق أسلوبهم الفردي. وقد أثبتت الدراسات أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق البصري للأزياء يعزز ارتباط المستهلك بالعلامة التجارية ويزيد من رضا العملاء عبر تقديم محتوى بصري مخصص يتناسب مع ذائقة كل فئة من الجمهور.



أما من الناحية الاقتصادية، فتشير تقديرات السوق إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي في الأزياء يشهد نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن ينمو سوقه العالمي بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة نتيجة التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية واعتماد العلامات التجارية على البيانات والتحليلات المتقدمة.

إلى جانب هذه التحولات التقنية، ظهرت توجهات ثقافية جديدة داخل الصناعة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج الصور التسويقية أو العروض الافتراضية للأزياء، وهو ما بدأ بالفعل في بعض العلامات التجارية العالمية التي تستخدم الصور المولدة رقمياً لتسريع إنتاج الحملات الدعائية.

لكن هذه التحولات تطرح في الوقت نفسه تساؤلات ثقافية وأخلاقية حول أصالة الإبداع ودور الإنسان في صناعة الأزياء. فبعض النقاشات داخل القطاع تشير إلى مخاوف من تراجع قيمة الحرف التقليدية أو تهميش دور المصمم والمصور والنموذج البشري، ما دفع بعض المؤسسات إلى الدعوة إلى نماذج استخدام "إنسانية" للذكاء الاصطناعي تضع الإبداع البشري في مركز العملية.

من منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي في الأزياء فرصاً مهمة يمكن استثمارها في عدة مسارات.

### تعزيز الاستدامة الثقافية والبيئية

عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر في صناعة الملابس.

### تطوير تجارب رقمية غامرة

تربط الأزياء بالفنون البصرية والواقع الافتراضي والعروض التفاعلية، ما يحول عرض الأزياء من حدث تجاري إلى تجربة ثقافية متعددة الوسائط.

### إحياء التراث اللباسي والثقافي

عبر تحليل الأزياء التقليدية وتوليد تصميمات معاصرة مستلهمة منها، مما يسمح بدمج الهوية الثقافية في الموضة الحديثة.

في ضوء ذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يعيد تشكيل اقتصاد الأزياء فحسب، وإنما يعيد أيضاً تعريف العلاقة بين الثقافة والتصميم والتكنولوجيا. وإذا أحسن توظيفه ضمن إطار يحترم الهوية الثقافية والإبداع الإنساني، فإنه قادر على فتح آفاق جديدة للأزياء بوصفها صناعة إبداعية تحمل بعداً ثقافياً وجمالياً يتجاوز حدود الموضة العابرة نحو ابتكار ثقافي مستدام.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الأزياء

### اختبار نماذج إعلانية مولدة بالذكاء الاصطناعي (Levi's x Lalaland.ai)

01

أعلنت Levi's شراكة لاختبار استخدام نماذج بشرية رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي لعرض المنتجات على المتاجر الإلكترونية والإعلانات، كإضافة مكملة لا بديلة للتصوير التقليدي. دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في توليد "أفاتارات" متنوعة الشكل/العمر/لون البشرة لرفع تمثيل التنوع وتقليل تكلفة وإهدار جلسات التصوير، مع خطط لاختبارات عملية لاحقاً. التجربة مهمة لأنها نقلت "AI models" من تجارب معزولة إلى اختبار تجاري مباشر لدى علامة عالمية، وأثارت نقاشاً أخلاقياً حول التمثيل العادل والوظائف وحقوق الصورة.

02

### أول حملة إعلانية مولدة بالذكاء الاصطناعي لخط Mango Teen

أعلنت Mango عن حملة لخط Teen مبنية على توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. الآلية بحسب الشركة: تصوير صور حقيقية للقطع أولاً، ثم تدريب نموذج توليدي ليتعلم كيف يُلبس هذه القطع على عارض/عارضة داخل صور دعائية مولدة، بدل الاعتماد الكامل على جلسة تصوير تقليدية لكل مشهد. دور AI هنا إنتاج صور تسويقية بسرعة أكبر مع الحفاظ على أن المنتج المعروض حقيقي ومتاح للبيع، مع عمل داخلي يشمل إعداد بيانات وتدريب نموذج وتوجيهه في (art direction) لضبط المخرجات.

03

### Digital twins في حملات H&M (توأمة رقمية للعارضات باذنهن)

أعلنت H&M طرح أول مجموعة صور تستخدم توأماً رقمياً (Digital Twin) لعارضات حقيقيات ضمن سياقات بصرية (خلفيات عواصم الموضة) مع التأكيد على أن الهدف تعزيز العملية الإبداعية لا استبدالها. دور الذكاء الاصطناعي هنا خلق نسخة رقمية عالية الدقة لعارضة حقيقية لاستخدامها في إنتاج صور/محتوى بسرعة ومرونة، مع إدارة إنتاجية جديدة تقلل قيود الموقع والوقت. أهمية التجربة أنها تضع مبدأ الإذن والتعاون في واجهة استخدام AI في الإعلان، بدل نماذج مبنية على بيانات غير واضحة المصدر.

04

### Zalando Fashion Assistant (مساعد تسوّق/تنسيق بالذكاء الاصطناعي)

أطلقت Zalando مساعداً للمستخدمين مبنياً على نماذج لغوية (OpenAI) لتحويل تجربة البحث عن الملابس إلى محادثة طبيعية: تسأل "وش ألبس لمناسبة كذا؟" فيقترح أطقم وفق السياق. دور الذكاء الاصطناعي هو فهم نية المستخدم بلغته اليومية، وتحويلها إلى توصيات منتجات/إطلاقات بدل فلاتر جامدة. التجربة تعد مثلاً واضحاً على AI في الاكتشاف والتنسيق داخل متجر ضخم، وتقلل عبء التصفح عبر اختصار الطريق من سؤال إلى سلة.

05

### توسعة Zalando Assistant لكل الأسواق واللغات (وتخصيص أعمق)

في 2024 أعلنت Zalando توسيع المساعد ليعمل لكل الأسواق، مع دمج نماذجها الخاصة ونماذج لغوية من OpenAI لتقديم نصائح محلية وبسياق أوسع (المكان/الطقس/المناسبة). دور الذكاء الاصطناعي هنا الانتقال من دردشة عامة إلى توصية واعية بالسياق وبلغة المستخدم، ما يرفع جودة الاختيارات ويزيد التحويل. هذه مرحلة نضج: ليس مجرد إعلان تجربة، بل تشغيل واسع النطاق لمساعد AI على متجر فعلي بملايين المنتجات والعملاء.

06

## بحث بصري عن الملابس بالذكاء الاصطناعي

Amazon قدّمت StyleSnap كميزة Shazam للملابس: ترفع صورة إطلالة أو تلتقطها، فيقوم الذكاء الاصطناعي (رؤية حاسوبية/تعلم آلي) بتحليل العناصر البصرية (قصة/لون/نقشة/شكل) ثم يعرض منتجات مشابهة للشراء. دور AI هو مطابقة الصورة بالكتالوج وترتيب النتائج بحسب التشابه، ما يحوّل الإلهام البصري إلى عملية شراء مباشرة. التجربة مهمة لأنها تُظهر AI كجسر بين "المشاهدة" والتسوّق وتخدم سلوكاً واقعياً (لقطة من إنستغرام → منتج).

07

## الخبير داخل الحلقة (AI + مصفّ بشري)

وثّقت منهجية Experts in the Loop بأن الخوارزميات لا تختار بدل البشر، وإنما تضيق الخيارات وتبني ترشيحات اعتماداً على بيانات العميل (مقاسات/ذائقة/ارتجاع)، ثم يأتي دور الستايلست البشري لتأكيد الاختيار النهائي وربط القطع بسياق حياة العميل. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيل محركات توصية/بحث مخصص وتقدير احتمالات الإعجاب والملاءمة، بينما يضيف الإنسان الحسّ والذوق والحكم النهائي. هذه التجربة معروفة كنموذج تشغيلي هجين قابل للتوسع في "الستايلنغ" التجاري.

08

## أداة تنبؤ بالاتجاهات والطلب لتحسين الشراء وتقليل الهدر

بحسب تغطية Vogue ، عرضت Stitch Fix أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بالطلب والاتجاهات لمساعدة قرارات الشراء وإدارة المخزون، عبر نمذجة سيناريوهات لما قد ينجح خلال أشهر قادمة. دور الذكاء الاصطناعي هنا محاكاة مستقبلية للطلب وتقييم تأثير المخزون على الأداء لتقليل الشراء الخاطئ وتقليل المرتجعات والهدر. والقيمة العملية في ربط الذكاء الاصطناعي بين ذائقة العملاء وبين قرارات سلسلة الإمداد وال merchandising بدل فصلها كعالمين.

09

## Reimagine Retail (IBM Watson × Tommy Hilfiger × FIT)

هذه تجربة مبكرة في "AI للتصميم والإلهام": IBM Watson استُخدم لتحليل مكتبة من صور عروض ومنتجات Tommy Hilfiger ، ثم مساعدة فرق/طلاب تصميم على توليد رؤى عن الأنماط والألوان والأشكال الرائجة واقتراح اتجاهات تصميمية. دور الذكاء الاصطناعي هنا تحليل بصري واسع النطاق وتحويله إلى مدخلات قابلة للاستخدام في الإلهام واتخاذ قرار التصميم، لا إنتاج قطعة نهائية بضغطة زر. المشروع موثق بتغطيات مستقلة ومؤسسية، ويُستشهد به كنقطة تحوّل مبكرة لدمج AI في استديوهات التصميم.

10

### Configurator (Microsoft) مع ZEGNA X وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ZEGNA عرضت Zegna X كتجربة تخصيص خدمة العملاء للعميل الواحد (clienteling) متقدمة داخل المتجر، تشمل Configurator يركّب خيارات وتوليفات ضخمة لتوصية إطلاقات/منتجات بطريقة شخصية. وفق الشركة وتغطيات Vogue ، النظام يساعد المستشارين على تقديم اقتراحات دقيقة عبر دمج بيانات العميل وسياق اختياراته وتحويلها إلى توصيات، مع تقليل وقت البحث داخل كتالوج واسع. دور الذكاء الاصطناعي هنا رفع كفاءة المستشار وإعطاء اقتراحات محسوبة بدل الاعتماد على الذاكرة أو التصفح اليدوي، مع تأكيد أنه أداة مساندة لا بديلاً عن البائع .

11

### Amira — Fashion Co-pilot (مساعد تنسيق وتسوق بالذكاء الاصطناعي)

Amira هي طبقة ذكاء اصطناعي داخل تجربة تسوق الأزياء: تساعد المستخدم على اكتشاف المنتجات، تكوين إطلاقات كاملة، والإجابة عن أسئلة مرتبطة بالقطعة، مع اعتماد قوي على فهم الصور (وليس الاعتماد فقط على وصف نصي أو فلاتر). بحسب Taffi، النظام يتعلّم تماسك الإطلالة بالاستناد إلى Looks صمّمها ستايلست بشر، ثم يولّد تنسيقات جديدة تلقائيًا، ويقترح بدائل مناسبة للمناسبة/الذوق. الفكرة هنا AI: لتقليل وقت البحث وتحويله إلى اقتراحات تنسيق قابلة للشراء، لا مجرد توصية عشوائية بمنتج منفرد .

12

### TASAWAR by Snap Inc. — معرض AR وتجربة "تجربة لبس" رقمية لمصممين سعوديين

"TASAWAR" تجربة دمجت الأزياء مع تقنيات الواقع المعزّز، وقدمت لجمهور أسبوع الموضة إمكانية تجربة قطع افتراضياً عبر عدسات/تجارب AR: مثل "digital dress try-ons" وعدسات إكسسوارات للرأس (selfie lenses) مع عروض/مساحات رقمية تفاعلية. دور الذكاء الاصطناعي يظهر في تشغيل طبقات الرؤية الحاسوبية وتتبع الجسم/الوجه وتثبيت القطع الرقمية بشكل واقعي نسبياً، ما يحوّل العرض من مشاهدة إلى تفاعل وتجربة. وتُعد التجربة نموذجاً عربياً واضحاً لاستخدام التقنيات الذكية لزيادة انتشار المصممين محلياً وتقديم "أزياء قابلة للتجربة" رقمياً .

13

## AI-powered Eid styling recommendations - توصيات تنسيق

## للعيد مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Namshi قدمت كمثال على توظيف الذكاء الاصطناعي في التنسيق والتخصيص الموسمي خلال رمضان/العيد: إطلاق توصيات تنسيق للإطلالات مرتبطة بالسياق الثقافي (العيد/السحور...)، بدل الاكتفاء بعرض منتجات منفصلة. دور AI هنا: تحويل سلوك المستخدم واهتماماته (تصفح/شراء/تفضيلات) إلى اقتراحات إطلالات أكثر ملاءمة للمناسبة، ما يرفع احتمالية التحويل. النقطة المهمة أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم كطبقة ستايلست رقمي داخل التجارة الإلكترونية، ويُربط بتقويم محلي ومناسبات محددة بدل توصيات عامة غير حساسة للسياق.

14

## ورشة MCIT مع هيئة الأزياء: استكشاف تطبيقات AI في الفن والتصميم

هذه تجربة بناء قدرات لكنها عملية ومباشرة للأزياء: ورشة متخصصة لتمكين المبدعين والمصممين من فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها في العمل الإبداعي/التصميمي. وفق البيان الرسمي، الورشة ركزت على الأدوات والمهارات التي تساعد الفنانين والمصممين على تطبيق تقنيات AI في مراحل الفكرة، التطوير البصري، وصناعة المحتوى. في سياق الأزياء تحديداً، هذا النوع من الورش عادة يخدم: توليد تصورات أولية (concepts)، اختبار خامات/ألوان بصرياً بسرعة، وإنتاج مواد عرض وتسويق أسرع. أهميتها أنها مبادرة رسمية تربط AI مباشرة بالممارسة التصميمية داخل القطاع.

15

## Get Outfit تطبيق اكتشاف أزياء مع AI stylist في الإمارات

Get Outfit قدمت كتطبيق اكتشاف أزياء يعتمد على AI-powered stylist لمساعدة المستخدم على العثور على إطلالات/قطع مناسبة من نطاق واسع من العلامات، مع خطط للتوسع خليجياً. الفكرة الأساسية: بدل البحث اليدوي داخل آلاف المنتجات، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لترشيح خيارات أكثر ملاءمة لذوق المستخدم، وبناء اقتراحات إطلالات (وليس مجرد منتج واحد). التغطيات أشارت إلى أن التمويل سيسرع الإطلاق التجريبي في الإمارات مع نية التوسع إلى السعودية ودول الخليج، ما يجعلها تجربة عربية واضحة AI : كطبقة توصية/تنسيق داخل تجارة الأزياء الرقمية.

## القطاع الثالث

# قطاع الطهي

يشهد قطاع الطهي في العقد الأخير تحولاً ملحوظاً بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد هذا المجال محصوراً في الطهو التقليدي أو الخبرة الحسية للطهاة فحسب، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع تجمع بين علوم الغذاء والبيانات والتقنيات الرقمية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يؤثر في مختلف مراحل النظام الغذائي، من تصميم الوصفات وتحليل النكهات، مروراً بإدارة المطابخ وسلاسل التوريد، وصولاً إلى تجربة الضيف في المطاعم والسياحة الغذائية.

## أولاً، في مجال ابتكار الوصفات وتطوير المطبخ الإبداعي

أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحليل آلاف الوصفات والأنماط الغذائية لاكتشاف علاقات جديدة بين المكونات والنكهات. فالنماذج التوليدية تستطيع اقتراح تركيبات طعام جديدة أو تطوير وصفات صحية ومستدامة بناءً على تحليل البيانات الغذائية وتفضيلات المستهلكين. وقد أظهرت أبحاث حديثة أن هذه النماذج قادرة على تصميم وصفات جديدة تحقق توازنًا بين الطعم والقيمة الغذائية والاستدامة البيئية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لما يمكن تسميته الطهي الحسابي أو الابتكار الخوارزمي في فنون الطهي.

## ثانيًا، في تشغيل المطابخ وإدارة المطاعم

برز الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على التنبؤ بالطلب، وتحليل بيانات الزبائن، وتحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر الغذائي. كما تستخدم بعض المطابخ التجارية الروبوتات وأنظمة الرؤية الحاسوبية لضبط جودة الطهي ومراقبة سلامة الغذاء. وتظهر الدراسات أن هذه التقنيات تسهم في تحسين جودة المنتجات الغذائية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتقليل الفاقد من الطعام.

## ثالثًا، في تجربة الضيف والتفاعل الثقافي مع الطعام

بدأت المطاعم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا. فأنظمة التوصية الذكية تستطيع اقتراح أطباق تناسب تفضيلات الزائر الغذائية أو الصحية، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم قوائم الطعام وتنسيق الأطباق والمشروبات بطريقة مبتكرة. وتوضح الدراسات أن هذه التقنيات تسهم في خلق تجربة ضيافة أكثر تفاعلاً، حيث يمتزج التحليل الرقمي بالضيافة الإنسانية.

## رابعًا، من الاتجاهات اللاحقة في القطاع ظهور

ما يسمى الطاهي الرقمي أو الأنظمة التي تقترح وصفات جديدة وتحلل خصائص الطعام من حيث النكهة واللمس والحمضية والتوازن الغذائي. وقد ظهرت بالفعل تجارب مطاعم تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي لتطوير قوائم الطعام بالتعاون مع الطهاة البشر، في محاولة لابتكار أطباق جديدة وتقليل هدر المكونات الغذائية.

ومن الناحية الاقتصادية، تشير التوقعات إلى نمو كبير في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأغذية والمطاعم خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالحاجة إلى تحسين الإنتاجية والاستجابة لطلب المستهلكين على تجارب طعام أكثر تخصيصاً واستدامة.

غير أن هذه التحولات تثير أيضاً تساؤلات ثقافية مهمة. فالطهي ليس مجرد عملية تقنية، بل هو ممارسة ثقافية متجذرة في الهوية والذاكرة الجماعية. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في إدخال التكنولوجيا إلى المطبخ، بل في الحفاظ على روح المطبخ التقليدي وقيمته الثقافية في ظل التحول الرقمي. وتشير بعض الدراسات إلى أن الاعتماد المفرط على الأتمتة قد يؤثر في إدراك المستهلكين لجودة الطعام أو أصالته، مما يؤكد أهمية التوازن بين التقنية والحرفية الإنسانية.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي في قطاع الطهي فرصاً واسعة يمكن استثمارها بطرق متعددة. فبإمكان المؤسسات الثقافية استخدامه لتحليل وصفات التراث الغذائي وإعادة تقديمها بصيغ معاصرة، أو لتطوير تجارب سياحية قائمة على التراث الغذائي المحلي. كما يمكن إنشاء منصات رقمية توثق المطبخ التقليدي وتحلله علمياً، مما يساهم في حفظ المعرفة الغذائية ونقلها للأجيال الجديدة.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي بدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الثقافة والطعام والتكنولوجيا. فإذا استُخدم بوعي ثقافي يحترم التراث ويعزز الإبداع الإنساني، فإنه قادر على تحويل فنون الطهي من مجرد نشاط اقتصادي إلى حقل ابتكار ثقافي يجمع بين المعرفة التراثية والابتكار التقني، ويمنح المطبخ المعاصر قدرة أكبر على التعبير عن الهوية الثقافية في عالم سريع التغير.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الطهي

### Chef Watson—توليد وصفات وتركيبات نكهات

01

Chef Watson تجربة مبكرة لذكاء اصطناعي يساعد على ابتكار وصفات عبر تحليل آلاف الوصفات ومكونات الطهي وعلاقات التوافق بين النكهات. المستخدم يضع مكونات متاحة أو يطلب أسلوب/مطبخ معين، والنظام يقترح تركيبات غير بديهية أحياناً مع نسب تقريبية واتجاه وصفة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو الاقتراح الخوارزمي المبني على تعلم أنماط وصفات وانسجام مكونات، وليس طبخاً فعلياً. القيمة العملية: الإلهام السريع، استغلال المتبقيات، وتجريب نكهات جديدة مع بقاء التنفيذ والتقييم النهائي بيد الطاهي/المستخدم.

02

## NotCo - Giuseppe لتصميم أغذية ووصفات نباتية تحاكي الأصل

NotCo تستخدم Giuseppe كمنصة ذكاء اصطناعي لتسريع البحث والتطوير في الأطعمة: تحليل مكونات نباتية ضخمة، ثم اقتراح تركيبات تحقق طعم/قوام قريب من منتجات حيوانية (حليب/برغر/مايونيز... إلخ). دور AI هنا ليس وصفة مطبخ منزلية، هي هندسة وصفات صناعية: ترشيح مزيج مكونات، تقدير احتمالات النجاح، وتسريع التجارب المخبرية وتقليل عدد المحاولات. التجربة تُظهر AI كشريك صياغة في علم الأغذية، مع فريق علماء يختبر ويضبط النتائج على أرض الواقع.

03

## NotTurtle Soup-وصفة شوربة سلحفاة نباتية صممها الذكاء الاصطناعي

رويترز وثقت مشروع NotCo لتطوير NotTurtle (شوربة نباتية تحاكي شوربة السلحفاة) باستخدام منصتها القائمة على AI. بحسب التقرير، جرى تحليل نطاق هائل من النباتات وتركيبات ممكنة للوصول إلى مزيج بروتينات ونكهات يحاكي مذاق "لحم السلحفاة" دون استخدامه، بهدف توعوي مرتبط بحماية السلاحف المهددة. دور الذكاء الاصطناعي هنا استكشاف فضاء التركيبات بشكل لا يمكن للبشر تجربته يدويًا (عدد هائل من الاحتمالات)، ثم تقديم أفضل المرشحين ليتم اختبارهم وتثبيت الوصفة فعليًا.

04

## Moley Robotic Kitchen -مطبخ روبوتي يطبخ ويُنظف

Moley قدّمت مطبخاً روبوتياً يدمج ذراعين روبوتيتين مع بيئة مطبخ ذكية لتنفيذ خطوات الطبخ تلقائياً من وصفات محددة. دور الذكاء الاصطناعي/البرمجيات هنا هو تحويل الوصفة إلى سلسلة حركات دقيقة (إمساك أدوات، سكب، تقليب، توقيت)، مع حساسات لضبط التنفيذ، وبناء مكتبة وصفات يمكن تشغيلها. هذا ليس مجرد جهاز واحد؛ هو منصة أتمتة للطهي مع هدف تقليل الاعتماد على مهارة الطاهي في الأعمال المتكررة، مع بقاء حدود واضحة: نوع الوصفات المدعومة، التحضير المسبق، والصيانة.

05

**Creator (Momentum Machines) مطعم برغر يصنع الطلب آليًا****بحساسات/حواسيب**

Creator مطعم برغر اعتمد خط آلة طويل يضم حساسات ومحركات وتحكم حاسوبي لضبط المقادير والحرارة والتجميع بدقة عالية. التغطيات وصفت وجود مئات الحساسات وعشرات المشغلات وحواسيب متعددة لضمان اتساق المنتج (جرامات/ملليترات/توقيت). دور “الذكاء” هنا عمليًا هو الأتمتة المحكومة بالاستشعار والتحكم: طبخ على الطلب، قياس دقيق، وتقليل التفاوت بين الوجبات، أكثر من كونه توليد وصفات. هذه تجربة واضحة لتطبيق AI أتمتة في مطاعم الوجبات السريعة لتحسين الكفاءة والاتساق وتقليل العمل اليدوي في خط الإنتاج.

06

**CaliExpress by Flippy —مطعم يعتمد روبوتات تقلي/تشغيل fry****station رؤية حاسوبية**

CaliExpress by Flippy قدّم نموذج مطعم شبه آلي: روبوت Flippy يدير القلايات مستخدمًا رؤية حاسوبية وخوارزميات لضبط وقت القلي، التعامل مع سلال القلي، وتنسيق التسلسل وقت الذروة. تغطية Guardian شرحت أن النظام يضبط قراراته لحظيًا حسب نوع المنتج وموقع السلة، بينما يبقى البشر لأعمال التجميع/الإشراف والصيانة. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيل محطة قلي مستقرة وآمنة ومتسقة وتقلل الأخطاء، مع تحكم أدق في الإنتاج تحت ضغط الطلبات.

07

**Flippy Fry Station (نسخة مطوّرة) - دمج AI مع شركاء صناعيين لتشغيل****أوسع**

هذه التجربة ليست مطعم واحد، هي تطوير لمنصة Flippy نفسها: تقارير متخصصة ذكرت تعاونات لتحسين الأداء، التوافق مع تجهيزات مطابخ مختلفة، وتقليل زمن التركيب ورفع الاعتمادية. دور الذكاء الاصطناعي هنا طبقتان (1): رؤية حاسوبية لفهم ما يحدث في القلاية (سلال/منتجات/توقيت) و(2) منطق تحسين التشغيل لتقليل الاختناقات وتحسين الاتساق. هذه التجربة تهمك لأنها تمثل انتقال الروبوت من عرض إعلامي إلى منتج قابل للتعميم داخل سلاسل مطاعم فعلية.

08

**Winnow—ذكاء اصطناعي لقياس الهدر داخل مطابخ الفنادق والمطاعم**

Winnow تضع كاميرا وميزانًا على نقطة التخلص من الطعام في المطبخ؛ النظام يتعرّف على الطعام الملقى ويقيس وزنه، ثم يحوله لبيانات تكلفة/سبب/فئة. دور AI هنا تصنيف الهدر تلقائيًا وتقليل الإدخال اليدوي، ثم تقديم لوحات تحكم تُظهر أين يتسرب المال (أصناف تُحضر أكثر من اللازم، بوفيه، تجهيز...). تقارير Business Insider وثقت استخدامه في مطابخ ضيافة لتقليل الهدر بشكل كبير عبر تغيير وصفات/حجوم/جدولة إنتاج. هذا ذكاء اصطناعي تشغيلي يرفع كفاءة الطهي بدل تغيير وصفة الطبخ نفسها.

09

**Samsung Bespoke Oven كاميرا AI تقترح إعدادات الطهي وتراقب**

سامسونج طرحت أفران تتضمن كاميرا وميزات AI قادرة على التعرف على مكونات/أطعمة شائعة واقتراح أوضاع الطهي وإعداداته، إضافة إلى بث مباشر ومراقبة دون فتح الباب. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو التعرف على الطعام مع توصية إعدادات (حرارة/وضع/زمن) لتقليل التخمين، خصوصاً للمستخدم غير الخبير. هذه التجربة تمثل اتجاه الطهي الموجه بالحاسوب داخل الأجهزة المنزلية نفسها: الجهاز يصبح مرشداً يلتقط ما في الفرن ويترجم ذلك إلى قرارات طهي أكثر دقة.

10

**June Intelligent Oven—رؤية حاسوبية تتعرف على الطعام وتقترح****طبخاً مناسباً**

June Oven قدّم مبكراً فكرة الفرن "الذي يرى": كاميرا داخلية مع تعلم آلي للتعرف على أطعمة شائعة (مثل بيتزا مجمدة، خضار، أنواع سمك...) ثم اقتراح برنامج الطهي المناسب. دور الذكاء الاصطناعي هنا تعرف بصري يختصر خطوات الاختيار اليدوي (نوع الطعام → وضع الطهي → وقت/حرارة)، مع حساسات إضافية لتتبع الحالة. هذه ليست منصة توليد وصفات؛ هي منصة مساعدة تنفيذ تقلل الأخطاء وتزيد الاتساق في الطهي المنزلي، خصوصاً مع التحديثات البرمجية المستمرة والوصفات المضمّنة داخل التطبيق.

11

## talabat AI مساعد تسوّق ووصفات مدعوم بـ(ChatGPT)

talabat أطلقت مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي داخل talabat Mart يربط بين "وش أطبخ؟" و"وش أشتري؟". المستخدم يكتب طلبه بالمحادثة (مثلاً: وصفة عشاء سريع، أو طبق بمكوّنات محددة)، فيولّد النظام اقتراحات وصفات ثم يقدم خطوات الطبخ ويحدّد المكوّنات اللازمة ويطابقها مع المنتجات المتاحة في أقرب متجر. talabat Mart دور الذكاء الاصطناعي هنا توليد/تلخيص تعليمات الطهي وتحويلها إلى سلة مشتريات قابلة للتنفيذ فوراً، ممّح تقليل البحث اليدوي داخل آلاف المنتجات.

12

## Kitopi x Wobot – مراقبة الالتزام بإجراءات المطبخ عبر رؤية حاسوبية

Kitopi أعلنت أنها جرّبت منصة Wobot المعتمدة على الرؤية الحاسوبية لمراقبة الالتزام بالإجراءات التشغيلية داخل المطاعم (SOPs) الفكرة: النظام يتصل بكاميرات موجودة، ويرصد سلوكيات/مخالفات محددة وفق قواعد (مثل ارتداء الكمامة/القفاّزات أو خلعها)، ثم يرسل تنبيهاً وتذكّرة (ticket) تلقائياً عند رصد مخالفة. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس طبخ وصفة، وإنما حوكمة تشغيل المطبخ وتحسين سلامة وجودة التنفيذ عبر كشف الانحرافات لحظياً بدل الاعتماد على جولات تدقيق بشرية متباعدة.

13

## RoboCafe دبي – مقهى يُدار ببربوتات مع فرز الطلبات بالذكاء الاصطناعي

RoboCafe في دبي قدّم نموذج مطعم/مقهى يقلّل الاحتكاك البشري: الطلب يتم عبر شاشات، ثم يتولى النظام فرز الطلبات حسب الطاولة وتوجيهها إلى ربوت خدمة صغير يقوم بالتوصيل، بينما أذرع روبوتية تحضّر المشروبات. روبوتز نقلت شرح الإدارة أن كل شيء يعتمد على الذكاء الاصطناعي في فرز الطلبات وتنسيق التسليم، مع تدخل بشري فقط للأعطال أو التعقيم. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيل سلسلة "طلب → تجهيز → توزيع → توصيل" بكفاءة وثبات داخل مساحة ضيافة حقيقية.

14

**WOOHOO – (Chef Aiman) “شيف” ذكاء اصطناعي يصمم الوصفات****والقائمة**

WOOHOO قدّم “Chef Aiman” كنظام ذكاء اصطناعي يعمل كالعقل الإبداعي للقائمة: نموذج لغوي مُخصّص للمجال الغذائي، مُدرّب على وصفات عالمية وعلوم الطعام وبيانات التركيب/المذاق. “بحسب رويترز، Aiman يقترح تركيبات مكونات جديدة بناءً على مبادئ مثل القوام والأوامامي، ويُنتج أفكار وصفات وقائمة وأحياناً عناصر تجربة الخدمة، بينما يتولى الطهاة البشر التنفيذ والتذوق والتنقيح النهائي. الهدف المعلن: تعزيز الإبداع وتقليل الهدر عبر إعادة توظيف مكونات تُرمى عادة .

15

**Funch اشتراك غداء – AI-native يطابق التفضيلات ويحسن****التشغيل**

Funch قدّمت كخدمة اشتراك غداء مولودة بالذكاء الاصطناعي: المستخدم يحدد تفضيلاته (نوع أكل/قيود/أسلوب)، والخدمة تبني تجربة وجبات يومية مرنة (تخطي/إيقاف/إلغاء) مع نموذج تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين قرارات الاختيار والتخطيط. التغطية وصفتها بأنها AI-native lunch subscription ، ما يعني أن AI جزء من قلب المنتج لا إضافة تجميلية: يساعد على موازنة التفضيلات مع عروض الطعام اليومية وتقليل الهدر وتحسين الدقة التشغيلية (حسب ما ورد في التغطيات). هي ليست طهي روبوتي، لكنها استخدام AI لإدارة قرار الوجبة وتدفعها .



## القطاع الرابع

# قطاع الموسيقى

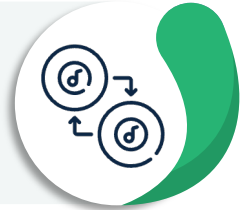
يشهد قطاع الموسيقى عالميًا موجة تحوّل عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، حتى أعاد ترتيب العلاقة بين المؤلف والملحن والمؤدي والمنتج والجمهور. تشير التقارير الدولية إلى أن النقاش اليوم لم يعد حول سؤال هل سيدخل الذكاء الاصطناعي الموسيقى؟ وإنما حول كيف يُدار دخوله، وهل سيكون رافعة للإبداع وحفظ الحقوق، أم قناة لاستخراج القيمة من أعمال البشر دون إذن أو مقابل. وفي قلب هذا المشهد تظهر معادلة دقيقة، تتمثل في اتساع سوق الموسيقى المولدة آليًا وتزايد قيمتها الاقتصادية من جهة، ومخاطر مزاحمة دخل المبدعين وانحراف الذائقة نحو موسيقى وفيرة ورخيصة من جهة أخرى.

يمكن تلخيص أبرز توجهات الذكاء الاصطناعي في قطاع الموسيقى في أربعة مسارات:

التأليف التوليدي والتجريب السريع: نماذج توليد الألحان والهارموني والإيقاع أصبحت وسيلة لتسريع مرحلة "التخطيط السمعي" وإنتاج مسودات متعددة بسرعة. القيمة هنا ليست في استبدال الملحن، بل في توسيع مساحة التجريب، واختبار أنماط مقامية وإيقاعية وطبقات توزيع لم تكن سهلة الوصول زمنياً.



الذكاء الاصطناعي في ما بعد الإنتاج: تحسين جودة التسجيل، تنظيف الضوضاء، فصل المسارات (stems)، إعادة مزج أعمال قديمة للأرشيف أو إعادة الإصدار، وتسريع سير العمل داخل الاستوديو.



الصوت الاصطناعي والاستنساخ الصوتي: تفتح تقنيات استنساخ الصوت أبواباً للإبداع (مثل إعادة أداء نصوص قديمة أو توسيع الوصول للتراث الغنائي) لكنها في الوقت ذاته ترفع المخاطر الأخلاقية والقانونية إن لم تُبنى على موافقة صريحة وترخيص واضح.



الشخصنة والتوصية: منصات الاستماع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص التجربة، وهو اتجاه يرفع الاكتشاف لكنه يحمل خطر تسطيح الذائقة إن صار المحتوى خاضعاً بالكامل لمنطق التنبؤ التجاري بدل القيمة الفنية.



هذه المسارات الأربعة ليست بمعزل عن التخوفات والتحذيرات القانونية، فدراسات CISAC/PMP تتوقع نمواً كبيراً لمخرجات الموسيقى المولدة، مع تحذير من أثرها على إيرادات المبدعين ما لم تُضبط مسألة تدريب النماذج والشفافية والتعويض، ما يثير التساؤل حول اقتصاد الحقوق في عصر الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى دف منظمات الملكية الإبداعية باتجاه قواعد أوضح للإفصاح عن بيانات التدريب والترخيص، خصوصاً في السياقات الأوروبية المرتبطة بتطبيقات تنظيم الذكاء الاصطناعي. لهذا تقترح الأدبيات البحثية تحويل مفاهيم الثقة (الشفافية، الإنصاف، قابلية التفسير، المساءلة) إلى متطلبات تصميم وتقييم لأنظمة توليد الموسيقى، بدل تركها شعارات عامة، للوصول نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ومع ذلك، فالفرص المطروحة لابتكارات ثقافية كبيرة إذا صيغت بوعي ثقافي عربي، سواء في إحياء التراث الموسيقي عبر فهرسة ذكية للأرشيف، والتعرّف على المقامات والآلات والإيقاعات، وتوليد شروح تفاعلية تعلّم الجمهور المعرفة السمعية ولا تكتفي باستهلاكهم، أو بالتعليم الموسيقي المُعزّز عبر منصات تدريب سمعي تُكيّف التمارين بحسب مستوى المتعلم، وتشرح البناء المقامي والإيقاعي بلغة تربط الموسيقى بسياقها التاريخي والاجتماعي، أو من خلال صناعة تجارب موسيقية غامرة في المتاحف والمهرجانات، وخلق مسارات صوتية تتبدّل حسب حركة الزائر، أو حسب قصة المكان، بما يحوّل الموسيقى إلى وسيط سردي يثري الذاكرة الثقافية.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الموسيقى

01

### أغنية هجينة

قدّم مختبر سوني لعلوم الحاسوب - باريس أغنية "Daddy's Car" كلحن مؤلّف بمساعدة نظام. يتعلّم نظام Flow Machines أنماط التأليف من قاعدة بيانات لأغانٍ كثيرة، ثم يقترح بنى لحنية/هارمونية على نمط محدد، مثل أسلوب البيتلز. بعد ذلك تدخل الفنان Benoît Carré وأكمل التوزيع والإنتاج والصيغات النهائية، ما يجعلها مثالاً واضحاً على ذكاء اصطناعي للتأليف المبدئي مع إكمال بشري في التنفيذ الفني.

02

### توليد الأصوات الخام

ينتج النموذج التوليدي Jukebox صوتاً خاماً (Raw Audio) وليس فقط نوتات MIDI. ما يميّزه أنه يحاول توليد موسيقى تتضمن ملامح الغناء والأسلوب عبر تكييف النوع/الفنان، وبإمكانه الاسترشاد بكلمات (lyrics) بشكل غير محاذٍ تماماً. التجربة مهمة لأنها نقلت التوليد من مستوى رمزي إلى مستوى الموجة الصوتية ذاتها، مع نشر أوزان النموذج والكود وأمثلة استكشافية. هذا جعلها مرجعاً بحثياً/تطبيقياً لفهم حدود التوليد السمعي طويل المدى ومشاكله (الاتساق، الجودة، الحقوق).

03

## استحداث أصوات جديدة

قدّم NSynth من قوقل استخداماً مختلفاً للذكاء الاصطناعي: ليس تأليف أغنية كاملة، بل تصميم أصوات (Timbre) جديدة. بدل المذبذبات التقليدية، يعتمد على شبكات عصبية تولّد الصوت على مستوى العيّنة (sample-level) وتتعلم خصائص الآلات من البيانات. النتيجة: يمكن للموسيقي مزج خصائص صوتين/آلتين لاستكشاف طبقات صوتية يصعب توليدها يدوياً. فتحت هذه التجربة مسار الذكاء الاصطناعي كآلة موسيقية تساعد المنتجين على ابتكار خامات صوتية، ثم استخدامها داخل سير عمل إنتاج طبيعي.

04

## توليد الموسيقى حسب السياق

عرضت منصة يوتيوب مجموعة تجارب موسيقية مبنية على نماذج توليد، أبرزها Dream Track لعمل موسيقى قصيرة مخصصة لمقاطع Shorts، مع أدوات أخرى لمساعدة صنّاع المحتوى في بناء لحن/مقطع انطلاقاً من فكرة بسيطة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو توليد موسيقى جديدة وفق وصف/سياق داخل منتج نشر جماهيري، مع تصميم التجربة بحيث تخدم العلاقة بين "الفنان-المنشئ-الجمهور" بدل أن تكون أداة معزولة DeepMind. قدّمت السياق التقني والاتجاه: أدوات تُستخدم داخل الإبداع لا بديلاً عنه.

05

## ترميم الأصوات وتنظيفها

هذه ليست أغنية مولّدة، وإنما استخدام تعلم آلي لاستعادة مادة أصلية. التحدي كان ديمو قديم منخفض الجودة: صوت لينون ملتصق بالبيانو وضوضاء الشريط. استخدم فريق بيتر جاكسون تقنية فصل مصادر صوتية machine-learning assisted audio restoration لعزل صوت لينون بشكل نظيف، ما سمح بإكمال الإنتاج بإضافات جديدة من الأعضاء الباقين. القيمة هنا أن الذكاء الاصطناعي خدم الترميم والفصل وليس اختراع أداء من الصفر، مع حساسية عالية تجاه الأصالة وحدود التعديل.

06

## Endel × Warner Music صفقة توزيع لألبومات مولدة خوارزميًا

Endel هو تطبيق يصنع “soundscapes” مخصصة (للتركيز/الاسترخاء/النوم) عبر خوارزمية توليد تتأثر بعوامل سياقية. ما يجعل التجربة مفصلية هو انتقال الذكاء الاصطناعي من نطاق المنتج التقني إلى توزيع موسيقي رسمي عبر لبل كبير. وفق تغطيات متعددة، أنتجت Endel مئات المقاطع القصيرة ضمن ألبومات تُنشر على منصات البث، في نموذج يقترب من “موسيقى وظيفية مولدة”. هذه التجربة فتحت نقاشاً عملياً: كيف تُعامل الموسيقى المولدة في عقود التوزيع والعوائد والاعتماد.

07

## Spotify - AI DJ

قدّمت شركة Spotify مشروع “DJ” كمرشد استماع شخصي، يختار لك الأغاني ويضيف تعليقاً صوتياً بين المقاطع. يعمل الذكاء الاصطناعي هنا على مستويين، أولاً تخصيص الاختيار (استناداً لتاريخ الاستماع والتفضيلات) ثم توليد/إنتاج التعليق الصوتي بطريقة واقعية. هي تجربة ذكاء اصطناعي في التوزيع والاكتشاف أكثر من كونها تأليفاً موسيقياً؛ ويتمثل تأثيرها الحقيقي أنها تغير واجهة الاستماع نفسها؛ فبدل قوائم ثابتة، لديك سلوك تفاعلي موجه يحاول إبقاء المستخدم داخل جلسة استماع أطول وأكثر تنوعاً.

08

## الهوية الصوتية المرخصة

يعد مشروع Holly+ تجربة مبكرة في الاستنساخ الصوتي بإذن الفنان. تم تدريب نموذج على صوت Holly Herndon لإنتاج أداءات تشبه صوتها، لكن ضمن إطار يمنح الآخرين أداة استخدام، مع تصور تنظيمي لفكرة هوية صوتية مرخصة بدل سرقة الصوت. تشتغل التجربة على سؤال ملكية الأسلوب والصوت: كيف تسمح بالتجريب (deepfake vocals) بشكل مشروع، وكيف تُدار المنفعة التجارية عند الاستخدام. هذا مهم للموسيقى لأن أكبر ضرر متوقع من الذكاء الاصطناعي هو التقليد غير المصرح؛ وتقدّم هذه التجربة بديلاً عملياً.

09

## إتاحة الصوت الغنائي بعوائد مشتركة

أعلنت الفنانة Grimes أداة/برمجية تُمكن الآخرين من إنتاج مقاطع بصوتها عبر نموذج صوتي (voiceprint)، مع طرح واضح لفكرة تقاسم العوائد مناصفة على الاستخدام التجاري بدل منع التقنية بالكامل. يعمل الذكاء الاصطناعي هنا كطبقة أداء: أنت تكتب/تلحن، والنموذج يقدم الصوت على هيئة الفنانة. تحوّل التجربة الصدام إلى سوق منظم: ترخيص مع سياسة عوائد مع قواعد استخدام، مما يلمّح لطريقة مستقبلية لتعايش الصناعة مع الاستنساخ الصوتي بدل مطاردته فقط قانونيًا.

10

## كشف الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي

اتجهت شركة Deezer لمعالجة مشكلة مختلفة، وهي فيض المحتوى المولّد وعمليات الاحتيال على البث. أعلنت أنها تعمل على كشف المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي ثم وسمه (tagging) لإعلام المستخدمين والناشرين، وتقليل الاحتيال، وبناء نموذج مكافآت يميّز بين أنواع الإنشاء. ما يعطي الذكاء الاصطناعي هنا دورًا رقابيًا، ليس لصنع الموسيقى بل لتمييزها وتوصيفها داخل منصة بث. تربط هذه التجربة التقنية بالسياسة، وتعزز الشفافية، نزاهة العوائد، وحماية الفنانين من تقليد أصواتهم على المنصة.

11

## التعليم الموسيقي بالذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة الموسيقى السعودية مبادرة التعليم الموسيقي MusiqAI التي تركّز على التعلّم التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعليم آلات عربية وغربية. دور الذكاء الاصطناعي هنا مدرّب رقمي، يقدم خطط تعلّم مخصّصة بحسب مستوى المتعلم، ويعطي تغذية راجعة فورية على الأداء، ويعتمد مسارًا تدريبيًا يوازن بين التمكن المهاري والحفاظ على الموروث الموسيقي (مثل العود والقانون) إلى جانب آلات كالغيتار والبيانو. تُقدّم التجربة كمسار لتعليم موسيقي معاصر مع حسّ محلي واضح.

## القطاع الخامس

# قطاع المواقع التراثية والأثرية

يشهد قطاع المواقع التراثية والأثرية في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح هذا المجال يمثل إحدى أهم الساحات التي تلتقي فيها التكنولوجيا الحديثة مع علوم الآثار وإدارة التراث الثقافي. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل أصبح جزءاً من منظومة متكاملة لإدارة المواقع الأثرية، تشمل التوثيق الرقمي، والتحليل العلمي، وحماية المواقع، وتطوير تجربة الزائر.

في المرحلة الأولى من تطور هذا المجال برز استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق الرقمي للمواقع الأثرية. فقد ساعدت تقنيات الرؤية الحاسوبية والمسح ثلاثي الأبعاد والنمذجة الرقمية في إنتاج نسخ رقمية دقيقة للمعالم التاريخية، ما يتيح حفظها علمياً وإتاحتها للباحثين والجمهور حتى في حال تعرضها للتلف أو الكوارث. وتشير الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على تحليل الصور والبيانات المكانية لإعادة بناء المواقع التاريخية أو نمذجتها رقمياً، الأمر الذي يساهم في حفظ الذاكرة الثقافية للمجتمعات.

ومن الاتجاهات المهمة كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في الاكتشاف الأثري وتحليل المواقع فالتقنيات القائمة على التعلم الآلي يمكنها تحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية لاكتشاف آثار مدفونة أو مواقع لم تُكتشف سابقاً. وقد أظهرت دراسات حديثة أن خوارزميات الرؤية الحاسوبية تستطيع التعرف على أنماط أثرية دقيقة في صور الأقمار الصناعية، بل وقد أسهمت بالفعل في تحديد مواقع أثرية جديدة لم تكن معروفة من قبل.

أما في مجال حماية المواقع الأثرية وإدارتها، فقد بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متقدماً في مراقبة حالة المواقع التراثية والتنبؤ بالمخاطر التي قد تهددها. فأنظمة الاستشعار الذكية وتحليل البيانات البيئية يمكنها رصد التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة أو تأثيرات التلوث والتغير المناخي على المباني الأثرية. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات للتنبؤ بمخاطر التدهور أو الانهيار، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة لحماية المواقع التاريخية.

وتشير الأدبيات الحديثة أيضاً إلى بروز اتجاه جديد يتمثل في التراث الرقمي التفاعلي، حيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتطوير تجارب تفاعلية تسمح للزوار باستكشاف المواقع الأثرية بطرق جديدة. ويمكن للزائر، من خلال تطبيقات ذكية، أن يشاهد إعادة بناء افتراضية للموقع كما كان في العصور القديمة أو يتفاعل مع معلومات تاريخية مرتبطة بالمكان. وقد أثبتت الدراسات أن هذه التقنيات تعزز فهم الزوار للمواقع التراثية وتزيد من تفاعلهم الثقافي معها.

من منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الثقافية لإعادة تصور العلاقة بين المجتمع والتراث. فمن الممكن استخدامه لتحليل الأرشيفات التاريخية وربطها بالمواقع الأثرية، أو لإنشاء منصات تعليمية تفاعلية تعرّف الأجيال الجديدة بتاريخ المواقع وتراثها الحضاري. كما يمكن توظيفه في تطوير السياحة الثقافية الذكية التي تقدم للزوار تجارب معرفية غامرة تجمع بين السرد التاريخي والتقنيات الرقمية.

إضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي في علم الآثار، إذ يساعد الباحثين على تحليل كميات ضخمة من البيانات الأثرية بسرعة ودقة، مما يفتح المجال أمام اكتشافات جديدة وفهم أعمق للتاريخ الإنساني. وتشير الدراسات إلى أن هذه التقنيات أصبحت تعيد تعريف العلاقة بين البحث الأثري والتكنولوجيا الرقمية، وتوفر أدوات جديدة لدراسة المواقع الأثرية وفهم تطورها عبر الزمن.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم فرصة استراتيجية لإعادة إحياء المواقع التراثية والأثرية بوصفها فضاءات ثقافية حية وليست مجرد معالم تاريخية جامدة. فإذا استُخدمت هذه التقنيات ضمن إطار يحترم القيم الثقافية ويوازن بين الابتكار والحفاظ على الأصالة، فإنها قادرة على تحويل المواقع التراثية إلى منصات للمعرفة والتجربة الثقافية، تساهم في تعزيز الهوية الحضارية وتطوير الاقتصاد الثقافي في آن واحد.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع المواقع التراثية والأثرية

01

### Ithaca (إيثاكا) - ترميم النقوش اليونانية وتحديد زمنها ومكانها

شبكة عصبية عميقة لمساندة مؤرخي النقوش: تُعيد اقتراح نصوص مفقودة في نقوش يونانية قديمة متضررة، وتُقدّم إسناداً جغرافياً (من أين جاءت) وتأريخاً زمنياً تقريبياً. القيمة هنا في أن AI يعمل كمساعد قرار يُقدّم احتمالات وبدائل مع تفسير نسبي، وليس حكماً نهائياً؛ ثم يراجع الباحثون النتائج ويثبتونها بالمنهج التاريخي. هذه التجربة تمس التراث مباشرة لأنها تعيد قراءة شواهد أثرية حجرية تآكلت أو تكسّرت عبر الزمن وتساعد على ربطها بسياقها التاريخي.

02

### Aeneas (إينياس) - فهم/استكمال النقوش اللاتينية وإعطاؤها سياقاً

يوسّع Aeneas فكرة Ithaca إلى النصوص اللاتينية، ويساعد الباحثين على استكمال أجزاء مفقودة من نقوش رومانية مجزأة، ويقدر الزمن والمكان، والأهم أنه يدعم الاستدلال السياقي عبر ربط نقش ما بنقوش أخرى متشابهة تاريخياً ولغوياً. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو كشف العلاقات والقرائن بسرعة على نطاق ضخم، ما يختصر شهور بحث في الأرشفات، مع بقاء الحكم النهائي للمؤرخ. التجربة مهمة للمواقع الأثرية لأنها تسهّل تفسير النقوش الموجودة في المتاحف والمواقع الرومانية وتعيد دمج الشظايا في سردية واحدة.

03

**Vesuvius Challenge - قراءة لفائف هيركولانيوم دون فتحها**

تستخدم المبادرة تصويرًا طبقيًا عالي الدقة (مثل CT/سينكروترون) ثم نماذج تعلم آلي لاكتشاف أثر الحبر على ورق بردي متفحم داخل لفائف مدفونة منذ ثوران فيزوف عام 79م. الذكاء الاصطناعي هنا يقوم بدورين: (1) تمييز الحبر عن البردي رغم التشابه البصري، و(2) فك وتفسير افتراضي لطبقات اللفافة لاستعادة النص دون لمسها. والنتيجة: فتح باب قراءة آلاف النصوص التي كانت مستحيلة بسبب هشاشة المادة، وهذا تراث نصي-مرتبط مباشرة بموقع أثري محدد.

04

**Fabricius - فك الهيروغليفية بالذكاء الاصطناعي**

أداة تعتمد على تعلم آلي لمساعدة غير المتخصصين والمتخصصين على التعامل مع الهيروغليفية: تتضمن مسارات للتعلم واللعب، وميزة Workbench موجهة للباحثين. دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في التعرف على الرموز وتصنيفها وربطها بأقرب قراءات ومعاني، بما يسهل التعامل مع نقوش مرتبطة بمواقع ومعابد ومقابر مصرية. قيمة التجربة أنها تُحوّل مهارة كانت حبيسة المختبرات إلى أداة تفاعلية واسعة الانتشار، مع بقاء التحليل العلمي النهائي للمتخصصين لأن الهيروغليفية تحتاج سياقًا لغويًا/أثريًا دقيقًا.

05

**PACUNAM LiDAR + Deep Learning - استخراج المعالم الأثرية المدفونة تحت الغطاء النباتي**

أُنْتُجَت مسوحات LiDAR بيانات هائلة تكشف تضاريس مخفية تحت الغابات (مدن/مصاطب/طرق/منشآت). التحدي: فرز هذه البيانات يدويًا مرهق. هنا دخل الذكاء الاصطناعي عبر نماذج تعلم عميق (مثل U-Net و Mask R-CNN) لعمل تقسيم دلالي للمشهد واستخراج المنشآت المحتملة تلقائيًا من سحابة نقاط/نماذج ارتفاعات. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع العثور على الأنماط الأثرية داخل بيانات قياس معقدة، وتوجيه فرق المسح الميداني لأماكن مرجحة، وليس اختراع مواقع من الصفر.

06

### ASOR Cultural Heritage Initiatives – رصد الأضرار والنهب بالصور الفضائية

ASOR-CHI قدّم نموذجاً عملياً لرصد الضرر في مواقع أثرية بسوريا وشمال العراق عبر صور فضائية عالية الدقة، وإنتاج قوائم جرد وتقييمات أضرار على نطاق واسع. مع تضخم حجم الصور، أصبح التشغيل الفعّال يميل إلى أتمتة/نمذجة التحليل (تصنيف أنماط النهب، الحفر، القصف، التعديلات) بدل الاعتماد على تفسير يدوي بالكامل. جوهر دور الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي هنا في تحويل مراقبة التراث من جهود فردية إلى نظام رصد واسع النطاق يُنتج مؤشرات قابلة للمقارنة والتتبع عبر الزمن لدعم الاستجابة والحماية.

07

### EAMENA MLACD - أداة كشف تغيير آلي لرصد تهديدات مواقع أثرية

EAMENA طوّرت Machine Learning Automated Change Detection لمعالجة صور Sentinel-2 بشكل متسلسل بهدف اكتشاف تغيرات أو اضطرابات حول مواقع معروفة (توسع عمراني، تجريف، طرق، أنشطة قد تهدد الموقع). دور الذكاء الاصطناعي هنا تصنيف الأرض ورصد الفروقات بين تواريخ متعددة بسرعة أعلى من العمل اليدوي، ثم إخراج خرائط وتنبيهات تساعد المختصين على ترتيب الأولويات الميدانية. أهميتها أنها تجعل المراقبة مستمرة ومنخفضة التكلفة نسبياً، وتناسب مناطق شاسعة حيث لا يمكن إرسال فرق حماية أو مسح ميداني دائم لكل موقع.

08

### AI-accelerated Nazca Survey - اكتشاف 303 جيوغليف جديد في نازكا

الدراسة وثّقت نشر نظام ذكاء اصطناعي على كامل منطقة نازكا، موقع تراث عالمي، أدى لاكتشاف 303 جيوغليف تصويري جديد خلال أشهر قليلة، ما ضاعف تقريباً عدد الرسومات المعروفة. نماذج كشف الأجسام (Object Detection) تبحث في صور ومسوحات جوية عن أنماط هندسية خافتة لا تلتقطها العين بسهولة على نطاق واسع. دور AI هنا هو الفرز الشامل لمساحات ضخمة وإعطاء قائمة أهداف مرجّحة، ثم يأتي التحقق الميداني والأثري. هذه تجربة مباشرة على موقع تراث عالمي، وتُظهر كيف يختصر AI زمن البحث من عقود إلى أشهر.

09

### Rekrei (Project Mosul) + RecoVR Mosul - إعادة بناء رقمية لقطع ومتحف دُمر

Rekrei اعتمد على تجميع صور من الجمهور (سياح/باحثين) ثم استخدام تقنيات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد (Photogrammetry) لإنتاج نماذج رقمية لقطع ومشاهد من تراث مفقود/مدمر (مثل متحف الموصل). في مشروع RecoVR، تحوّلت هذه النماذج إلى تجربة واقع افتراضي لإعادة زيارة المتحف وقطع فقدت. ورغم أن الجوهر تقنيات رؤية حاسوبية وإعادة بناء وليست توليداً نصياً، إلا أن القيمة في التراث واضحة: استعادة ذاكرة موقع/متحف وقطع أثرية للاستخدام التعليمي والتوثيقي ودعم التعافي الثقافي بعد النزاع.

10

### Deep Learning — لاكتشاف مبانٍ تراثية من صور الأقمار الصناعية

تقدّم هذه التجربة سير عمل قابل لإعادة الاستخدام لاكتشاف مبانٍ تراثية تقليدية تلقائياً من صور أقمار صناعية باستخدام شبكات عصبونية التلافية (CNNs). القيمة التراثية هنا أن كثيراً من النسيج العمراني التاريخي واسع ومتناثر، ومراقبته يدوياً صعب. دور الذكاء الاصطناعي هو تحديد مواقع المباني بدقة على نطاق كبير، ما يدعم الجرد والترسيم وتقدير التغير عبر الزمن، ويمكن ربطه ببرامج حماية المدن التاريخية ومواقع التراث المعماري. هذا النوع من النماذج لا يعرف التاريخ بذاته، لكنه يقدم طبقة كشف مكاني قوية تُغذي قرارات الحماية والتوثيق.

11

### AI لاكتشاف وتوثيق المنشآت الحجرية القديمة في السعودية

استخدم فريق KAUST الذكاء الاصطناعي ضمن منهجية آثار رقمية لمسح مناطق واسعة في المملكة بهدف تسريع اكتشاف المنشآت الحجرية القديمة ورسم خرائطها. الفكرة: دمج بيانات استشعار عن بعد (صور/خرائط) مع نماذج تعلم آلي تساعد في تمييز الأنماط التي تشير إلى منشآت بشرية قديمة (مثل تراكيب حجرية) وسط تضاريس معقدة، ثم إنتاج مسح مكاني أكثر تفصيلاً يوجّه أعمال التحقق الميداني. الذكاء الاصطناعي هنا ليس حكماً أثرياً، دوره فلترة ذكية وتحديد أولويات للمواقع المرشحة وتقليل زمن البحث اليدوي.

## ArchTech — منصة سعودية بالذكاء الاصطناعي لتوثيق وترجمة النقوش القديمة

قدّمت ArchTech منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي هدفها ترجمة وتوثيق النقوش السعودية القديمة. جوهر دور AI هنا لغوي/توثيقي: المساعدة في قراءة النقوش، إنتاج ترجمة/نص موثق، وربط ذلك بعمليات أرشفة رقمية لتسهيل وصول الباحثين والجمهور. أهمية التجربة أنها تعالج تحديًا عمليًا في المواقع الأثرية: النقوش مبعثرة، وقد تكون متآكلة أو صعبة القراءة، وتحتاج أدوات تساعد على التسريع مع الإبقاء على مراجعة المختصين. هذا الاستخدام أقرب إلى “مساعد بحث” للنقوش لا إلى إعادة كتابة التاريخ من الصفر.

## القطاع السادس

قطاع المهرجانات  
والفعاليات الثقافية

يشهد قطاع المهرجانات والفعاليات الثقافية تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث امتد دوره من دعم الجوانب التنظيمية أو التسويقية، وأصبح عنصراً مؤثراً في تصميم التجربة الثقافية نفسها. فالمهرجانات والفعاليات الثقافية بطبيعتها فضاءات تجمع بين الفنون والجمهور والفضاء الحضري، ومع دخول الذكاء الاصطناعي بدأت هذه الفضاءات تتحول إلى منظومات ذكية قادرة على تحليل البيانات، وإدارة الحشود، وتطوير تجارب ثقافية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أبرز أوجه استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع يتمثل في:

### تحليل البيانات الثقافية وسلوك الجمهور



فالمهرجانات الكبرى تنتج كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بحركة الحضور وتفضيلاتهم وتفاعلهم مع العروض والأنشطة. وتتيح تقنيات التعلم الآلي تحليل هذه البيانات لفهم أنماط المشاركة الثقافية، مما يساعد منظمي الفعاليات على تصميم برامج أكثر ملاءمة للجمهور، وتحديد التوقيتات المثلى للعروض، وتطوير محتوى يتوافق مع اهتمامات الزوار.

### إدارة الحشود وتنظيم الفضاءات الثقافية



يمكن للخوارزميات التنبؤية تحليل حركة الزوار داخل مواقع الفعاليات والتنبؤ بمناطق الازدحام قبل حدوثها، مما يساعد على توزيع الحضور بطريقة أكثر كفاءة وأماناً. وقد بدأت بعض المهرجانات الدولية بالفعل في استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار لتحسين إدارة الحشود وتعزيز السلامة العامة، وهو ما يعزز قدرة الفعاليات الثقافية الكبرى على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار دون التأثير في جودة التجربة.

### تصميم التجارب الثقافية التفاعلية داخل المهرجانات



فقد أصبحت بعض الفعاليات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد أعمال فنية تفاعلية أو عروض بصرية تستجيب لحركة الجمهور أو صوته. كما يمكن للزائر أن يتفاعل مع منصات رقمية تقدم محتوى ثقافياً مخصصاً بناءً على اهتماماته، مما يحول تجربة المهرجان من مجرد حضور سلبي إلى مشاركة ثقافية حية.

### الإنتاج الفني للمهرجانات



حيث تسهم التقنيات التوليدية في تصميم العروض الضوئية والموسيقية والمرئية. وقد بدأت بعض المهرجانات في دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لإنتاج تجارب غامرة تجمع بين الفنون الرقمية والفنون الأدائية، وهو ما يعيد تعريف مفهوم العرض الثقافي في الفضاء العام.

## تخطيط الفعاليات والتنبؤ بالطلب الثقافي



فالنماذج التحليلية يمكنها دراسة بيانات المهرجانات السابقة وتحليل اتجاهات المشاركة الثقافية، مما يساعد الجهات المنظمة على اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار البرامج والفنانين والشركاء الثقافيين.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لتطوير المهرجانات والفعاليات الثقافية. فمن الممكن استخدامه لإنشاء منصات رقمية توثق أنشطة المهرجانات وتحلل أثرها الثقافي، أو لتطوير تجارب سياحية ذكية تربط المهرجانات بالمواقع التراثية والمعالم الثقافية. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إنشاء أرشيف رقمي تفاعلي يحفظ ذاكرة المهرجانات ويتيح للجمهور استكشافها بطرق جديدة.

غير أن هذه التحولات تطرح في الوقت نفسه تحديات ثقافية وأخلاقية، أبرزها الحفاظ على الطابع الإنساني والتشاركي للمهرجانات. فالمهرجانات في جوهرها فضاءات اجتماعية تقوم على اللقاء المباشر بين الفنان والجمهور، ولذلك فإن الاستخدام المفرط للتقنيات قد يؤدي إلى طغيان الطابع التقني على التجربة الثقافية. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والقيم الثقافية التي تقوم عليها الفعاليات الثقافية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تصور دور المهرجانات والفعاليات الثقافية في المجتمع المعاصر. فإذا استخدمت هذه التقنيات بوعي ثقافي وبمنهجية مدروسة، فإنها قادرة على تحويل المهرجانات إلى منصات للابتكار الثقافي والتجريب الفني، تساهم في تعزيز المشاركة الثقافية وتطوير الاقتصاد الإبداعي، وتمنح الفعاليات الثقافية قدرة أكبر على التواصل مع جمهور عالمي متنوع.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع المهرجانات والفعاليات الثقافية

## Reply AI Film Festival – مسابقات أفلام تُنتج بالذكاء الاصطناعي

01

مسابقة دولية تجعل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في صناعة الفيلم: من تطوير الفكرة والسيناريو، إلى توليد لقطات/مؤثرات أو دعم المونتاج والبوست-برودكشن. القيمة هنا أن AI ليس موضوع نقاش فقط، هو شرط ضمني في العملية الإبداعية للأعمال المشاركة، ما يحوّل المهرجان إلى مختبر إنتاجي يلتقط كيف تتغير اللغة السينمائية عندما تدخل أدوات التوليد والتحرير الذكي.

02

## Cannes Lions 2024 - Innovation Grand Prix - تحليل الصوت عبر

AI

مهرجان كان ليونز أحد أكبر مهرجانات الصناعات الإبداعية عالميًا. في 2024 فازت تجربة تعتمد الذكاء الاصطناعي وتحليل خصائص الصوت للكشف عن مؤشرات صحية (Voice 2 Diabetes) بجائزة الابتكار الكبرى. وهو مثال مهم على كيف أصبحت مهرجانات الإبداع منصات لاختبار الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي وتثبيته كقيمة في الثقافة الإبداعية والاتصال. دور AI هنا أساسي (تحليل صوتي/نمذجة) بينما المهرجان يوفر إطار الاعتراف والتعميم والانتشار داخل مجتمع الصناعة.

03

## مهرجان الذكاء الاصطناعي (فعالية تفاعلية للجمهور)

فعالية ثقافية/تعليمية مصممة كتجربة غامرة تشرح الذكاء الاصطناعي للزوار عبر ألعاب وتجارب عملية. جوهر الاستخدام هنا ليس "محاضرات عن AI"، بل إتاحة تفاعل مباشر يوضح كيف تتعرف الأنظمة الذكية على الصور والأصوات والأنماط، وكيف تعمل جنبًا إلى جنب مع الإنسان. بمعنى آخر: الذكاء الاصطناعي هو "موضوع التجربة" وهو أيضاً "محرك" لبعض التجارب المعروضة (تعرف/تصنيف/استجابة تفاعلية). هذه الصيغة تجعل الفعالية أقرب لمعرض ثقافي تفاعلي يبسط التقنية ويحولها إلى خبرة ملموسة.

04

## Edinburgh Science Festival - Machine Whispers تجارب

### تفاعلية مع روبوت كتابة وترجمة

فعالية تفاعلية داخل مهرجان ثقافي-علمي، تضع الجمهور أمام أنظمة AI بطريقة لعب وتعليم: روبوت كتابة ينتج نصوصًا، وتجارب تلاعب بالترجمة الآلية، وإظهار الانزلاقات والأخطاء التي تحدث عندما تتعامل النماذج مع اللغة والإبداع. دور AI هنا ليس إدارة جمهور أو بيع تذاكر، دوره يتمثل في تصميم تجربة ثقافية تعليمية تُفكك سحر الذكاء الاصطناعي وتجعله مفهومًا باللمس والتجريب. هذا الاستخدام مهم للمهرجانات لأنه يحول AI إلى محتوى تفاعلي قابل للعرض الجماهيري، لا محاضرة جافة.

## Art Must Be Artificial: Perspectives of AI in the Visual Arts

05

## معرض فني

معرض فني ضمن منظومة الفعاليات الثقافية في الدرعية يضع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحاسوبية في قلب التجربة الفنية: أعمال تاريخية ومعاصرة لفنانين يستخدمون الحوسبة (ومنهم أعمال مرتبطة بتقنيات التوليد/الخوارزميات) مع تقديم قراءة بانورامية لمسار "الفن الحاسوبي" من الستينيات حتى اليوم. يظهر دور الذكاء الاصطناعي هنا كوسيط إنتاج فني (خوارزميات/نماذج/توليد) وكموضوع نقدي عن علاقة الإنسان بالآلة داخل الفن المعاصر.

## النرد 2025 ضمن احتفال نور الرياض

06

عمل فني تفاعلي ضمن نور الرياض يعتمد على تتبع مدعوم بالذكاء الاصطناعي لالتقاط حركات الزوار داخل مساحة العمل وتحويلها إلى مخرجات بصرية/ظلية تتغير لحظيًا. قيمة التجربة أنها تضع AI كطبقة تشغيل في الزمن الحقيقي: رؤية حاسوبية ترصد الحركة، وخوارزميات تترجمها إلى سلوك بصري، ثم جمهور يرى أثره فورًا، ما يحوّل العمل إلى علاقة مباشرة بين الجسد والضوء والخوارزمية. هذه ليست لوحة تعرض AI كمفهوم؛ وإنما تجربة جمهور تتبدل بحسب البيانات الحية التي ينتجها الحضور أنفسهم.

## The Vision Grid أكبر عرض إسقاطي مُعالَج بالذكاء الاصطناعي

07

ضمن نور الرياض حقق رقم قياسي عالمي لأكبر عرض إسقاطي (Projection Mapping) مُعالَج بالذكاء الاصطناعي، مع توثيق رسمي من Guinness World Records. دور الذكاء الاصطناعي هنا مرتبط بمعالجة/توليد/تحسين محتوى الإسقاط على نطاق معماري ضخم، للوصول إلى عرض بصري غامر بحجم قياسي. هذا نوع مهم من AI في الفعاليات: ليس خلف الكواليس فقط، وإنما داخل المنتج الفني النهائي الذي يراه الجمهور، حيث تُستخدم الخوارزميات لرفع التعقيد البصري وضبط التحويلات والتعامل مع متطلبات الإسقاط على مباني/واجهات كبيرة.

## الروبوت السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

داخل حدث ثقافي جماهيري (معرض الكتاب)، تم تشغيل روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الزوار: يرحّب، يتحاور، ويدلّهم على مواقع الأجنحة ودور النشر. يدعم الروبوت التواصل بعدة لغات ويعمل في خدمة الزائر، ما يقلل الارتباك داخل المعرض ويسهل الحركة بين المسارات الثقافية. دور AI هنا تشغيلي واضح، فهم أسئلة الزائر، تقديم إجابات/إرشاد، وربما التكامل مع خرائط ومواقع الأجنحة.

## القطاع السابع

قطاع الكتب  
والنشر

يشهد قطاع الكتب والنشر في السنوات الأخيرة تحولاً جوهرياً بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد تأثير هذه التقنيات مقتصرًا على الأدوات الرقمية المساندة، وامتد ليشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة في صناعة الكتاب، من التأليف والتحرير، إلى الإنتاج والنشر والتوزيع والتفاعل مع القراء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل الرئيسة التي تعيد تشكيل بنية صناعة النشر عالمياً، سواء من حيث نماذج الإنتاج أو طبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر والجمهور.

### في مرحلة إنتاج المحتوى

أتاح الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة تساعد المؤلفين والمحررين في تحليل النصوص واقتراح تعديلات لغوية وأسلوبية، وأيضاً في توليد مسودات أولية للنصوص. وقد أدت هذه التطورات إلى تسريع عمليات الكتابة والتحرير، خصوصاً في مجالات النشر التعليمي أو المعرفي. ومع ذلك، تؤكد الدراسات أن القيمة الثقافية للكتاب ما تزال مرتبطة بالإبداع الإنساني والقدرة على إنتاج سرديات أصيلة تعكس التجربة الإنسانية، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للعمل الإبداعي وليس بديلاً عنه.

### في التحرير والمراجعة اللغوية

فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل النصوص من حيث البنية اللغوية والاتساق الأسلوبي، كما يمكنه اكتشاف الأخطاء اللغوية وتقديم مقترحات لتحسين النصوص. وقد استفادت دور النشر من هذه القدرات في تسريع عمليات التحرير وإعداد الكتب للنشر، خاصة في ظل ازدياد حجم المحتوى المنشور رقمياً.

### في مجال الإنتاج والنشر الرقمي

يستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغلفة الكتب، وتحليل اتجاهات القراءة، وتطوير استراتيجيات التسويق الرقمي. فخوارزميات تحليل البيانات تستطيع دراسة أنماط القراءة لدى الجمهور وتحديد الموضوعات الأكثر اهتماماً، مما يساعد الناشرين على اتخاذ قرارات أفضل في اختيار المشاريع الجديدة. كما تُستخدم هذه التقنيات في تطوير أنظمة توصية تقترح على القراء كتباً تتناسب مع اهتماماتهم، وهو ما يعزز الوصول إلى جمهور أوسع.

### في تحليل سوق النشر

وهو من الاتجاهات اللافتة في استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد أصبح بالإمكان تحليل البيانات المرتبطة بالمبيعات والاهتمامات الثقافية واتجاهات القراءة على نطاق واسع، مما يسمح للناشرين بفهم التحولات في الذائقة الثقافية للجمهور. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا النوع من التحليل يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع نشر جديدة.

غير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاع النشر يثير في الوقت نفسه تساؤلات عميقة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات استخدام البيانات. فالنماذج اللغوية الكبيرة تُدرَّب غالبًا على كميات هائلة من النصوص، بما في ذلك الكتب والمقالات، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول حقوق المؤلفين وضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لاستخدام هذه المواد في تدريب النماذج.

من منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً مهمة لتطوير صناعة الكتاب. فمن الممكن استخدامه لتحليل التراث المكتوب وفهرسته بشكل ذكي، مما يساهم في إتاحة المعرفة الثقافية بصورة أوسع. كما يمكن توظيفه في تطوير الكتب التفاعلية التي تدمج بين النص والصوت والصورة، أو في إنشاء منصات قراءة رقمية تقدم محتوى مخصصاً للقراء بحسب اهتماماتهم ومستوياتهم المعرفية.

كذلك يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً مهمة في مجال حفظ التراث المكتوب، إذ يمكن استخدامه في رقمنة المخطوطات القديمة وتحليلها وترميم النصوص التالفة. وقد بدأت بالفعل مشاريع بحثية تستخدم تقنيات التعلم الآلي لإعادة قراءة المخطوطات التاريخية التي يصعب على الباحثين تحليلها بالطرق التقليدية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يعيد تشكيل صناعة النشر تقنياً فحسب، وإنما يفتح أيضاً مجالاً لإعادة التفكير في دور الكتاب بوصفه وعاءاً للمعرفة والثقافة. فإذا أُحسن توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يحترم حقوق المؤلفين ويحافظ على القيمة الثقافية للنصوص، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة فاعلة لتعزيز الابتكار الثقافي وتوسيع دائرة إنتاج المعرفة ونشرها في العصر الرقمي.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الكتب والنشر

### كتاب مُولّد آلياً **Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated** Summary of Current: Research

01

نشرت Springer Nature نموذجاً لكتاب علمي مولّد آلياً يعتمد على خوارزمية تقوم بتلخيص آلي (auto-summarization) لكمّ كبير من أبحاث منشورة (ضمن نطاق محدد)، ثم تحويلها إلى فصول منظمة ككتاب. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس كتابة إبداعية، وإنما استخلاص المعرفة من أوراق بحثية لتقليل عبء تضخم الأدبيات على الباحثين وتسريع الوصول إلى صورة عامة عن المجال. توضح التجربة استخدام AI في مرحلة بناء محتوى مرجعي من مصادر علمية، مع إبقاء التقييم العلمي للمحتوى في الإطار الأكاديمي.

02

### تجربة كتاب أكاديمي باستخدام GenAI لتسريع كتابة المخطوط (مع توجيه بشري)

Springer Nature وثقت تجربة عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساندة مؤلفين في إنتاج كتاب أكاديمي أسرع. الفكرة المعلنة: AI يُستخدم لتسريع الصياغة الأولية، إعادة الصياغة، أو اقتراح بدائل تحريرية، مع التأكيد أن الإنسان يوجه ويراجع ويصحح لضبط الدقة والجودة والأسلوب. هذه التجربة تمثل "AI داخل غرفة التحرير" كأداة لتقليل وقت التأليف، لكنها تضع خطأ واضحاً: الاعتماد على مراجعة بشرية صارمة، لأن الكتاب الأكاديمي لا يحتمل أخطاء هلوسة أو إحالات غير دقيقة.

03

### مساعد كتابة داخلي للباحثين (تحرير لغوي ودعم الصياغة)

أطلقت Springer Nature "مساعد كتابة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمساندة الباحثين في مرحلة إعداد النص قبل النشر—خصوصاً لمن ليست الإنجليزية لغتهم الأولى. دور AI هنا عملي: تحسين الصياغة، الوضوح، الاتساق اللغوي وتقليل الوقت الضائع بين المسودات، مع التأكيد أن المسؤولية العلمية على المؤلف. هذا النوع من الأدوات يؤثر مباشرة على جودة المخطوطات قبل التحكيم أو قبل طباعة الكتب/الفصول، ويقلل الفجوة اللغوية التي تعيق النشر الدولي. التجربة مهمة لأنها "أداة ناشر" وليست أداة طرف ثالث خارج منظومة النشر.

04

### أدوات AI لحماية نزاهة النشر: كشف محتوى مُفبرك/مشكلات صور

Springer Nature أعلنت طرح أدوات AI مخصصة لدعم نزاهة النشر عبر كشف مؤشرات محتوى مُوَلَّد/مُفبرك أو صور إشكالية. دور الذكاء الاصطناعي هنا "فلتر قبل/أثناء النشر": تحليل أنماط نصية وشبهات تزوير، ورصد مشكلات في الصور العلمية التي قد تشير إلى تلاعب أو عدم موثوقية. الأهمية في قطاع الكتب/المجلات العلمية واحدة: توسع التوليد الآلي يفرض طبقة تدقيق إضافية، وAI يُستخدم كنظام رصد مبكر يرفع التنبيهات لفرق التحرير بدل الاعتماد على العين البشرية فقط وسط أحجام ضخمة من المحتوى.

05

## إلزام الإفصاح عن المحتوى المؤلّد بالذكاء الاصطناعي عند النشر الذاتي

فرضت أمازون (KDP) على الناشرين/المؤلفين الإفصاح عند استخدام محتوى مؤلّد بالذكاء الاصطناعي (نص، صور، ترجمات) عند نشر كتاب جديد أو إعادة نشر بعد تعديل. هذا استخدام حوكمي للذكاء الاصطناعي في النشر: ليس أداة كتابة، وإنما آلية ضبط سوق المحتوى لتقليل التضليل وحماية القارئ والمنصة من سيل الكتب المولدة بالجملة. التمييز الذي تضعه KDP بين "AI-generated" و "AI-assisted" مهم تشغيليًا، لأنه يؤسس معيارًا عمليًا لإدارة موجة المحتوى المؤلّد داخل أكبر قناة نشر ذاتي عالميًا.

06

## Apple Books Digital Narration – تحويل الكتب إلى كتب مسموعة

## بأصوات رقمية

Apple وفّرت Digital Narration كمسار لإنتاج كتب مسموعة بأصوات رقمية طبيعية نسبيًا. دور AI هنا تحويل النص إلى صوت على نطاق واسع وبتكلفة أقل، ما يسمح لناشرين صغار أو عناوين غير تجارية بإصدار نسخ مسموعة لم تكن لتنتج بصوت بشري بسبب التكلفة. تمس التجربة مرحلة ما بعد النشر/التوزيع، وتوسيع الكتالوج المسموع، مع إدارة ووسم واضح في المنصة. يغير هذا الاستخدام اقتصاديات الكتاب المسموع، ويخلق طبقة إنتاج جديدة بين المؤلف والناشر والمستمع.

07

## Google Play Books Auto-Narrated Audiobooks – إنشاء كتب

## مسموعة تلقائيًا من كتب إلكترونية

Google Play Books يتيح للناشر إنشاء كتاب مسموع Auto-narrated من كتاب إلكتروني خلال خطوات نشر قياسية. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو القراءة الرقمية (TTS متقدمة) وإدارة الإنتاج داخل منصة النشر نفسها: اختيار لغة/صوت، توليد الملف، ثم نشره. القيمة العملية: توسعة سريعة للكتالوج المسموع عالميًا، خصوصاً لعناوين backlist التي لا تتوفر لها ميزانيات تسجيل بشري. هذا يوضح استخدام AI في مرحلة تحويل الصيغ (eBook → Audiobook) كجزء من سلسلة القيمة، لا كمجرد تطبيق خارجي.

08

### Audible AI Narration & Translation – إنتاج كتب مسموعة (وترجمة لاحقة) بذكاء اصطناعي للناشرين

Audible أعلنت توسيع أدوات إنتاج End-to-end بالذكاء الاصطناعي للناشرين: سرد صوتي AI مع خطط لإطلاق ترجمة AI لاحقاً. يستطيع الناشر اختيار أصوات عديدة وإنتاج كتاب مسموع بسرعة أكبر، مع طرح خيار فحوص بشرية للجودة. هذه تجربة مؤثرة لأنها تأتي من أكبر لاعب في الكتب المسموعة، وتفتح مساراً صناعياً جديداً لزيادة عدد العناوين المسموعة عالمياً، خصوصاً لمن لا يملكون ميزانيات تسجيل احترافية، مع جدل واضح حول جودة الأداء وحقوق المبدعين وشفافية الوسم.

09

### Ingram iD – إعلانات كتب مؤلدة بالذكاء الاصطناعي (نصوص + صور) اعتماداً على بيانات الكتاب

أضافت Ingram قدرات AI لمنصة الإعلانات الخاصة بها Ingram iD: توليد نص إعلاني تلقائياً بناءً على بيانات الكتاب (metadata) وتفضيلات الحملة، مع توليد واقتراح عناصر بصرية متوافقة مع نوع الكتاب ونوعه. دور AI هنا في مرحلة التسويق والتوزيع في تقليل زمن إعداد الحملات، وإنتاج نسخ متعددة بسرعة للاختبار (A/B)، ومواءمة الرسائل مع القنوات المختلفة. هذه تجربة عملية جداً للنشر لأنها تربط الذكاء الاصطناعي مباشرة ببيانات النشر القياسية (العنوان، التصنيف، الوصف، الكلمات المفتاحية) وتحولها إلى مواد أداء تسويقي.

10

### Tarjama في الإمارات - توظيف الذكاء الاصطناعي في الترجمة والتعريب وخدمات النشر المكتبي متعدد اللغات

تعلن صراحة أنها توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم الترجمة والتعريب، وتشمل خدماتها أيضاً النشر المكتبي متعدد اللغات (DTP) وإخراج المحتوى عبر لغات متعددة. هذا يدخل في قلب سلسلة النشر، خصوصاً في مراحل الترجمة والتحرير اللغوي وتجهيز النسخ للنشر: استخدام AI لتسريع إنتاج مسودة ترجمة عالية الجودة نسبياً، ثم تدقيق/مراجعة بشرية لتثبيت الدقة والأسلوب، مع معالجة تنسيقات ملفات النشر. القيمة للناشر: تقليل الزمن، وتوحيد المصطلحات، ورفع كفاءة تحويل الكتب والمنشورات إلى أسواق ولغات مختلفة.

### مشروع الأرشفة الرقمية لدى مركز أبوظبي للغة العربية - تصنيف واستخلاص بيانات بالذكاء الاصطناعي

يستخدم مشروع الأرشفة الرقمية أدوات متقدمة للذكاء الاصطناعي في تصنيف المحتوى واستخلاص البيانات، إلى جانب تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل الوثائق المصورة إلى نصوص رقمية قابلة للبحث والمعالجة. هذا يمس النشر مباشرة في مرحلة إعادة إتاحة المحتوى، عبر تحويل أرشيف معرفي/ثقافي ورقي أو مصور إلى نص مُهيكل، قابل للفهرسة والاكتشاف وإعادة الاستخدام في كتب/طباعات رقمية/محتوى بحثي. دور AI هنا تقليل العمل اليدوي الضخم في الفهرسة والتصنيف، وتحسين قابلية الوصول للمحتوى العربي على نطاق واسع.

## القطاع الثامن

# قطاع المتاحف

يشهد قطاع المتاحف في السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح هذا القطاع من أكثر المجالات الثقافية التي تستفيد من إمكانيات التحليل الرقمي والابتكار التقني في إدارة المعرفة التراثية وتقديمها للجمهور. ومع مساهمة المتحف في حفظ القطع الأثرية وعرضها، تحول إلى مؤسسة معرفية وثقافية تسعى إلى تطوير طرق جديدة لتفسير التراث وإتاحته، وهو ما جعل الذكاء الاصطناعي أحد الأدوات الأساسية في تحقيق هذا التحول.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المتاحف يتمثل في:

### إدارة المجموعات المتحفية وتحليل البيانات التراثية



فالمتاحف تمتلك ملايين القطع والوثائق والصور، ويصعب إدارتها بالطرق التقليدية. وقد ساعدت تقنيات التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية في تصنيف هذه المجموعات وفهرستها بشكل أكثر دقة وسرعة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور الرقمية للقطع الفنية أو الأثرية للتعرف على الأنماط والأساليب الفنية أو تحديد العلاقة بين الأعمال الفنية المختلفة.

### توثيق القطع المتحفية وصيانتها



فبفضل تقنيات التحليل البصري يمكن اكتشاف التغيرات الدقيقة في حالة القطع الأثرية، مثل التشققات أو التآكل أو تغير الألوان، مما يساعد المختصين في الترميم على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحفاظ على هذه القطع. وقد أظهرت دراسات حديثة أن هذه التقنيات تساهم في تحسين دقة عمليات الصيانة وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعات المتحفية.

### تطوير تجربة الزائر



ظهرت تطبيقات رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات مخصصة للزوار بناءً على اهتماماتهم. ويمكن للزائر، من خلال تطبيقات الهاتف أو الأنظمة التفاعلية داخل المتحف، أن يحصل على شرح تفصيلي للقطع المعروضة أو أن يستكشف مسارات مختلفة داخل المتحف وفق اهتماماته الثقافية. كما بدأت بعض المتاحف في استخدام روبوتات إرشادية أو مساعدات رقمية قادرة على الإجابة عن أسئلة الزوار وتقديم معلومات تاريخية حول المعروضات.

### إعادة بناء التاريخ بصرياً



فبفضل تقنيات النمذجة الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح بالإمكان إعادة تصور شكل المواقع التاريخية أو المدن القديمة كما كانت في الماضي، وعرض هذه التصورات داخل المتحف عبر تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز. وتساعد هذه التجارب الغامرة الزوار على فهم السياق التاريخي للقطع المعروضة بطريقة أكثر عمقاً وتفاعلاً.

## تحليل سلوك الزوار داخل المتاحف



فمن خلال تحليل بيانات الحركة داخل المعارض يمكن للمؤسسات المتحفية فهم كيفية تفاعل الجمهور مع المعارضات، وتحديد المناطق الأكثر جذبًا للزوار، ومن ثم إعادة تصميم المعارض أو تطوير طرق العرض بما يعزز التجربة الثقافية للزائر.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي فرصاً واسعة لتطوير دور المتاحف في المجتمع المعاصر. فمن الممكن استخدامه لإنشاء منصات رقمية تتيح الوصول إلى المجموعات المتحفية عن بعد، مما يعزز انتشار المعرفة الثقافية خارج حدود المتحف المادي. كما يمكن توظيفه في تطوير برامج تعليمية تفاعلية تستهدف الطلاب والباحثين وتربط بين المعارضات المتحفية والسياق التاريخي والثقافي الأوسع.

إضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي في مجالات تاريخ الفن والآثار، إذ يمكنه تحليل مجموعات ضخمة من الصور والبيانات الفنية لاكتشاف علاقات جديدة بين الأعمال الفنية أو تحديد مصادرها التاريخية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يساهم في إعادة تعريف المتحف بوصفه فضاءً معرفيًا حيًا يجمع بين حفظ التراث وتفسيره وتقديمه بطرق مبتكرة. وإذا استُخدمت هذه التقنيات ضمن إطار يحترم القيم الثقافية ويوازن بين التكنولوجيا والخبرة الإنسانية، فإنها قادرة على تحويل المتاحف إلى منصات متقدمة للابتكار الثقافي، تعزز الوعي التاريخي وتفتح آفاقًا جديدة للتفاعل بين المجتمع وتراثه الحضاري.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع المتاحف

## Awakening Sleeping Beauties at The Met تجربة تفاعلية بالذكاء

01

## الاصطناعي داخل معرض أزياء

طوّر المتحف مع OpenAI تجربة تفاعلية مرتبطة بمعرض الأزياء Sleeping Beauties، بحيث يتفاعل الزائر مع طبقة سرد مدعومة بنماذج لغوية: أسئلة وأجوبة وتفسير سياقي لقطع المعرض يرفع مستوى الفهم بدل الاكتفاء باللوحة التعريفية. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو مساعد تفسيري تفاعلي يوسّع طريقة استهلاك المعرفة داخل المتحف، ويحوّل الزيارة إلى حوار قابل للتخصيص بحسب فضول الزائر.

02

### The Met x Microsoft x MIT نماذج AI لاستكشاف الأعمال المفتوحة وتوليد مداخل جديدة

تعاون بحثي تطبيقي لبناء نماذج وتجارب أولية تعتمد على Azure Machine Learning وخدمات AI لاستكشاف مجموعات المتحف المفتوحة (Open Access). واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد طرق جديدة للوصول للأعمال: وسم آلي، وربط مفاهيمي، واسترجاع دلالي يمكن الجمهور من اكتشاف علاقات غير بديهية بين الأعمال (موضوع/أسلوب/مواد/أيقونات). تمثل هذه التجربة استخدام الذكاء الاصطناعي كطبقة بحث واستكشاف فوق بيانات المجموعة، وليس مجرد واجهة تسويقية.

03

### Rijksmuseum إعادة بناء أجزاء مفقودة بالذكاء الاصطناعي

استخدم المتحف نماذج تعلم عميق لإعادة بناء بصري للأجزاء التي قصت تاريخياً من لوحة The Night Watch كي تُعرض بحجمها الأقرب للأصل. يعمل الذكاء الاصطناعي هنا في إعادة تركيب احتمالية، يتعلم الأسلوب والتركيب من النسخة المتاحة ومن مصادر مرجعية، ثم يولد امتدادات متسقة بصرياً مع اللوحة، تُعرض كترميم أو إعادة تصور مدعوم بالبيانات وليس تخميناً فنياً حراً، وترتبط التجربة مباشرة بالتفسير والحفظ والعرض العام.

04

### Rijksmuseum - Collection Online + Art Explorer بحث بصري وعلاقات داخل 800 ألف قطعة

أطلق المتحف منصة Collection Online تجمع الأعمال والكتب والوثائق، مع طبقة AI تساعد المستخدمين على الاستكشاف بطرق جديدة: اقتراح روابط وعلاقات بين القطع، و Art Explorer الذي يطرح أسئلة على المستخدم ثم يقترح أعمالاً مناسبة، إضافة إلى تحسين قابلية البحث والوصول داخل حجم ضخم من المواد. يشتغل الذكاء الاصطناعي هنا محرّك اكتشاف يعالج بيانات وسمات بصرية وصفية ليقود المستخدم لمسارات غير خطية داخل المجموعة، بدل البحث بالكلمات فقط.

05

## Cleveland Museum of Art - ArtLens AI: Share Your View

## مطابقة صور الزوار مع أعمال المتحف

تسمح أداة Share Your View للزائر برفع صورة من هاتفه (مناظر/أشياء/نباتات...)، ثم يستخدم المتحف ذكاءً اصطناعياً كـ بحث عكسي بالصورة لمطابقة الصورة مع أعمال قريبة بصرياً من مجموعة المتحف. دور الذكاء الاصطناعي هنا في استخراج سمات بصرية من صورة المستخدم، ومقارنتها بسمات أعمال المجموعة، ثم عرض نتائج تشبه متحفك الشخصي بناءً على ما تراه في حياتك اليومية، بهدف ربط الجمهور بالمجموعة عبر مدخل غير تقليدي.

06

## Tate - Recognition (IK Prize) مطابقة صور الأخبار المعاصرة مع

## أعمال تاريخية بالتعلم الآلي

يستخدم مشروع Recognition التعلم الآلي لمطابقة صور صحفية حديثة مع أعمال من مجموعة تيت البريطانية وفق تشابه بصري/تركيب. الفكرة أن يلتقط الذكاء الاصطناعي أنماطاً بصرية (تكوين، كتل، توزيع الضوء) ويقترح أصداء تاريخية داخل المجموعة تعكس أحداث اليوم. دور الذكاء الاصطناعي هو اكتشاف تشابهات عبر الزمن بسرعة لا يستطيعها الإنسان على نطاق تدفق الأخبار، وتحويل المجموعة إلى مرآة تفاعلية للحاضر، ما يعيد تعريف وظيفة المتحف كمنتج معنى في الزمن الراهن.

07

## National Gallery X - The AI Gallery معرض مُنشأ بتقنيات تعلم

## آلة AI

خصّص National Gallery X مساراً بعنوان The AI Gallery كمعرض تكليفات تستعمل تعلم الآلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال وتجارب عرض تختلف عن تقاليد القاعة الكلاسيكية. الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة خلف الكواليس، هو وسيط فني ومعماري للعرض، أعمال تُبنى على نماذج تتعلم من البيانات البصرية أو تولد محتوى أو تتفاعل مع الجمهور، ضمن إطار مؤسسي متحفى واضح.

08

## Louvre Abu Dhabi - Art Scan (Beta) تعرّف على العمل بالتصوير

## مع محتوى متعدد اللغات

تعتمد ميزة Art Scan داخل تطبيق اللوفر أبو ظبي على الذكاء الاصطناعي في التعرف الصوري؛ يصوّر الزائر العمل، فيتعرف النظام عليه ويعرض معلوماته مباشرة بلغته المختارة. يصرّح المتحف أن الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتتعلم لتحسين الأداء، مع تنبيه أنها قد تخطئ لأنها تجريبية. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيلي لتحسين الإتاحة، وتقليل اعتماد الزائر على البحث اليدوي أو أرقام القطع، وتمكين وصول أسرع للمعلومة في قاعة مزدحمة أو عند اختلاف اللغة.

09

## Louvre Abu Dhabi -AI-enabled chatbot لتسريع وصول الزائر

## للمعلومة داخل الزيارة

يوظّف المتحف شات بوت مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الزوار في الحصول على معلومات أسرع عن المعروضات. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو واجهة معرفة فورية (NLP) تحوّل أسئلة الزائر إلى إجابات مبنية على محتوى المتحف، ما يخفف الاحتكاك بين الزائر والمعلومة داخل الجولة. القيمة ليست فقط دردشة، وإنما إعادة تشكيل استهلاك المحتوى، وتكوين إجابات حسب سؤال الزائر، بدلاً من مسار واحد ثابت للجميع.

10

## Smithsonian Institution إطار AI Responsible وخطة تنفيذ

## لإطلاق بيانات ونماذج داخل منظومة متاحف

وثّق متحف السميثسونيان تطوير AI Values Statement وخطة تنفيذ لاستخدامات AI/ML داخل المؤسسة، تشمل نشر مجموعات بيانات وتوجهات تطبيقية لتقليل المخاطر (الانحياز، سوء الاستخدام، عدم الشفافية). هذه تجربة متحفية من نوع مختلف: الذكاء الاصطناعي هنا ليس مشروعاً واحداً للجمهور، هو مشروع حوكمة وتشغيل مؤسسي يحدد كيف تُستخدم تقنيات AI عبر عمليات المتاحف (الرقمنة، الإتاحة، التحليل، وربما أدوات البحث). أهميتها أنها تضع قواعد لعب واضحة قبل التوسع في تطبيقات AI داخل مؤسسة متحفية ضخمة.

11

**Art Scan (Beta) تعرّف على الأعمال بالتصوير داخل المتحف**

يتيح Art Scan (Beta) داخل تطبيق اللوفر أبوظبي للزائر تصوير العمل الفني ليقوم النظام بالتعرّف عليه وإظهار محتواه مباشرة على شاشة الهاتف. دور الذكاء الاصطناعي هنا محدد: التعرّف الصوري (Image Recognition) وربط الصورة بسجل العمل في قاعدة بيانات المتحف، ثم تقديم معلومات وإتاحة متعددة اللغات دون الحاجة لإدخال رقم القطعة أو البحث اليدوي. ما يقلل الاحتكاك داخل القاعة ويزيد الوصول السريع للمعلومة، خصوصاً للزوار الذين يواجهون عائق اللغة أو ضيق الوقت.

12

**Qatar Museums - AI Art Specialist Tour جولات شخصية بالذكاء الاصطناعي**

يقدم AI Art Specialist Tour للزائر جولة شخصية مبنية على المحادثة، يسأل النظام المستخدم عن اهتماماته (فن حديث، عمارة، تاريخ...)، ثم يقترح مسارًا مخصصًا عبر متاحف قطر وأعمال الفن العام، مع رؤية فورية أثناء الجولة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو التخصيص (Personalization) عبر فهم تفضيلات الزائر وتوليد توصيات ومسارات ومحتوى متوافق معها، بدل المسار الموحد للجميع. والنتيجة: تجربة زيارة أقرب لمرشد خاص داخل الهاتف، تتغير بحسب الشخص لا بحسب خريطة عامة ثابتة.

13

**Ameca روبوت بشري الشكل كمرشد ذكي داخل المتحف**

قدّم متحف المستقبل النسخة المطوّرة من الروبوت البشري Ameca بوصفه مساعدًا تفاعليًا للزوار. يتمثل دور الذكاء الاصطناعي هنا في التفاعل الحوارى اللحظي، استقبال أسئلة الزائر والرد عليها، وإدارة تجربة إرشاد داخلية أكثر إنسانية من شاشة معلومات ثابتة. الفكرة ليست الاستعراض فقط؛ وإنما استخدام روبوت اجتماعي كواجهة خدمة زائر داخل متحف مزدحم، يقدم معلومات ويوجه الحوار ويخلق تجربة احتكاك مباشر مع الذكاء الاصطناعي داخل سياق ثقافي/معرفي.

## القطاع التاسع

قطاع  
المكتبات

يشهد قطاع المكتبات في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح هذا القطاع أحد المجالات الثقافية التي تستفيد بشكل متزايد من التحليل الرقمي والابتكار التقني في إدارة المعرفة وإتاحتها. تحولت المكتبة في العقود الأخيرة إلى مؤسسة معرفية وثقافية تسعى إلى تنظيم المعرفة الإنسانية وتيسير الوصول إليها بوسائل أكثر ذكاءً وفاعلية ولم تعد مجرد مستودع للكتب أو فضاء للإعارة. وفي هذا السياق أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً مهماً في تطوير الخدمات المكتبية وتعزيز دور المكتبات في المجتمع المعرفي.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن من أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المكتبات

### تنظيم المعرفة وفهرسة المحتوى



تمتلك المكتبات مجموعات ضخمة من الكتب والمخطوطات والدوريات والمواد السمعية والبصرية، وهو ما يجعل إدارتها يدويًا عملية معقدة وبطيئة. وقد أتاحت تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية إمكانات جديدة لفهرسة المواد وتحليل النصوص واستخراج الموضوعات الرئيسية منها بشكل آلي، مما يساعد المكتبات على تحسين نظم التصنيف والوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة أعلى.

### تحليل النصوص والبيانات المعرفية



فالنماذج اللغوية الحديثة قادرة على قراءة كميات كبيرة من النصوص وتحليلها لاستخراج الأنماط الفكرية والموضوعات المشتركة بينها، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية. كما يمكن استخدام هذه التقنيات في تحليل الأرشيفات الرقمية والمخطوطات التاريخية، مما يساهم في تسهيل عمل الباحثين وإتاحة مصادر المعرفة القديمة بطرق أكثر تطورًا.

### خدمة المستفيدين وتطوير خدمات البحث والإرشاد



بدأت المكتبات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل أنظمة البحث الذكية التي يمكنها فهم استفسارات المستخدمين بلغة طبيعية وتقديم نتائج أكثر دقة من أنظمة البحث التقليدية. كما ظهرت في بعض المكتبات روبوتات محادثة رقمية قادرة على مساعدة الزوار في العثور على الكتب أو الحصول على معلومات حول خدمات المكتبة.

### تحليل سلوك القراء وتفضيلاتهم المعرفية



فمن خلال تحليل بيانات الإعارة والبحث يمكن للمكتبات فهم اهتمامات القراء وتطوير مجموعاتهما بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. كما يمكن استخدام هذه البيانات لتطوير أنظمة توصية تقترح للقراء كتبًا جديدة تتوافق مع اهتماماتهم الفكرية والثقافية.

## رقمنة التراث المكتوب



فالتقنيات المتقدمة في التعرف البصري على الحروف وتحليل الصور تتيح رقمنة المخطوطات القديمة والكتب النادرة وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث والتحليل. وقد أسهمت هذه التقنيات بالفعل في إتاحة ملايين الصفحات من المخطوطات والوثائق التاريخية عبر المنصات الرقمية، مما يعزز انتشار المعرفة التراثية ويجعلها في متناول الباحثين والجمهور.

غير أن هذه التحولات تطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بحوكمة البيانات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. فالمكتبات بوصفها مؤسسات معرفية تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية الخصوصية الفكرية للمستفيدين وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية. ولذلك تؤكد الأدبيات المهنية في مجال المكتبات على ضرورة تطوير سياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يحفظ القيم الأساسية للمكتبات، مثل حرية الوصول إلى المعرفة والحياد المعرفي.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحويل المكتبات إلى مختبرات للمعرفة الثقافية. فمن الممكن استخدام هذه التقنيات لإنشاء منصات قراءة تفاعلية، أو تطوير برامج تعليمية رقمية تربط بين الكتب والوسائط المتعددة، أو بناء أرشيفات رقمية ذكية تساهم في حفظ التراث الفكري للأمم.

وفي ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي مع دوره في إعادة تشكيل الخدمات المكتبية، هو يعيد أيضاً تعريف دور المكتبات في المجتمع المعاصر. فإذا أحسن توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على القيم الثقافية للمكتبات، فإنها قادرة على تعزيز دورها بوصفها مؤسسات حاضنة للمعرفة ومراكز للابتكار الثقافي تساهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي في العصر الرقمي.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع المكتبات

## 01 Newspaper Navigator بحث بصري بالذكاء الاصطناعي داخل صحف تاريخية

تستخدم تجربة Newspaper Navigator من LC Labs تعلمًا آليًا لاستخراج الصور (إعلانات، صور، رسوم) من ملايين صفحات الصحف التاريخية في مشروع Chronicle America، ثم تتيح بحثًا بالتشابه البصري وتصفحًا للصور على نطاق ضخم. دور الذكاء الاصطناعي هنا: (1) كشف العناصر البصرية داخل الصفحة المسوحة، (2) تصنيفها، (3) بناء فهرس يسمح بالعثور على صور مشابهة بدل البحث بالكلمات فقط. ما يحول الأرشيف الصحفي من نصوص صعبة البحث إلى مادة يمكن استكشافها بصريًا لدراسات التاريخ والثقافة والإعلان.

02

### British Library تجارب تعلم آلي لإثراء المجموعات وجعلها أكثر قابلية للعثور

وثقت المكتبة البريطانية مسارات عملية لاستخدام التعلم الآلي لإثراء بيانات المجموعات الرقمية، وتحسين القابلية للبحث، وبناء طبقات وصفية إضافية، وتمكين أبحاث Collections as Data. لأن الكثير من المواد الرقمية رُقمّت دون وصف غني أو دون ربط كافٍ بين العناصر؛ يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد واقتراح وسوم، وكيانات، وعلاقات، أو أنماط داخل مجموعات ضخمة بما يدعم الباحثين وعمليات الاكتشاف. هذا استخدام تشغيلي بحثي داخل المكتبة لرفع قيمة الأرشفة، وليس مجرد واجهة للجمهور.

03

### National Library of Finland أدوات AI مدمجة في منصة الصحف الرقمية

دمجت المكتبة الوطنية الفنلندية أدوات ذكاء اصطناعي داخل منصتها للصحف التاريخية لاستخراج الكيانات المسماة (أشخاص/أماكن) من نصوص OCR. عملياً: بعد تحويل الصور إلى نص، يأتي دور الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسماء والأماكن وربطها بعلامات بحث، ما يرفع جودة الاسترجاع مقارنة بالبحث الحرفي. هذه طبقة إثراء بيانات تجعل الأرشفة الصحفي قابلاً للتحليل الشبكي (من ذكر من؟ وأين؟ ومتى؟) وتسهل على الباحثين تتبع السرديات والأحداث عبر الزمن.

04

### National Library of Finland + NewsEye/READ-COOP تحسين البحث في الصحف المرقمة عبر نماذج تعرف نصي

وثقت المكتبة الوطنية الفنلندية تحسينات على البحث داخل مواد الصحف المرقمة عبر الاستفادة من نموذج تعرف نصي-قراءة آلية طُوّر في مشروع NewsEye والتعاون مع READ-COOP. جودة OCR القديمة تُضعف البحث؛ لذلك استُخدمت نماذج أحدث لتوليد نصوص أفضل، ثم انعكس ذلك مباشرة على تجربة المستخدم: نتائج أكثر دقة، ومواد أفضل جودة للبحث والاستكشاف. دور الذكاء الاصطناعي هنا واضح في رفع جودة النص الناتج من الوثائق التاريخية، وبالتالي رفع قيمة الأرشفة كمصدر قابل للتنقيب والتحليل.

05

### Gale مع University of Sheffield - استخدام نماذج لغوية كبيرة لتصحيح أخطاء OCR في صحف تاريخية

التجربة تناقش استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) كطبقة "ما بعد OCR" لتصحيح النصوص المأخوذة من صحف تاريخية (مثل صحف القرن التاسع عشر)، حيث يكون OCR مليئاً بالأخطاء بسبب رداءة المسح/قدم الخطوط. دور الذكاء الاصطناعي هنا: قراءة النص "المشوّه"، اقتراح تصحيح أقرب للغة والسياق، وتقليل الضوضاء التي تمنع البحث أو التحليل النصي. هذا النوع من التصحيح يرفع قابلية الوثائق للبحث، ويزيد جودة التحليلات الرقمية (استخراج أسماء/موضوعات/إحصاءات) داخل أرشيفات مكتبية ضخمة.

06

### HBMSU Library Chatbot الإمارات - شات بوت مرجعي لخدمات المكتبة

أعلنت HBMSU إطلاق Chatbot Library بوصفه خطوة لتحويل خدمات المكتبة إلى تجربة تفاعلية ذكية. وبدل نمط أسأل أمين المكتبة التقليدي أو صفحات الأسئلة المتكررة، يستخدم الشات بوت تقنيات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدمين والرد على استفساراتهم المتعلقة بخدمات المكتبة والوصول للمصادر. دور الذكاء الاصطناعي هنا خدمة مرجعية/إجرائية في تقليل زمن الاستجابة، ودعم الوصول خارج أوقات الدوام، وتخفيف الحمل على فرق المكتبة.

07

### Harvard Library الدلالي - بناء أداة بحث تفهم المعنى عبر GenAI والبحث

وثقت هارفارد تطوير فريق المكتبة لأداة بحث جديدة تعتمد تقنيات "البحث الدلالي" أو الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة مشكلة شائعة في فهارس المكتبات، لتلافي الخلط بين المعاني الناتج عن البحث بالكلمات (مثل Apple الفاكهة مقابل الشركة). والهدف أن يفهم النظام المعنى والسياق ليقدم نتائج أدق مع مجموعات ضخمة ومتنوعة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو رفع جودة الاستكشاف والاكتشاف داخل الكatalogات والمستودعات الرقمية، وتحسين تجربة الباحث من مطابقة كلمات إلى فهم نية وموضوع فعلي.

08

### NLB Singapore - Generative AI ChatBook للتفاعل مع محتوى تاريخي أرشيفي

NLB أطلقت ChatBook Featuring S. Rajaratnam كتجربة متعددة الوسائط تسمح للمستخدم أن يتحاور مع محتوى تاريخي عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي. يجيب النظام عن أسئلة المستخدم نصيًا وصوتيًا اعتمادًا على مواد موثوقة مثل التسجيلات الشفوية، والخطب، والصور، وموارد من مجموعات NLB. يمثل الذكاء الاصطناعي هنا واجهة اكتشاف معرفي تحول الأرشيف إلى تجربة سؤال وجواب، وتربط المعلومة بالمصدر. وتسمح بإتاحة التراث المعرفي بواجهة محدثة مع طبقة استشهاد داخلي بالمحتوى.

09

### Qatar National Library -AI Assistant لخدمات الإتاحة مساعد ذكي على موقع المكتبة

ضمن بوابة الإتاحة، يظهر لدى مكتبة قطر الوطنية AI Assistant كمساعد ذكي يدعم أسئلة مرتبطة بخدمات الوصول والإتاحة. قيمة هذا النوع من الاستخدام في المكتبات أنه يربط الذكاء الاصطناعي مباشرة بخدمات الدمج (accessibility): إرشاد المستخدم لكيفية الاستفادة من خدمات محددة، وتسهيل الوصول للمعلومة لمن يحتاج دعمًا إضافيًا في التصفح أو الفهم. دور AI هنا مساعد خدمة واضح، يختصر خطوات البحث داخل صفحات طويلة ويوجه المستخدم بسرعة نحو ما يلزمه من خدمات وسياسات وأدوات.

10

### Library-Led AI (ALA) نموذج عملي لبناء شات بوت مكتبي بقيادة المكتبة (SJSU/MLK Library)

تعرض وثيقة Library-Led AI دراسة حالة عن استراتيجية مكتبة جامعية لبناء شات بوت يخدم احتياجات المستخدمين، مع التركيز على أن المكتبة تقود التقييم والضبط والمعايير بدل الاعتماد الأعمى على أدوات جاهزة. دور الذكاء الاصطناعي هنا دعم الخدمة المرجعية الرقمية عبر إجابات فورية عن أسئلة متكررة، وتوجيه للمصادر والخدمات، وجمع إشارات عن أكثر ما يبحث عنه المستخدمون لتحسين المحتوى. التجربة مهمة لأنها تقدم نموذج حوكمة مع بناء يمكن نسخه، ويجب عن كيفية تبني المكتبة تطبيق AI محليًا مع مراعاة الخصوصية والجودة.



## القطاع العاشر

# قطاع الفنون البصرية

يشهد قطاع الفنون البصرية تحولاً عميقاً بفعل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد دور هذه التقنيات مقتصرًا على دعم الأدوات الرقمية للفنانين، وأعاد تشكيل الممارسة الفنية نفسها.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أحد أهم محركات الابتكار في الفنون البصرية، إذ يتيح إمكانات جديدة للتجريب الجمالي، ويعيد تعريف العلاقة بين الفنان والتقنية والجمهور.

في السنوات الأخيرة برز ما يمكن تسميته بـ الفن التوليدي القائم على الخوارزميات، حيث تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات التوليدية والنماذج الانتشارية، لإنتاج صور وأعمال بصرية انطلاقاً من وصف نصي أو فكرة أولية. وقد أدى ذلك إلى توسيع آفاق الإبداع الفني، إذ أصبح الفنان قادراً على استكشاف احتمالات بصرية متعددة في زمن قصير، مما يفتح المجال لتجارب فنية جديدة تتجاوز حدود الوسائط التقليدية.

وتشير الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل اليوم في مراحل مختلفة من العملية الفنية، بدءاً من مرحلة التصور والتخطيط البصري، حيث يمكن للفنان استخدام الخوارزميات لتوليد أفكار أولية أو استكشاف تكوينات لونية وبصرية جديدة، مروراً بمرحلة الإنتاج الفني التي يمكن فيها دمج الرسم الرقمي والتصوير الفوتوغرافي والنمذجة ثلاثية الأبعاد ضمن منظومة إبداعية واحدة. كما أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل الأعمال الفنية واكتشاف الأنماط الأسلوبية داخلها، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لدراسة تاريخ الفن وتحليل المدارس الفنية المختلفة.

ومن الاتجاهات البارزة كذلك ظهور الفنون التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ففي هذا النوع من الأعمال يصبح الجمهور جزءاً من التجربة الفنية، ولا يقتصر على المشاهدة. إذ يمكن للأنظمة الذكية أن تتفاعل مع حركة الزوار أو أصواتهم أو تعبيراتهم، فتغير اللوحات الرقمية أو التركيبات الفنية وفق تفاعل الجمهور معها. وقد أسهم هذا الاتجاه في تحويل المعارض الفنية إلى فضاءات ثقافية حية تجمع بين الفن والتكنولوجيا والتجربة الإنسانية.

كما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في حفظ التراث الفني وتحليله. فبفضل تقنيات الرؤية الحاسوبية يمكن تحليل آلاف اللوحات الفنية واكتشاف علاقات أسلوبية بينها، أو المساعدة في تحديد نسب بعض الأعمال الفنية إلى فنانين معينين. كما تستخدم هذه التقنيات في ترميم الأعمال الفنية القديمة عبر تحليل الألوان والتكوينات الأصلية وإعادة تصور الأجزاء التالفة.

ومن الناحية الاقتصادية، يشهد سوق الفن الرقمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي نمواً متزايداً، حيث ظهرت منصات رقمية لعرض وبيع الأعمال الفنية الرقمية، وأصبح الفنانون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمال فنية جديدة تجمع بين الإبداع الفني والتقنيات الرقمية. وقد أدى ذلك إلى بروز نماذج جديدة للإنتاج الفني والتوزيع الثقافي، تتجاوز حدود المعارض التقليدية إلى الفضاء الرقمي العالمي.

غير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الفنون البصرية يثير في الوقت نفسه نقاشات ثقافية وأخلاقية مهمة. فالسؤال حول أصالة العمل الفني ودور الفنان في عصر الخوارزميات أصبح محوراً رئيساً في النقاشات المعاصرة. كما تبرز قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل استخدام مجموعات ضخمة من الصور لتدريب النماذج الذكية.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لتطوير الفنون البصرية في المجتمعات المعاصرة. فمن الممكن استخدام هذه التقنيات لإعادة قراءة التراث البصري واستلهامه في أعمال فنية جديدة، أو لإنشاء معارض رقمية تفاعلية تتيح للجمهور استكشاف الأعمال الفنية بطرق غير مسبوقة. كما يمكن للمؤسسات الثقافية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج تعليمية تربط بين الفن والتكنولوجيا، مما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على العمل في بيئات إبداعية رقمية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يشكل منصة جديدة للإبداع الثقافية. وإذا استُخدمت هذه التقنيات بوعي ثقافي يحافظ على الدور المركزي للفنان، فإنها قادرة على فتح آفاق جديدة للتجريب الفني وتعزيز حضور الفنون البصرية في المشهد الثقافي المعاصر.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الفنون البصرية

### Adobe Firefly توليد الصور مع مؤثرات النص

01

أطلقت أدوبي Firefly كنماذج توليدية موجهة للمبدعين، تبدأ بتوليد الصور ومؤثرات النص ثم تتوسع داخل منظومة Creative Cloud. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو تحويل الأوامر النصية إلى مخرجات بصرية قابلة للاستخدام في التصميم والإخراج، مع ادعاء ملائمة للاستخدام التجاري عبر تدريب النموذج على محتوى مرخص (مثل Adobe Stock) ومحتوى مفتوح/ملكية عامة. عملياً، صار Firefly جزءاً من سير عمل الفنان والمصمم: فكرة ثم توليد سريع لبدائل ثم تنقيح/تحرير داخل أدوات أدوبي، بما يقلل زمن النمذجة البصرية الأولية.

02

**MoMA عمل فني توليدي داخل MoMA**

قدّم متحف MoMA عملاً تركيبياً واسع النطاق يعتمد على نموذج تعلم آلي يتأمل بيانات مجموعة المتحف عبر أكثر من 200 سنة. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس "فلتر"؛ هو محرك توليد مستمر ينتج أشكالاً وتحولات بصرية في الزمن الحقيقي، كأن الآلة تحلم بمحتوى المجموعة وتعيد تمثيله بصرياً. تعيد التجربة تعريف العرض المتحفي، فالعمل ليس ثابتاً، إنما متغير باستمرار، ويتطلب بنية تقنية (بيانات، تدريب، تشغيل لحظي) ويخلق علاقة جديدة بين الأرشيف الفني والجمهور عبر تحويل البيانات إلى تجربة حسية.

03

**المخزن الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكتبة محمد بن راشد (MBRL)**

أطلقت كريستيز مزاداً مخصصاً حصراً لأعمال صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع طيف وسائط من أعمال رقمية وتفاعلية إلى مطبوعات وأعمال ضوئية. يظهر دور الذكاء الاصطناعي هنا في عملية الإبداع ذاتها (GANs، روبوتات، تفاعلية... بحسب كل فنان) لكن الأهم مؤسسياً: كريستيز تعاملت مع هذا الفن كسوق قائم بذاته (اختيار، تقييم، عرض، بيع). هذا يوضح كيف دخل الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة قيمة الفنون: من الاستوديو إلى قاعة المزاد، مع إعادة تعريف مفاهيم الأصالة والندرة والمعايير.

04

**Portrait of Edmond de Belamy أول عمل بورتريه مولد بالذكاء****الاصطناعي يُباع في مزاد كبير**

صارت هذه التجربة علامة فارقة لأنها نقلت فن الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة السوقية. نتج العمل عبر Generative Adversarial Network (GAN) مدوّب على مجموعة كبيرة من بورتريهات تاريخية، ثم طُبِعَ على قماش وعُرض ضمن مزاد لكريستيز. دور الذكاء الاصطناعي كان توليد صورة جديدة تحاكي أساليب البورتريه الكلاسيكي، بينما تولى البشر اختيار البيانات، التدريب، الانتقاء، والإخراج المادي. والأثر المهم أن السوق تعامل معها كقطعة قابلة للتملك والتسعين، ما فجّر أسئلة الملكية الفكرية والمؤلف الحقيقي ومعايير تقييم الفن المولّد.

05

## Art Basel App: AI Companion + Art Basel Lens ذكاء اصطناعي

## داخل تجربة المعرض الفني

طورت آرت بازل تطبيقاً يدمج الذكاء الاصطناعي في زيارة المعرض نفسها. يقدم Art Basel Companion (مدعوم بـ Copilot) توصيات شخصية: أين تذهب وما الذي ترى بناءً على تفضيلاتك، ويجب عن معلومات تخص الفنانين وأجنحة المعارض والفعاليات. وميزة Art Basel Lens تستخدم الرؤية الحاسوبية لمسح العمل المعروض وإظهار معلوماته فوراً ومشاركة الاكتشاف. دور الذكاء الاصطناعي هنا تشغيلي وتجريبي: تقليل ضياع الزائر، ورفع فهم الأعمال، وربط الجمهور بالمعارضين عبر بيانات فورية، وليس مجرد إنتاج صور.

06

## Google Arts &amp; Culture: Art Selfie مطابقة الوجوه في الأعمال الفنية

## عبر الرؤية الحاسوبية

قدمت Google ميزة Art Selfie التي تقارن سيلفي المستخدم بوجوه في أرشيفات متاحف وشركاء، وتُظهر نسبة تشابه مع لوحات/بورتريهات. دور الذكاء الاصطناعي هو التعرف على ملامح الوجه واستخراج السمات (computer vision) ثم البحث في قاعدة صور أعمال فنية للعثور على أقرب تطابق. هذه ليست لعبة فقط؛ هي نموذج عملي لكيف يحول الذكاء الاصطناعي الأرشيف الفني إلى تجربة اكتشاف شخصية تقود المستخدم لقراءة تاريخ العمل والفنان والمؤسسة المالكة. كما أنها مثال على توظيف AI لزيادة التفاعل الجماهيري مع الفن خارج الجدار المتحفي.

07

## "Google Arts &amp; Culture: "Machine learning meets culture

## حزمة تجارب لاكتشاف الفن بالذكاء الاصطناعي

نشرت Google إطار "تجارب" تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنقيب في الأرشيفات الثقافية وإظهار روابط مخفية بين الأعمال، بما في ذلك أدوات تُمكن المستخدم من اكتشاف أعمال تناسب ذائقته أو ديكور منزله، وأدوات بحث بصري داخل مجموعات ضخمة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو تحليل الصور والأنماط (ألوان، موضوعات، تكوين) وربطها عبر قواعد بيانات متحفية وفنية. هذه التجارب مهمة للفنون البصرية لأنها تفتح باب "التنسيق/الاقتراح" (curation & recommendation) على نطاق واسع: ليس عبر خبير واحد، بل عبر محرك يقترح ويقود المستخدم لرحلات اكتشاف.

08

### Forever Is Now إدخال أعمال AI إلى معرض معاصر عند أهرامات الجيزة

شهد معرض Forever Is Now عند الأهرامات، أول إدراج لأعمال فنية مبنية على الذكاء الاصطناعي ضمن سياق موقع تراثي عالمي. دور الذكاء الاصطناعي كان جزءاً من إنتاج فيديوهات/أعمال توليدية استخدمت أدوات مثل Midjourney و Stable Diffusion و Runway لصناعة مشاهد بصرية تستدعي الرموز المصرية (مثل أبو الهول) عبر سرديات تداخل الماضي والمستقبل. عمل الذكاء الاصطناعي كمحرّك توليد بصري داخل الإنتاج الفني نفسه، ثم تُعرض المخرجات في حدث جماهيري يربط الفن بالتاريخ والمكان والمدينة.

09

### Art Recognition التحقق من أصالة الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي من صورة فقط

تقدم Art Recognition نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صورة العمل الفني وإصدار تقرير حول احتمالات الأصالة، عبر تدريب نماذج على خصائص بصرية دقيقة لا يلتقطها الفحص السريع: ضربات الفرشاة، القوام، التكوين، وتواقيع الأسلوب (style signatures). دور الذكاء الاصطناعي هنا تحليلي-جنائي: كشف الشذوذات مقارنةً بأعمال مؤكدة النسبة للفنان أو المدرسة، ما يدعم خبراء التوثيق ودور المزادات والجامعين في مرحلة ما قبل الشراء أو العرض. هذه الفئة من التطبيقات تربط الذكاء الاصطناعي مباشرة بحوكمة السوق وتقليل التزوير ورفع موثوقية سلسلة التملك.

## القطاع الحادي عشر

# قطاع المسرح والفنون الأدائية

في السنوات الأخيرة، بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسلل تدريجيًا في قطاع المسرح والفنون الأدائية إلى مختلف جوانب العمل المسرحي، من الكتابة الدرامية والتصميم البصري، إلى إدارة الإنتاج وتطوير تجربة الجمهور.

ويعكس هذا التحول اتساع مفهوم الفنون الأدائية ليشمل فضاءات رقمية وتفاعلية جديدة، بحيث تحرر العرض المسرحي من الخشبة التقليدية، وأصبح جزءًا من منظومة إبداعية تجمع بين الأداء الإنساني والتقنيات الذكية.

تتعدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المسرح، ومن أبرزها:

### تطوير النصوص الدرامية

فالنماذج اللغوية المتقدمة يمكنها تحليل البنية السردية للنصوص المسرحية واقتراح حكايات بديلة أو تطوير الشخصيات الدرامية. وقد بدأ بعض الكتاب المسرحيين باستخدام هذه الأدوات لتوليد أفكار أولية أو لاستكشاف إمكانات سردية جديدة، مع الحفاظ على الدور المركزي للمؤلف بوصفه صاحب الرؤية الإبداعية.

### تصميم المشهد المسرحي

أصبحت تقنيات التصميم التوليدي قادرة على اقتراح تصورات متعددة للديكور والإضاءة والفضاء البصري، مما يساعد المخرجين ومصممي المسرح على تجربة أفكار جديدة بسرعة أكبر. كما تُستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية والرسوم الحاسوبية المتقدمة في تطوير عروض بصرية تفاعلية تجمع بين الأداء الحي والإسقاطات الرقمية.

### إدارة الإنتاج المسرحي

فأنظمة التحليل الذكي يمكنها دراسة بيانات العروض السابقة وتوقع حجم الحضور أو تحليل تفاعل الجمهور، مما يساعد الفرق المسرحية على تحسين التخطيط للعروض وتطوير استراتيجيات التسويق الثقافي. وفي بعض التجارب الحديثة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ردود فعل الجمهور أثناء العرض، مثل تعبيرات الوجه أو مستوى التفاعل، بهدف فهم تجربة المتلقي بصورة أعمق.

### العروض المسرحية التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في هذه العروض يمكن للتقنيات الذكية أن تستجيب لحركة الممثلين أو الجمهور، فتتغير الإضاءة أو المؤثرات البصرية أو الموسيقى تبعاً لذلك. كما ظهرت تجارب مسرحية تستخدم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لخلق فضاءات أداء جديدة تتجاوز حدود خشبة التقليدية.

## توثيق الفنون الأدائية وحفظها



فالمسرح بطبيعته فن عابر يعتمد على الأداء الحي، مما يجعل توثيقه تحديًا كبيرًا. وقد بدأت بعض المؤسسات الثقافية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات العروض المسرحية وفهرستها وربطها بالمعلومات التاريخية والنقدية المرتبطة بها، مما يساهم في حفظ هذا التراث الفني للأجيال القادمة.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة لتطوير الفنون الأدائية. فمن الممكن استخدامه لتطوير عروض تجمع بين المسرح والفنون الرقمية، أو لإنشاء تجارب أداء تفاعلية تتيح للجمهور المشاركة في تشكيل مسار العرض. كما يمكن للمؤسسات الثقافية توظيف هذه التقنيات في تطوير برامج تعليمية وتدريبية تساعد الفنانين على اكتساب مهارات جديدة في مجال الفنون الرقمية.

غير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى المسرح يثير في الوقت نفسه تساؤلات تتعلق بطبيعة الفن الأدائي ودور الإنسان فيه. فالمسرح يقوم في جوهره على العلاقة الحية بين الممثل والجمهور، ولذلك فإن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا قد يهدد هذه العلاقة إذا لم يُوظف بطريقة متوازنة. ومن ثم تؤكد الأدبيات الثقافية المعاصرة على أهمية النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة لتعزيز الإبداع المسرحي لا بديلاً عنه.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لإعادة تصور مستقبل المسرح والفنون الأدائية. فإذا استُخدمت هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على جوهر الفن المسرحي ويعزز دور الفنان، فإنها قادرة على توسيع آفاق التعبير الفني وخلق أشكال جديدة من التجارب الثقافية التي تجمع بين الإبداع الإنساني والتكنولوجيا المعاصرة.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع المسرح والفنون الأدائية

## Sayonara مسرح الأندرويد

01

"ساينارا" مسرحية قصيرة تؤدي فيها أدوار بين ممثل بشري و«أندرويد» شديد الشبه بالبشر (Geminoid F). دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس خلف الكواليس؛ هو داخل الأداء نفسه: التحكم في سلوك الروبوت وحركته وتوقيته واستجابته على الخشبة لخلق حضور تمثيلي مقنع، مع إدارة تفاعل حي بين إنسان وآلة أمام الجمهور. تُستخدم التجربة كمنصة فنية بحثية لاختبار كيف يتولد التعاطف مع ممثل غير بشري، وكيف يؤثر الإيماء والتعبير الآلي على التلقي الدرامي.

02

**Robot Theater ضمن I, Worker مسرح الروبوتات**

I, Worker جزء من مشروع Robot Theater حيث تتشارك روبوتات خدمة مع ممثلين بشريين داخل حبكة يومية. دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات هنا في التمثيل ككيان: تنفيذ أفعال مسرحية متكررة بدقة، وإظهار انكسار وظيفي ونفسي. للروبوت داخل السرد، بما يحول الروبوت من أداة إلى شخصية درامية. التجربة مهمة لأنها تنقل سؤال AI من هل يمكن أن ينتج نصاً؟ إلى هل يمكن أن يؤدي دوراً؟ وكيف تتغير كتابة الإيقاع المسرحي عندما يكون أحد الممثلين آلة بقدرات وقيود مختلفة جذرياً.

03

**Beyond the Fence أول ميوزيكل مؤلّد بالحاسوب**

قُدِّم Beyond the Fence كميوزيكل مُتصوّر ومصنوع بدرجة كبيرة بالحاسوب. دور الذكاء الاصطناعي هنا يمتد عبر مراحل: تحليل وصفة نجاح الميوزيكل الناجح إحصائياً، ثم توليد عناصر في الحبكة/الشخصيات/الأغاني عبر أنظمة إبداع حسابي مختلفة، مع إشراف بشري نهائي. القيمة ليست في النتيجة الفنية فقط، وإنما في توثيق خط إنتاج جديد: لا يكتب الذكاء الاصطناعي سطرًا واحدًا فقط، وإنما يشارك في قرار البنية الدرامية والأنماط الموسيقية على مستوى العمل كله.

04

**No Body lives here (ODO) عرض تفاعلي فيه شخصية AI**

ODO عرض تفاعلي لخمسة متفرجين مع شخصية واحدة هي شات بوت متعدد الوسائط على المسرح. دور الذكاء الاصطناعي هنا إجراء محادثة طبيعية مع الجمهور، توليد نص/شعر لحظيًا، وتشغيل ألعاب تفاعلية، مع استخدام حساسات ورؤية حاسوبية لتحليل سلوك الجمهور (مثل مؤشرات الانفعال/الحركة) كي يغير العرض مساره. النتيجة شكل مسرحي جديد: لا يوجد نص ثابت بالكامل؛ يوجد عالم يبنيه الجمهور مع AI في الوقت الحقيقي، ما يبذل علاقة المتلقي من مشاهد إلى مشارك.

05

## PlayAI مسرحية مكتوبة بواسطة (ChatGPT)

قدّمت PlayAI كمشروع مسرحي كتبت مادته بواسطة نموذج ChatGPT دور الذكاء الاصطناعي هنا في مرحلة الكتابة: توليد نص مسرحي (حوار/مواقف/بناء مشاهد) ثم تحويله إلى عرض حي عبر إخراج وممثلين بشر. أهمية التجربة أنها تختبر حدين عمليين: (1) ما الذي ينتجه نموذج لغوي عندما يُطلب منه كتابة دراما قابلة للتمثيل، و(2) ما الذي يضيفه المسرح (الأداء، الإيقاع، الجسد، الصمت) لتقويم أو كشف ضعف النص المولّد. هذه ليست ورقة بحث؛ بل عرض بموعد ومكان وجمهور.

06

## The Feast Theatre Company —إشراك ChatGPT كـمكوّن داخل

## عرض

التجربة موثقة كعرض يُسند دورًا أو وظيفة درامية إلى ChatGPT داخل الإنتاج. دور الذكاء الاصطناعي هنا يُستخدم كصوت/محرك نصي. ضمن العرض: توليد مقاطع أو ردود أو انتقالات يعتمد عليها الأداء، أو يكون جزءًا من البنية السردية أمام الجمهور (بحسب صياغة الإنتاج). الفكرة العملية في اختبار كيف يتغير التمثيل عندما يصبح جزء من النص غير ثابت أو مقترح لحظيًا، وكيف يدير الممثلون والكاتب/المخرج حدود التحكم: ما يُترك للآلة وما يُحسم بشريًا لضمان اتساق القصة وإيقاع المسرح.

07

## McNeal برودواي - مسرحية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كعنصر درامي

## وتقني

McNeal مسرحية تتمحور حول كاتب مهووس بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم تقنيات رقمية ضمن العرض لخلط الواقعي بالمولّد (من مؤثرات رقمية إلى مخرجات شبيهة بالمحفزات/النصوص الاصطناعية). دور الذكاء الاصطناعي هنا مزدوج: موضوع درامي (أخلاقيات الإبداع والاعتماد على النماذج) مع أداة عرض/إخراج لتوليد إحساس الاصطناع داخل المشهد. التجربة مفيدة كحالة مسرح مؤسسي. كبير يختبر تمثيل AI داخل اللغة البصرية للمسرح، لا في النص فقط.

## أورا - عمل أدائي تركيب يحوّل مشاعر الجمهور إلى مخرجات فنية بالذكاء الاصطناعي

يستخدم AI محركًا أدائيًا يتفاعل مع الجمهور في دبي مباشرة: يعتمد العمل على تركيب 18 كاميرا لالتقاط تعابير وجوه الحضور في الوقت الحقيقي (فرح/حزن/دهشة...)، ثم تُرسل البيانات إلى منظومة توليد تستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحويل الانفعالات إلى لوحة/مخرجات فنية. هذه ليست مجرد شاشة عرض؛ هي تجربة حضور جماهيري مع استشعار مع توليد تُعامل الجمهور كجزء من العرض. عمليًا: الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل الانفعالات وتحويلها إلى شكل بصري جديد لحظيًا، ما يخلق فنًا أدائيًا متغيرًا حسب الجمهور.



## القطاع الثاني عشر

# قطاع اللغة

تحولات نوعية يشهدها قطاع اللغة في السنوات الأخيرة بفعل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت اللغة أحد المجالات الرئيسية التي تعتمد عليها هذه التقنيات في عملها وتطورها. فالذكاء الاصطناعي، وخصوصاً النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، يقوم أساساً على تحليل النصوص البشرية وفهم بنيتها الدلالية والأسلوبية.

وقد أدى ذلك إلى نشوء علاقة متبادلة التأثير بين الذكاء الاصطناعي واللغة؛ فكما تسهم اللغة في تطوير هذه التقنيات، فإن الذكاء الاصطناعي يعيد بدوره تشكيل طرائق استخدام اللغة وإنتاجها وتداولها في المجتمعات المعاصرة.

تتقاطع اللغة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في استخدامات عدة، منها:

### معالجة اللغة الطبيعية

وهي مجموعة من التقنيات التي تمكّن الأنظمة الحاسوبية من فهم النصوص البشرية وتحليلها وتوليدها. وقد أسهمت هذه التقنيات في تطوير تطبيقات عديدة مثل الترجمة الآلية، والتلخيص الآلي للنصوص، وتحليل المشاعر في الخطاب، واستخراج المعلومات من النصوص الكبيرة. وقد أدى هذا التطور إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة المكتوبة وإتاحة المحتوى بلغات متعددة بصورة غير مسبقة.

### حفظ اللغات وتوثيقها

فعدد كبير من اللغات في العالم يواجه خطر الاندثار نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وقد بدأت بعض المشاريع البحثية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق هذه اللغات وتحليل بنيتها الصوتية والنحوية، مما يساهم في حفظ التراث اللغوي الإنساني. كما يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في رقمنة المعاجم والقواميس القديمة وتحويلها إلى موارد لغوية رقمية قابلة للبحث والتحليل.

### تطوير المحتوى العربي الرقمي

فاللغة العربية تمتلك تراثاً لغوياً وأدبياً واسعاً، غير أن حضورها في البيئة الرقمية ما يزال دون مستوى إمكاناتها الحضارية. وقد بدأت المؤسسات البحثية وشركات التقنية في تطوير نماذج لغوية متخصصة باللغة العربية، تساهم في تحسين الترجمة الآلية، وتطوير أدوات التدقيق اللغوي، وبناء منصات تعليمية تساعد على تعلم العربية وتعليمها.

### تحليل الخطاب الثقافي

فالنماذج اللغوية قادرة على دراسة مجموعات ضخمة من النصوص الأدبية أو الصحفية أو الفكرية واستخراج الأنماط الفكرية والموضوعات المشتركة بينها. وهذا يفتح آفاقاً جديدة للباحثين في مجالات الدراسات الثقافية واللغوية، إذ يمكنهم تحليل التحولات في الخطاب الثقافي عبر فترات زمنية طويلة باستخدام أدوات تحليل البيانات النصية.

## تعليم اللغات وتعلمها



فقد ظهرت تطبيقات تعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي مخصص يتكيف مع مستوى المتعلم وقدرته على الاستيعاب. كما يمكن لهذه التطبيقات تحليل أخطاء المتعلمين وتقديم إرشادات تساعد على تحسين مهاراتهم اللغوية.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لتطوير قطاع اللغة. فمن الممكن استخدامه في تطوير منصات رقمية تجمع بين المعاجم التراثية والأدوات التحليلية الحديثة، أو في إنشاء أرشيفات لغوية رقمية تحفظ النصوص الأدبية والتاريخية وتتيح تحليلها بطرق جديدة. كما يمكن توظيفه في دعم الترجمة الثقافية بين اللغات، مما يساهم في تعزيز الحوار الحضاري بين الثقافات المختلفة.

غير أن هذه التطورات تطرح في الوقت نفسه تحديات ثقافية تتعلق بالحفاظ على سلامة اللغة وأصالتها. فالاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إنتاج النصوص قد يؤدي إلى انتشار أنماط لغوية موحدة تضعف التنوع الأسلوبي للغة. ولذلك تؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة للغة لا بديلاً عن الإبداع اللغوي الإنساني.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع اللغة وتعزيز حضورها في العصر الرقمي. فإذا استُخدمت هذه التقنيات بوعي ثقافي ولغوي، فإنها قادرة على الإسهام في حفظ التراث اللغوي، وتوسيع دائرة إنتاج المعرفة باللغة العربية، وفتح آفاق جديدة للابتكار الثقافي في مجال اللغة.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الأدب

### Google Neural Machine Translation (GNMT) داخل Google Translate

01

نقلت غوغل خدمة ترجمة غوغل من الترجمة الإحصائية إلى الترجمة العصبية عبر GNMT. بدل ترجمة كلمة بكلمة، النموذج يتعامل مع الجملة كوحدة معنى ويستخدم سياق أوسع، ما يرفع السلاسة ويقلل الأخطاء. هذه نقلة تشغيلية: ملايين الترجمات يوميًا أصبحت تمر عبر شبكة عصبية مدربة على أمثلة ضخمة، مع تحسينات مثل تمثيل أجزاء الكلمات (WordPiece) لمعالجة الكلمات النادرة. دور AI هنا هو قلب المحرك اللغوي نفسه: فهم سياق ثم إنتاج صياغة أقرب للغة البشرية.

02

## DeepL Write مساعد تحسين الكتابة

يركز DeepL Write على تحسين النص داخل اللغة نفسها: تصحيح قواعد، اقتراح إعادة صياغة، تحسين أسلوب ونبرة، وتقديم بدائل أكثر وضوحاً. دور الذكاء الاصطناعي هنا تحرير لغوي تلقائي: النموذج يقترح تغييرات ليست إملائية فقط، بل على مستوى الصياغة (clarity) والبنية (readability) مع الحفاظ على المعنى. هذه تجربة مهمة لأن السوق غالباً كان يفصل بين الترجمة والتحرير؛ DeepL حول التحرير إلى منتج قائم بذاته ضمن منصة لغوية واحدة.

03

## Amazon Translate خدمة ترجمة عصبية سحابية

AWS أطلقت Amazon Translate كخدمة ترجمة تعتمد الشبكات العصبية لتقديم ترجمة أسرع وأقرب للطبيعية من الأساليب القديمة. الاستخدام هنا مؤسسي: الشركات تدمج الترجمة في المنتجات (مواقع، تطبيقات، دعم عملاء) عبر API بدل حلول يدوية أو موردين متعددين. دور الذكاء الاصطناعي محدد: نماذج ترجمة مدربة على أزواج لغوية، تقدم إخراجاً سياقياً وتدعم توسيع الخدمة عالمياً بسرعة. التجربة موثقة لأنها نقلت الترجمة من منتج للمستهلك إلى "بنية تحتية لغوية" للشركات.

04

## Skype Translator Preview ترجمة فورية للمكالمات

قدّم Skype Translator ترجمة صوت-إلى-صوت شبه فورية داخل مكالمات سكايب، مع نص مكتوب للمحادثة. دور الذكاء الاصطناعي هنا مركّب: تعرف على الكلام (ASR) مع ترجمة آلية مع تحويل النص إلى كلام (TTS) لإخراج صوت مترجم. القيمة العملية كانت في جعل الترجمة وظيفة داخل الاتصال وليس تطبيقاً منفصلاً: الناس يتكلمون بلغتهم ويستلم الطرف الآخر ترجمة مسموعة ومكتوبة. التجربة موثقة بمستند برنامج المعاينة وتغطيات إطلاقه، وتعد من أوائل تطبيقات الترجمة الفورية التجارية واسعة الانتشار.

05

## عَلَام - نموذج لغوي عربي سعودي

هو نموذج لغوي ضخم LLM طورته سدايا، مصمم للتفكير مباشرة باللغة العربية وليس مجرد ترجمة، ويُستخدم في المنصات الحكومية والأكاديمية لتوليد نصوص عربية عالية الجودة. يتميز النموذج بقدرته على توليد محتوى بالعربية الفصحى واللهجات المختلفة، والإجابة على الأسئلة وتلخيص النصوص، مع توفير واجهة API للتكامل المؤسسي. النموذج متاح عبر IBM Watsonx و Hugging Face، ويستخدم في دمج نظم الحكومات الذكية للرد على الاستفسارات، ودعم البحث العلمي، وتوليد محتوى المواقع والمنصات التعليمية، وتحسين خدمات العملاء باللغة العربية.

06

## Falcon-H1 Arabic عائلة نماذج عربية Arabic-first

Falcon-H1 Arabic عائلة نماذج عربية مبنية من الصفر بالعربية وليس مجرد تكيف لاحق. تُطرح كنقطة في الأداء على العربية مع بنية هجينة (Mamba-Transformer)، وتستهدف مهام اللغة كاملة: فهم نص عربي، تلخيص، صياغة، إجابة أسئلة، وتوليد محتوى مع حساسية أعلى للسياق والعبارات العربية. دور AI هنا هو بناء نموذج عربي حديث معماريًا وتدريبًا مع قياس أداء معلن على لوحات تقييم عربية، ما يجعله مرجعًا عمليًا لمن يريد LLM عربي جاهز للبناء عليه.

07

## AraBERT نماذج BERT مخصصة للعربية

AraBERT واحد من أكثر نماذج فهم اللغة استخدامًا في العربية. يشتغل كنموذج تمثيل (Representation) يُغذي مهام كثيرة: تصنيف نص، استخراج كيانات، إجابة أسئلة، تحليل مشاعر... إلخ. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو التدريب المسبق (Pretraining) على نصوص عربية ضخمة ثم إعادة الضبط لمهام محددة، ما يرفع الدقة مقارنة بالنماذج متعددة اللغات. أهميته أنه وضع baseline عربي قوي للبحث والتطبيقات، وصار نقطة انطلاق لعدد ضخم من تطبيقات العربية في الصناعة والجامعات.



## القطاع الثالث عشر

# قطاع التراث

مع التطور المتسارع في السنوات الأخيرة، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة في توثيق التراث الثقافي وتحليله وإتاحته للجمهور بطرق مبتكرة. فالتراث، سواء كان ماديًا كالمباني التاريخية والقطع الأثرية، أو غير مادي كاللغات والفنون الشعبية والتقاليد الاجتماعية، يشكل أحد أهم مكونات الهوية الثقافية للمجتمعات.

ومع اتساع إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والصور والنصوص، بدأ هذا القطاع يستفيد من هذه التقنيات في تطوير طرق جديدة لحفظ التراث وتعزيز حضوره في الحياة المعاصرة.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أحد أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التراث يتمثل في

### التوثيق الرقمي وتحليل البيانات التراثية



أسهمت تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي في تحليل الصور التاريخية والخرائط القديمة والوثائق الأرشيفية، مما يساعد الباحثين على فهم السياقات التاريخية للمواقع التراثية بصورة أكثر دقة. كما يمكن لهذه التقنيات أن تساهم في تصنيف المجموعات التراثية وفهرستها، وهو ما يسهل إدارة الأرشيفات الثقافية الكبيرة ويجعلها أكثر إتاحة للباحثين والجمهور.

### ترميم التراث المادي والمحافظة عليه



فالتقنيات المتقدمة في تحليل الصور والبيانات البيئية يمكنها اكتشاف التغيرات الدقيقة التي قد تطرأ على المباني التاريخية أو القطع الأثرية، مثل التشققات أو التآكل أو تغير الألوان. ويساعد ذلك المختصين في الترميم على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحفاظ على هذه المواقع. كما تُستخدم تقنيات النمذجة الرقمية والذكاء الاصطناعي في إعادة بناء المواقع التاريخية افتراضياً، مما يتيح تصور شكلها في فترات زمنية مختلفة.

### حفظ التراث غير المادي



فبفضل تقنيات تحليل الصوت والنص يمكن توثيق الأغاني الشعبية والروايات الشفوية واللغات المحلية وتحليل بنيتها الثقافية واللغوية. وقد بدأت بعض المشاريع الثقافية في استخدام هذه التقنيات لإنشاء أرشيفات رقمية للتراث الشفهي، مما يساهم في حفظ هذا التراث للأجيال القادمة و يتيح دراسته بطرق علمية أكثر تطوراً.

### تطوير تجربة الزائر في المواقع التراثية



فقد أصبحت بعض المواقع تستخدم تطبيقات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات تاريخية مخصصة للزوار، أو لإعادة تصور الحياة في المواقع التاريخية من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي. وتساعد هذه التجارب التفاعلية على تعزيز فهم الزوار للسياق التاريخي والثقافي للمكان، مما يجعل زيارة المواقع التراثية تجربة معرفية أكثر عمقاً.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً واسعة لتطوير قطاع التراث. فمن الممكن استخدام هذه التقنيات في تحليل التراث الثقافي واكتشاف العلاقات بين عناصره المختلفة،

أو في تطوير منصات رقمية تجمع بين الأرشيفات التاريخية والخرائط التفاعلية والوسائط المتعددة. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير السياحة الثقافية الذكية، حيث تساعد التحليلات الرقمية على تصميم مسارات سياحية تربط بين المواقع التراثية المختلفة وتقدم تجربة ثقافية متكاملة للزوار.

غير أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى قطاع التراث يطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بأصالة التراث وطرق تفسيره. فالتراث تعبير عن ذاكرة المجتمع وهويته الثقافية وليس مجرد بيانات يمكن تحليلها تقنيًا. ولذلك تؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار علمي وثقافي يحترم القيم التراثية ويوازن بين الابتكار التقني والحفاظ على الأصالة التاريخية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز دور التراث في المجتمع المعاصر. فإذا استُخدمت هذه التقنيات بوعي ثقافي ومنهجية علمية، فإنها قادرة على تحويل التراث من مجرد ذاكرة تاريخية محفوظة إلى مصدر حي للمعرفة والإبداع، يساهم في تعزيز الهوية الثقافية وفتح آفاق جديدة للابتكار في المجال الثقافي.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع التراث

### 01 Aeneas لإكمال وربط النقوش اللاتينية المفقودة

Aeneas أداة ذكاء اصطناعي تُستخدم لمساعدة المؤرخين في التعامل مع النقوش اللاتينية المتضررة. يقوم النموذج بتحليل آلاف النقوش، ثم يقترح استكملات للنص الناقص ويربط النقش بسياقه عبر اقتراحات قابلة للتفسير حول متى وأين كُتب، وكيف يرتبط بنقوش أخرى (شبكات نقشية). دور الذكاء الاصطناعي الترميم النصي مع الإسناد الزمني والمكاني مع بناء علاقات تساعد الباحث على الانطلاق بسرعة وبأدلة احتمالية واضحة.

### 02 In Codice Ratio لنسخ وثائق الأرشيف

In Codice Ratio يستهدف تحويل سجلات أرشيفية ضخمة مكتوبة يدويًا إلى نص قابل للبحث. يستخدم المشروع شبكات عميقة للتعرف على الحروف/الكلمات في المخطوطات ثم يضيف طبقة نماذج لغوية لتحسين القراءة وتقليل الأخطاء. القيمة التراثية هنا مباشرة: تقليل سنوات من العمل اليدوي إلى مراجعة بشرية أسرع، وتمكين الباحثين من البحث داخل آلاف الصفحات بدل تصفحها. دور الذكاء الاصطناعي هو HTR/OCR للمخطوطات مع تحسين لغوي لإنتاج نص موثوق للاستخدام الأكاديمي.

03

**Transkribus و READ لفتح التراث المكتوب عبر التعرف على الخطوط**

Transkribus منصة AI متخصصة في التعرف على الكتابة اليدوية في الأرشفات. الميزة الفارقة أنها تتيح تدريب نماذج مخصصة على خط أرشيف معين (لغة/حقبة/كاتب)، ثم إنتاج نسخ نصية قابلة للبحث والفهرسة. مشروع READ الأوروبي ركّز على جعل هذا التحول قابلاً للتطبيق على نطاق واسع لتمكين الجمهور والباحثين من الوصول للمخطوطات والوثائق التاريخية. دور الذكاء الاصطناعي هنا Handwritten Text Recognition + Keyword spotting + تدريب نماذج مخصصة لتقليل كلفة رقمنة التراث المكتوب.

04

**Time Machine “البيانات الضخمة للماضي” لاستخراج معرفة من أرشيفات أوروبا**

Time Machine مشروع طموح لرقمنة وربط الأرشفات التاريخية (وثائق، خرائط، مقتنيات متاحف ومكتبات) وبناء “طبقة ذكاء اصطناعي” لتحويلها إلى معرفة قابلة للاستعلام: استخراج كيانات، ربط أسماء بأماكن عبر الزمن، تتبع تحولات المدن والمجتمعات، وإنتاج نماذج تفسيرية. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة واحدة بل سلسلة تقنيات: OCR/HTR، تعلّم آلي للربط الدلالي، ونماذج لتفسير البيانات التاريخية على نطاق قاري، لخلق خدمات بحث/تعليم/سياحة معرفية.

05

**Venice Time Machine لإعادة بناء تاريخ مدينة عبر ذكاء اصطناعي وأرشفات**

Venice Time Machine يهدف لرقمنة قرون من الأرشفات (سجلات دولة/خرائط/وثائق) ثم استخدام خوارزميات تعلم عميق لاستخراج المعلومات وتحويلها إلى نماذج زمنية/مكانية لمدينة البندقية: من تتبع التجارة والأحياء إلى تطور العمارة والشبكات الاجتماعية. دور الذكاء الاصطناعي هو تحويل “وثائق جامدة” إلى بيانات منظمة: قراءة آلية + استخراج عناصر + ربط كيانات + تمثيل تطوري عبر الزمن، ما يخلق طبقة جديدة لفهم التراث الحضري.

06

### EAMENA MLACD لرصد التعديلات والتهديدات على المواقع التراثية من صور الأقمار

طوّر EAMENA أداة "اكتشاف تغير" تعتمد تعلم آلي لمعالجة صور أقمار صناعية متتابعة لرصد الاضطرابات حول مواقع أثرية معروفة: تمدد عمراني، تجريف، زراعة مكثفة، أو آثار نهب. يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد خرائط تصنيف ومقارنات زمنية تلقائية بدل الاعتماد على فحص بصري بطيء. النتيجة تسريع الرقابة الوقائية وإعطاء فرق التراث إشارات مبكرة لتحديد الأولويات. هذا نموذج تراثي واضح لـ AI في الحماية والرصد وليس فقط التوثيق.

07

### Cuneiform Sign Detection للتعرف على رموز الكتابة المسمارية في الألواح الطينية

تستهدف هذه التجربة أحد أصعب مجالات التراث النصي: الألواح المسمارية. النظام يدرب نموذج تعلم عميق لتحديد مواقع الرموز المسمارية وتصنيفها داخل صور الألواح الطينية، مع تقليل الحاجة إلى عنونة يدوية مكلفة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو كشف/تصنيف بصري دقيق لعلامات متقاربة ومعقدة، ما يسرّع الفهرسة والدراسة والمقارنة بين نصوص قديمة جداً. هذا يفتح الباب لأتمتة مراحل أولية في قراءة التراث الكتابي قبل دخول الترجمة والتحليل اللغوي العميق.

08

### ArchTech — منصة قراءة وترجمة النقوش القديمة بالذكاء الاصطناعي

تجربة سعودية تركز على التراث الكتابي والنقوش. والفكرة تحويل صور النقوش والكتابات القديمة إلى نص قابل للقراءة والتحليل عبر نماذج رؤية حاسوبية وتعرف أنماط (pattern recognition)، ثم اقتراح قراءات وترجمات وتفريغات للنقش بمساعدة نماذج لغوية متخصصة. قيمة الذكاء الاصطناعي هنا أنه يقلل الوقت اليدوي في التفريغ، ويعالج صعوبة تآكل النقش أو ضعف الصورة عبر تحسينات رقمية واستخلاص الحروف، ثم يربط النص بسياق لغوي/تاريخي للمساعدة في التفسير الأولي قبل مراجعة الباحث.

09

### ArchAIDE للتعرف الآلي على شظايا الفخار الأثري عبر الهاتف

ArchAIDE قدّم تطبيقًا عمليًا يلتقط صورة لشظية فخار (potsherd) ويستخدم تعلّم آلي للتعرف عليها عبر مطابقة الشكل والزخرفة مع مجموعات مرجعية. الفكرة تحوّل عملاً ميدانيًا بطيئًا (تصنيف يدوي اعتمادًا على كتالوجات) إلى مسار أسرع: تصوير → تحليل آلي → اقتراحات تعريف → قرار نهائي للخبير. دور الذكاء الاصطناعي هنا تصنيف بصري + مطابقة مرجعية + اقتراحات إسناد مع إبقاء "نقطة القرار" عند الأثري لضمان الثقة.

10

### مشروع Revival Project - إحياء القطع الأثرية رقمياً عبر AR مدعوم بخوارزميات

تجربة مصرية تُعيد شكل القطعة الأصلي رقمياً أمام الزائر. عبر رموز QR بجوار قطع مختارة، يفتح الزائر فلاتر AR داخل Instagram تُظهر طبقة رقمية تُكمل المفقود/تستعيد الألوان/تعيد تشكيل أجزاء متآكلة. الذكاء الاصطناعي يظهر في جانبين: (1) نمذجة/توليد عناصر ترميمية رقمية واقعية اعتمادًا على مراجع ومعطيات، (2) تتبع بصري ومحاذاة دقيقة بين الجسم الحقيقي والإسقاط الرقمي لضمان تجربة تفاعلية مستقرة. التجربة تخدم التعليم والتفاعل، وتفتح مسار ترميم رقمي غير تدخلي.

## القطاع الرابع عشر

قطاع التراث  
الطبيعي

يشهد قطاع التراث الطبيعي تطورًا ملحوظًا في مجالات رصد النظم البيئية وتحليل البيانات البيئية وتفسير العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وذلك بعد دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة. ويُقصد بالتراث الطبيعي مجموع الموارد الطبيعية التي تمتلك قيمة بيئية وثقافية وجمالية، مثل المحميات الطبيعية والجبال والصحارى والسواحل والغابات والتنوع الحيوي.

وقد أصبح هذا القطاع في العقود الأخيرة جزءًا مهمًا من المشهد الثقافي العالمي، وبات يُنظر إلى الطبيعة بوصفها أكثر من فضاء بيئي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الهوية الثقافية للمجتمعات.

ومن استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع التراث الطبيعي:

### رصد النظم البيئية وتحليلها

فبفضل تقنيات التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية يمكن تحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لمراقبة التغيرات التي تطرأ على النظم البيئية، مثل تراجع الغطاء النباتي أو تغير أنماط الحياة البرية أو تأثيرات التغير المناخي. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين قدرة الباحثين والمؤسسات البيئية على فهم التحولات البيئية التي تؤثر في المواقع الطبيعية ذات القيمة التراثية.

### حماية التنوع الحيوي داخل المواقع الطبيعية

فالتقنيات الذكية قادرة على تحليل تسجيلات الصوت في الغابات أو الصحاري لرصد وجود أنواع حيوانية معينة أو تتبع أنماط حركتها. كما يمكن استخدام الكاميرات الذكية المرتبطة بخوارزميات التعرف البصري لرصد الحيوانات المهددة بالانقراض وتحليل سلوكها. وقد ساعدت هذه التطبيقات في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لحماية الحياة البرية والمحافظة على التوازن البيئي في المواقع الطبيعية.

### إدارة المحميات الطبيعية والمواقع البيئية

فبفضل تحليل البيانات البيئية يمكن التنبؤ بالمخاطر التي قد تهدد هذه المواقع، مثل الحرائق أو التصحر أو تدهور النظم البيئية. وتساعد النماذج التنبؤية المؤسسات المعنية على اتخاذ قرارات مبكرة لحماية هذه المواقع والحفاظ على استدامتها.

### تفسير التراث الطبيعي وتعزيز الوعي البيئي

فقد ظهرت تطبيقات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات تفاعلية للزوار حول الأنظمة البيئية والنباتات والحيوانات الموجودة في المواقع الطبيعية. ويمكن لهذه التطبيقات أن تقدم تجارب تعليمية تفاعلية تساعد الزوار على فهم العلاقة بين الطبيعة والثقافة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة.

## توثيق المعرفة التقليدية المرتبطة بالطبيعة



مثل المعارف المحلية المتعلقة باستخدام النباتات أو التكيف مع البيئة الطبيعية. ويمكن تحليل هذه المعارف وربطها بالبيانات البيئية الحديثة، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة التاريخية بين المجتمعات البشرية وبيئاتها الطبيعية.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً واسعة لتطوير تجربة التراث الطبيعي. فمن الممكن استخدام هذه التقنيات في تطوير مسارات سياحية ذكية داخل المحميات الطبيعية، حيث يحصل الزائر على معلومات فورية حول الموقع الذي يزوره والكائنات الحية الموجودة فيه. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إنشاء نماذج رقمية للأنظمة البيئية تسمح للباحثين والجمهور بفهم تعقيد هذه النظم بصورة تفاعلية.

إضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي. فالكثير من المواقع الطبيعية ترتبط بتاريخ للمجتمعات المحلية وثقافتها، ويمكن استخدام التقنيات الرقمية لرواية هذه القصص بطريقة تجمع بين المعرفة البيئية والسرد الثقافي.

غير أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بحوكمة البيانات البيئية وحماية المواقع الطبيعية من الاستغلال غير المسؤول. ولذلك تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية استخدام هذه التقنيات ضمن إطار يحترم التوازن البيئي ويضمن استدامة الموارد الطبيعية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز دور التراث الطبيعي في الثقافة المعاصرة. فإذا استخدمت هذه التقنيات بوعي بيئي وثقافي، فإنها قادرة على دعم جهود الحفاظ على الطبيعة وتعزيز فهم المجتمع لقيمتها الثقافية، وتحويل المواقع الطبيعية إلى فضاءات للتعليم والابتكار الثقافي المستدام.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع التراث الطبيعي

## iNaturalist Computer Vision لتحديد الأنواع من الصور ودعم علم المواطن

01

يوظف iNaturalist رؤية حاسوبية لاقتراح هوية الكائن (نبات/حشرة/طائر/...)، اعتماداً على ملايين الملاحظات المصورة التي يرفعها المستخدمون ويتحقق منها المجتمع العلمي. دور الذكاء الاصطناعي هنا تسريع التعرف الأولي على النوع وتوجيه المستخدم لخيارات أدق، ما يرفع جودة البيانات المجمعة ويزيد حجم المشاركة. عملياً، هذا يبني طبقة رصد ضخمة للتنوع الحيوي على مستوى العالم: ملاحظات موثقة بالصور والمكان والزمان، يمكن استخدامها لفهم التوزيع، رصد أنواع غازية، أو مؤشرات تغير المناخ.

02

**PAWS (Protection Assistant for Wildlife Security) للتنبؤ****بمناطق الصيد الجائر**

PAWS يستخدم تعلم آلي مع نماذج ألعاب أمنية لتوقع أين يُحتمل أن يضع الصيادون الأفخاخ أو يدخلوا المحمية، ثم يقترح مسارات دوريات أكثر فاعلية. المدخلات تشمل تاريخ العثور على أفخاخ ومؤشرات صيد، تضاريس، مجاري مياه، طرق دخول... إلخ. دور الذكاء الاصطناعي هنا تحويل بيانات ميدانية مبعثرة إلى خطط دوريات محسنة (توازن بين التغطية والعشوائية) مع تعلم مستمر من نتائج الدوريات. الهدف تقليل الصيد الجائر وحماية الأنواع داخل المحميات.

03

**EarthRanger لإدارة المحميات ورصد الحياة الفطرية في الزمن الحقيقي**

EarthRanger منصة تشغيلية تجمع بيانات حساسات متعددة: أطواق تتبع، كاميرات، بلاغات دوريات، بلاغات مجتمعية، وأحياناً بيانات طائرات مسيرة. ثم تقدم لوحات قرار وتنبيهات لمشغلي المحميات للرد على تهديدات مثل الصيد الجائر أو تعارض الإنسان-الحياة الفطرية. دور الذكاء الاصطناعي يظهر في دمج البيانات، كشف الأنماط، وتوليد إنذارات قابلة للتصرف (actionable) بدل مجرد تخزين بيانات. تتحول التجربة إلى أداة إدارة يومية وليست بحثاً فقط، مع مشاريع تمويلية لتوسيع النشر على ملايين الهكتارات.

04

**Microsoft Project Premonition لرصد التنوع الحيوي ومخاطر****الأمراض عبر البعوض كحساسات**

Premonition يبني نظام رصد بيئي يعتمد على جمع بعوض/مفصليات بوسائل شبه ذاتية (مصادر/roness)، ثم تحليل العينات جينياً على السحابة، واستخدام تعلم آلي لاستخلاص مؤشرات عن الكائنات التي لدغت (وبالتالي موجودة في النظام البيئي) ورصد إشارات مبكرة لمخاطر بيولوجية. دور الذكاء الاصطناعي هنا تحليل بيانات جينية/بيئية ضخمة للتعرف والتنبؤ بدل الاعتماد على مسوحات ميدانية تقليدية بطيئة. هذا يخدم التراث الطبيعي عبر فهم أدق للتنوع الحيوي والتهديدات الصحية المرتبطة بالمنظومات البيئية.

05

### Wildlife Insights AI لكاميرات المصائد لتعداد الأنواع ورسم خرائط التنوع

يحل Wildlife Insights مشكلة قاتلة في حفظ الطبيعة: ملايين صور كاميرات المصائد تحتاج تصنيفاً يدوياً. المنصة تستخدم نماذج تعلم آلي لفرز الصور الفارغة والتعرف على الأنواع تلقائياً، ثم مشاركة البيانات على قاعدة عالمية. دور الذكاء الاصطناعي هنا تسريع معالجة البيانات الحيوية (صور) من شهور إلى وقت أقصر، وإنتاج مؤشرات عن الوفرة والانتشار والتغير عبر الزمن، ما يدعم قرارات المحميات والباحثين. المنصة موثقة كشراكة تقودها جهات حفظ كبرى مع بنية سحابية من غوغل.

06

### Rainforest Connection (RFCx) للرصد الصوتي الذكي ضد قطع الأشجار والصيد

RFCx يضع أجهزة/هواتف في الغابة لالتقاط المشهد الصوتي ثم يستخدم نماذج تعرف صوتي لرصد مؤشرات تهديد مثل صوت منشار، إطلاق نار، أو أنشطة غير طبيعية، وإرسال تنبيهات شبه فورية. دور الذكاء الاصطناعي هنا تصنيف صوتي تلقائي على أطراف الشبكة/السحابة لتحويل الضوضاء الطبيعية إلى إنذارات قابلة للتصرف لدى فرق الحماية. التجربة مهمة للتراث الطبيعي لأنها تعالج فجوة الرقابة في مناطق شاسعة، وتقلل زمن الاستجابة لتهديدات التخريب، وتستخدم أيضاً كمؤشر لصحة النظام البيئي عبر تحليل الصوت عبر الزمن.

07

### Allen Coral Atlas لرسم خرائط الشعاب المرجانية عالمياً بالذكاء الاصطناعي

يستخدم Allen Coral Atlas صور أقمار صناعية عالية الدقة وتحليلات متقدمة لتصنيف مناطق الشعاب (جيومورفولوجيا/موائل قاعية) ومراقبة تهديداتها. دور الذكاء الاصطناعي هنا تصنيف بصري واسع النطاق لبيئات معقدة (مياه ضحلة/انعكاسات/تباين قاعي) وإنتاج خرائط قابلة للاستخدام في إدارة السواحل، تحديد مواقع رصد الابيضاض (bleaching)، وتوجيه جهود الحماية والاستصلاح. الأهمية أن التراث الطبيعي البحري غالباً يصعب مسحه ميدانياً عالمياً؛ والذكاء الاصطناعي يجعل الرصد ممكناً ومتسقاً بين الدول.

## القطاع الخامس عشر

## قطاع الأدب

يشهد قطاع الأدب في السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة بفعل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت هذه التقنيات تؤثر في طرائق إنتاج النصوص الأدبية وتحليلها وتداولها. ومن أداة تقنية مساعدة للكتابة، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من البيئة المعرفية التي تتشكل فيها الممارسة الأدبية المعاصرة. وقد أدى ذلك إلى بروز نقاشات فكرية واسعة حول طبيعة الإبداع الأدبي في العصر الرقمي، وحدود العلاقة بين الإنسان والخوارزمية في إنتاج النصوص.

قد يكون هذا القطاع من أكثر القطاعات الثقافية حساسية في التسامح باستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك تشير التجارب الحديثة إلى عدد من الاستخدامات:

### استخدام النماذج اللغوية التوليدية في إنتاج النصوص السردية والشعرية

فهذه النماذج قادرة على تحليل أنماط اللغة الأدبية وإنتاج نصوص جديدة تستلهم هذه الأنماط. وقد بدأ بعض الكتاب يستخدمون هذه الأدوات بوصفها وسيلة لتوليد الأفكار أو استكشاف إمكانيات سردية جديدة، خصوصاً في مراحل الكتابة الأولية. ومع ذلك تؤكد الدراسات أن القيمة الجوهرية للعمل الأدبي ما تزال مرتبطة بالرؤية الإبداعية للمؤلف وبقدرته على التعبير عن التجربة الإنسانية بصورة أصيلة.

### استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص الأدبية

فبفضل تقنيات تحليل البيانات النصية يمكن للباحثين دراسة مجموعات كبيرة من النصوص الأدبية واستخراج الأنماط الأسلوبية أو الموضوعية المشتركة بينها ضمن ما يعرف بالدراسات الأدبية الرقمية. وقد أسهم هذا الاتجاه في تطوير مناهج جديدة لدراسة الأدب، حيث أصبح بالإمكان تحليل تطور الأساليب الأدبية عبر فترات زمنية طويلة أو دراسة العلاقة بين الأعمال الأدبية المختلفة على نطاق واسع.

### استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع النصوص الأدبية

فقد ظهرت منصات رقمية تتيح للقراء استكشاف الأعمال الأدبية بطرق جديدة، مثل تحليل الشخصيات أو متابعة مسارات السرد أو الربط بين الأعمال الأدبية المختلفة. كما ظهرت تجارب في الأدب التفاعلي تسمح للقارئ بالمشاركة في تشكيل مسار القصة، وهو ما يعكس تحولاً في العلاقة التقليدية بين الكاتب والقارئ.

### ترجمة الأدب وإتاحته عالمياً

فالتطور الكبير في الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي ساعد على تسهيل انتقال الأعمال الأدبية بين اللغات المختلفة، وهو ما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب. وعلى الرغم من أن الترجمة الأدبية ما تزال تتطلب خبرة بشرية عالية للحفاظ على الجمالية الأسلوبية للنص، فإن التقنيات الحديثة أصبحت تشكل أداة مساندة للمترجمين في تسريع العمل وتحسين دقته.

## المساهمة في حفظ التراث الأدبي وتحليله



تساعد التقنيات الرقمية في رقمنة المخطوطات الأدبية القديمة وفهرستها وتحليلها، مما يتيح للباحثين الوصول إلى مصادر أدبية كانت يصعب دراستها بالطرق التقليدية. كما يمكن استخدام هذه التقنيات في بناء قواعد بيانات للأدب العربي والعالمي تساعد على دراسة تطوره وتحولاته عبر الزمن.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة لتطوير الممارسة الأدبية. فمن الممكن استخدامه لتطوير منصات نشر رقمية تعتمد على تحليل اهتمامات القراء، أو لإنشاء مشاريع أدبية تجمع بين النص والصوت والصورة ضمن تجارب سردية متعددة الوسائط. كما يمكن توظيفه في برامج تعليم الكتابة الإبداعية، حيث يساعد المتعلمين على تحليل النصوص وفهم تقنيات السرد والبناء الأدبي.

غير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال الأدبي يثير في الوقت نفسه أسئلة جوهرية تتعلق بأصالة النص الأدبي وحقوق المؤلف. فالنص الأدبي أكثر من مجرد تركيب لغوي، هو تعبير عن تجربة إنسانية وثقافية متفردة. ولذلك تؤكد الأدبيات الثقافية المعاصرة على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تعزز الإبداع الأدبي وتفتح آفاقاً جديدة للتجريب، دون أن تلغي الدور المركزي للكاتب في صياغة الرؤية الأدبية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع الأدب وإعادة تصور العلاقة بين النص والتقنية. وإذا استُخدمت هذه التقنيات بوعي ثقافي يحافظ على جوهر الإبداع الأدبي، فإنها قادرة على فتح مساحات جديدة للتجريب السردية وتعزيز حضور الأدب في البيئة الرقمية المعاصرة.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع الأدب

## Sympathy Tower Tokyo — رواية فازت بجائزة مع استخدام ChatGPT

01

التجربة هنا ليست رواية كتبها الذكاء الاصطناعي، وإنما هي رواية بشرية أدخلت فيها الكاتبة مقاطع وحوارات بمساعدة ChatGPT. الاستخدام كان وظيفياً: محاكاة صوت ذكاء اصطناعي داخل الرواية وتوليد ردود وحوار يخدم البناء الدلالي للنص (كيف يُغير الذكاء الاصطناعي اللغة والتعاطف والهوية). أهميتها أنها نقلت الذكاء الاصطناعي من أداة خارجية إلى عنصر سردي مُتضمّن داخل العمل، مع اعتراف علني شفاف.

02

### The Day a Computer Writes a Novel — قصة قصيرة اجتازت مرحلة تحكيم في جائزة أدبية

تجربة أدبية بحثية: صُمم برنامج توليد نصوص لكتابة عمل سردي وفق معلمات بنوية مستخلصة من corpus قصصي ونصائح كتابة، ثم قُدِّم للعمل لمسابقة أدبية (مرّ بالفرز الأولي بحسب التقارير). دور الذكاء الاصطناعي محدد: توليد سرد منضبط بقيود (شخصية/نوع/تتابع أحداث) بدل هذيان حر. القيمة ليست في جودة الأدب فقط، وإنما في إظهار أن التحكيم الأولي قد لا يميّز دائماً بين نثر بشري ونثر مُولّد إذا كان مضبوطاً هيكلياً.

03

### Sunshine Misses Windows — أول ديوان شعر منسوب لذكاء اصطناعي (Xiaoice)

ديوان يضم 139 قصيدة اختيرت من آلاف القصائد التي ولّدها نظام Xiaoice بعد تدريب لغوي على شعر حديث واسع. دور الذكاء الاصطناعي هنا تأليفي صريح: توليد قصائد كاملة ثم انتقاء ما يصلح للنشر (عملية تحرير/اختيار بشرية في الغالب). التجربة مهمة لأنها فصلت بين مرحلتين: (1) قدرة النموذج على توليد نص شعري بنبرة وصور واستعارات (2) دور الناشر/المحرر في قابلية النشر. أثارت جدلاً نقدياً حول المعنى والتجربة الشعورية، وهو جزء من أثرها الثقافي.

04

### 1 the Road — رواية مؤلّدة بالذكاء الاصطناعي أثناء رحلة (البيانات تقود السرد)

مشروع "رواية كآلة تسجيل": جهّز الكاتب اللابتوب بنموذج توليدي موصول بحساسات (GPS/صوت/صورة...) أثناء قيادة عبر الولايات المتحدة، ثم حوّل النظام المدخلات لحظياً إلى نص طُبّع كما هو. الذكاء الاصطناعي هنا لا يقلّد أسلوب كاتب فقط، وإنما يمزج البيانات الحسية بالسرد ليصنع نصّاً ناتجاً عن المكان والوقت والحركة، كأن السيارة تكتب. الأهمية في فتح نمط أدبي جديد: سرد قائم على الاستشعار (sensor-driven narrative) بدل الخيال وحده.

05

### NaNoGenMo شهر توليد الروايات برمجياً ( Community-based AI ) (Literature)

بدل كتابة رواية واحدة، صممت تجربة إنتاج أدبي جماعية، شرطها كتابة كود يولد رواية من 50 ألف كلمة خلال نوفمبر. تطورت من قوالب ماركوف إلى استخدام نماذج لغوية أكبر (مثل GPT-2 وما بعده) مع قيود فنية: قواعد عالم، وشخصيات، وبنى فصلية، وإدخال بيانات خارجية... يختلف دور الذكاء الاصطناعي حسب المشاركين، لكن القاسم المشترك: الآلة تُنتج النص، والإنسان يصمم النظام والقيود. مفيدة كمعمل حي لفهم هندسة السرد أكثر من مجرد الكتابة.

06

### AI Dungeon أدب تفاعلي يُولد لحظياً (Interactive Fiction)

حوّلت AI Dungeon الأدب التفاعلي إلى تجربة سائدة، يكتب المستخدم سطرًا أو قرأً، والذكاء الاصطناعي يكمل السرد فورًا ويستجيب لمسار القصة. هذا ليس كتابًا ثابتًا؛ إنه سرد متغير حسب القارئ. دور الذكاء الاصطناعي هو توليد حبكة، وحوار، ووصف في الزمن الحقيقي مع الحفاظ (نسبيًا) على سياق المغامرة. عند ترقية (GPT-3) Dragon صار السرد أكثر تماسكًا على مستوى الشخصيات والأحداث. التجربة مهمة لأنها أعادت تعريف القارئ كشريك كتابة.

07

### Sudowrite في الممارسة الروائية - استخدام مساعد سردي لتطوير روايات منشورة

الذكاء الاصطناعي يظهر كأداة داخل ورشة الكاتب: اقتراح توسعة مشاهد، وبدائل حوار، وصف، وتوليد احتمالات للحدث التالي، وتحسين الإيقاع. التجربة المؤثقة مع كاتبة تتحدث عن استخدامها للأداة لتحسين الإنتاج وليس لاستبدالها، أي AI-in-the-loop writing: الكاتب يضع الرؤية والاختيارات، والذكاء الاصطناعي يقدم مسودات متعددة بسرعة لتختار منها أو ترفضها. هذه التجارب مهمة لأنها تنقل الذكاء الاصطناعي من مشروع عرض إلى عادة كتابة يومية داخل عملية التأليف.

08

### جهيمان الأعجمي - كاتب ذكاء اصطناعي داخل مجلة «رحلة»

قدّمت «رحلة» شخصية أدبية باسم جهيمان الأعجمي بوصفه كاتبًا مولّدًا بالذكاء الاصطناعي، ثم اشتغلت عليه تحريريًا كمشروع كتابة ممتد: يُغذّى بنصوص/أساليب/مؤثرات (أحيانًا عبر محفّزات شعرية وفلسفية)، ويُنتج سردًا وقصائد تُنشر رسميًا تحت اسمه. دور الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة تدقيق وإنما مُنتج للنص داخل إطار تحرير بشري يختبر حدود الصوت الأدبي، ويعامل عيوب التوليد بوصفها مادة جمالية يمكن توجيهها وتشكيلها.

09

### تحدي تصنيف الشعر العربي - KAUST Academy NLP

هنا ذكاء اصطناعي بوظيفة ناقد أدبي. خدمة Bayan AI موجهة لتحليل القصائد وشرحها، أي تفكيك المعنى، وتفسير الصور، وتقديم قراءة مبسطة تساعد القارئ على الفهم. قيمة التجربة في الأدب أنها تنقل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما بعد الكتابة: القراءة والتأويل والتعليم الأدبي. عمليًا، يتعامل النموذج مع القصيدة كمدخل نصي. ويعيد إنتاج الشرح والتفكيك وفق أنماط تعلمها من بيانات لغوية أدبية، مع بقاء الحاجة لمراجعة بشرية عند الاستخدام الأكاديمي أو في القضايا التأويلية الحساسة.

10

### تحدي تصنيف الشعر العربي - KAUST Academy NLP

هذه تجربة "أدب كبيانات": بدلاً من كتابة قصائد، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لفهمها وتصنيفها (أنماط، سمات، أو فئات مرتبطة بالشعر). التحدي يدفع المشاركين لبناء نماذج تعلم آلي/معالجة لغة طبيعية تتعامل مع القصيدة العربية كمادة قابلة للتحليل الخوارزمي. الدور الدقيق للذكاء الاصطناعي هنا هو التعلّم من نصوص شعرية لاستخراج تمثيلات لغوية تساعد على التصنيف، ما يخدم مجالات مثل الفهرسة الأدبية، البحث في corpora الشعر، وتحليل الأسلوب. هذه النوعية من التجارب تعيد تعريف "الدراسة الأدبية" كمساحة مشتركة بين النقد والبيانات.

11

### «الشاعر الذكي» - منصة عربية لتوليد شعر موزون ومقفى وبلهجات متعددة

تقدّم منصة الشاعر الذكي الذكاء الاصطناعي ككاتب شعر عند الطلب: يحدد المستخدم الغرض (مدح/غزل/رثاء...)، والسياق، واللهجة، فينتج النظام قصيدة جاهزة خلال ثوانٍ. يصرّح الموقع بأن النظام مدرب على فهم البحور والقوافي وأنه يدعم لهجات متعددة ويتيح تعديل النص تفاعلياً. هذه تجربة أدبية عملية موجهة للجمهور العام أكثر من كونها مشروعاً نقدياً: الذكاء الاصطناعي هنا يؤدي وظيفة التوليد المقيد بقيود عروضية/أسلوبية، مع قابلية إعادة التوليد والتحسين عبر الحوار.

12

### Google Books Ngram Viewer — قياس تحولات اللغة والأدب عبر قرون

هذه التجربة تُحوّل ملايين الكتب المسوحة ضوئياً إلى "مؤشر ثقافي" قابل للقياس: تبحث عن كلمة/عبارة (n-gram) وتعرض تكرارها عبر الزمن، ما يسمح بتتبع صعود مفردات أدبية، أسماء شخصيات، أنماط تعبير، أو تحولات خطابية داخل الأدب نفسه وعلاقته بالمجتمع. دور الذكاء الاصطناعي يظهر في معالجة نصوص ضخمة جداً ناتجة من OCR، وتنظيفها، وبناء سلاسل زمنية قابلة للمقارنة على مستوى لغات ومجاميع كتب متعددة.

13

### JSTOR Text Analyzer — استخراج موضوعات من نص أدبي لاقتراح مصادر بحث

ترفع نصّاً (PDF/نص)، فتستخرج الأداة المصطلحات والكيانات (أشخاص/أماكن/منظمات) وتستنتج الموضوعات، ثم تربطها بمحتوى JSTOR ذي الصلة. هذا يخدم الأدب كببحث: بدل أن يبدأ الباحث من كلمات مفتاحية حدسية، يحصل على ملف موضوعي للنص يساعده على اكتشاف سياق نقدي/تاريخي/مقارنات أدبية. الذكاء الاصطناعي هنا ليس توليداً لنص جديد، وإنما NLP للاستخراج والتطبيع والربط الدلالي مع قاموس/مكنز.

14

## Gale Digital Scholar Lab منصة تنقيب نصي للأرشيفات الأدبية

منصة سحابية لعلم الإنسانيات الرقمية تعمل على OCR لملايين الصفحات (كتب/دوريات/مصادر أولية). تقدم أدوات تحليل جاهزة: التعرف على الكيانات (NER)، نمذجة موضوعات، تحليل مشاعر، تجميع وثائق... إلخ. في الأدب، تُستخدم لتتبع الشبكات السردية (أسماء/أماكن)، قياس مفردات حقبة أدبية، أو تحليل خطاب مجلة/تيار أدبي. دور الذكاء الاصطناعي هو تحويل الأرشفة الخام إلى طبقات دلالية يمكن البحث فيها وتحليلها بسرعة دون بناء بايبلين تقني من الصفر.

15

## The StoryGraph — توصية كتب بالذكاء الاصطناعي

هذه تجربة استهلاك أدبي لا إنتاج: تبني المنصة توصيات قراءة باستخدام تعلم آلي يعتمد على تفضيلات المستخدم وسجل قراءته (المزاج، الثيمات، الإيقاع، نوع النهاية... إلخ). دور الذكاء الاصطناعي هنا هو نمذجة ذائقة القارئ وتحويلها إلى اقتراحات قابلة للتنفيذ بدل قوائم عامة. هذا مهم للمشاهد الأدبي لأنه يغير كيف تُكتشف الروايات والقصص: يرفع احتمالات وصول أعمال أقل شهرة إلى القارئ المناسب، ويعيد تشكيل اقتصاد الانتباه في القراءة.

## القطاع السادس عشر

قطاع العمارة  
وفنون التصميم

يشهد قطاع العمارة وفنون التصميم في السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً بفعل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التقنيات جزءاً متنامياً من أدوات المماريين والمصممين في تحليل الفضاءات وتوليد الأفكار وتصميم البيئات العمرانية. بات يمثل منصة جديدة لإعادة التفكير في العلاقة بين العمارة والثقافة والتكنولوجيا، بما يفتح آفاقاً واسعة للابتكار في تصميم المدن والمباني والمنتجات الثقافية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أحد أبرز مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمارة يتمثل في التصميم التوليدي، وهو منهج يعتمد على الخوارزميات لتحليل المعطيات المعمارية والبيئية واقتراح عدد كبير من الحلول التصميمية الممكنة. ففي هذا النموذج يقوم المعماري بتحديد الأهداف والمعايير الأساسية، مثل الإضاءة الطبيعية أو كفاءة الطاقة أو حركة المستخدمين داخل المبنى، ثم تقوم الأنظمة الذكية بتوليد مجموعة واسعة من التصورات التصميمية التي يمكن تقييمها واختيار الأنسب منها. وقد أسهم هذا النهج في توسيع قدرة المصمم على استكشاف احتمالات معمارية جديدة لم يكن من السهل تصورها بالطرق التقليدية.

ومن الاتجاهات المتنامية أيضاً توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات العمرانية والتخطيط الحضري. تنتج المدن المعاصرة كميات هائلة من البيانات المتعلقة بحركة السكان والنقل واستهلاك الطاقة والبيئة العمرانية. وتتيح تقنيات التعلم الآلي تحليل هذه البيانات لفهم أنماط استخدام الفضاءات الحضرية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في المدينة. وقد بدأت بعض المدن في استخدام هذه التحليلات لتطوير سياسات تخطيطية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.

كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تحسين الاستدامة البيئية في العمارة. فالتقنيات الذكية قادرة على تحليل أداء المباني من حيث استهلاك الطاقة والإضاءة والتهوية، واقتراح حلول تصميمية تقلل من الأثر البيئي للمباني. وقد ساعد ذلك المعماريين على تطوير مبانٍ أكثر توافقاً مع البيئة الطبيعية وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي مجال فنون التصميم، سواء في التصميم الصناعي أو تصميم المنتجات أو التصميم الجرافيكي، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتطوير الأفكار والتجريب البصري. فالتقنيات التوليدية تسمح للمصممين بإنتاج نماذج أولية بسرعة كبيرة واستكشاف تشكيلات بصرية جديدة تجمع بين الجمال والوظيفة. كما تستخدم هذه التقنيات في تحليل تفاعل المستخدمين مع المنتجات أو الفضاءات المصممة، مما يساعد المصممين على تطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع.

ومن الاتجاهات اللافتة كذلك ظهور ما يمكن تسميته بالتصميم التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تصبح الفضاءات المعمارية قادرة على الاستجابة لحركة المستخدمين أو للظروف البيئية المحيطة بها. ففي بعض التجارب المعمارية المعاصرة تُستخدم الأنظمة الذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية أو لتعديل شكل الواجهات المعمارية تبعاً لتغيرات المناخ أو كثافة الاستخدام.

ومن منظور الابتكار الثقافي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة أمام العمارة وفنون التصميم بوصفهما تعبيراً عن الهوية الثقافية للمجتمع. فمن الممكن استخدام هذه التقنيات لتحليل الأنماط المعمارية التقليدية وإعادة توظيفها في تصميمات معاصرة تحافظ على روح المكان وهويته الثقافية. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إعادة تصور المدن التاريخية أو تطوير فضاءات ثقافية جديدة تجمع بين التراث المعماري والتقنيات الرقمية.

غير أن هذه التحولات تثير في الوقت نفسه نقاشات مهمة حول دور الإنسان في العملية التصميمية. فالتصميم المعماري لم يكن يوماً مجرد عملية حسابية، هو فعل ثقافي يعكس رؤية المجتمع لقيم الجمال والوظيفة والهوية. ولذلك تؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً معرفياً للمصمم يساعده على توسيع آفاق التفكير الإبداعي، وليس بديلاً عن الحس الفني والخبرة الإنسانية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يسهم في إعادة تعريف العمارة وفنون التصميم في العصر الرقمي. فإذا استُخدمت هذه التقنيات ضمن إطار يحترم القيم الثقافية ويعزز الإبداع الإنساني، فإنها قادرة على فتح آفاق جديدة للابتكار المعماري والثقافي، بما يجعل الفضاءات العمرانية أكثر قدرة على التعبير عن هوية المجتمع وتطلعاته المستقبلية.

## تطبيقات للذكاء الاصطناعي في قطاع العمارة وفنون التصميم

01

### تصميم مكتب Autodesk في تورونتو بالتصميم التوليدي

أحد أشهر تطبيقات التصميم التوليدي في التخطيط الداخلي. جمعت تفضيلات مئات الموظفين (قرب الفرق، الهدوء/التعاون، الضوء الطبيعي، الحركة...)، ثم أُدخلت كقيود وأهداف داخل نظام يحسب آلاف البدائل ويقارنها بمقاييس أداء واضحة (التدفق، الخصوصية، الإضاءة، القرب الوظيفي). دور AI مع الخوارزميات ليس رسم مخطط واحد، وإنما استكشاف فضاء حلول ضخم بسرعة، ثم اختيار وتنقيح أفضل خيار بشرياً قبل التنفيذ.

02

## تخطيط قاعة معرض بذكاء توليدي

أثبتت تجربة Autodesk University 2017 Exhibit Hall أن الذكاء التوليدي لا يقتصر على الباني؛ وأنه يعمل في تصميم المعارض والمسارات. أدخلت متطلبات أصحاب المصلحة (تدفق الزوار، توزيع الأجنحة، نقاط جذب، مسافات، مخارج، مناطق ازدحام...) ليولد النظام بدائل متعددة لخطة القاعة، ثم تُختار الاستراتيجية الأفضل أداءً. عمل الذكاء الاصطناعي هنا على تحسين توزيع مكاني وفق قيود تشغيلية وتجارية وتجربة زائر، مع تقليل التجريب اليدوي الطويل في رسم عشرات النسخ.

03

## مخططات عمرانية Van Wijnen - Generative Urban Design عبر Dynamo توليد

حالة تطبيقية في التخطيط العمراني: تستخدم شركة تطوير أداة مبنية على Dynamo لتوليد تخطيطات حضرية/سكنية بسرعة وفق قواعدها المنطقية (كتل، شوارع، فراغات، كثافة، قيود...). دور الذكاء/الخوارزميات هنا هو أتمتة النسخ الأولى وإنتاج خيارات كثيرة قابلة للقياس والمقارنة بدل رسمها يدويًا، ما يغير قرار المرحلة المبكرة بالكامل: من رأي بصري إلى قرار مدفوع بمقاييس (مساحات، كثافة، قابلية تنفيذ...).

04

## ( Spacemaker Forma لاحقًا ) - تحسين الموقع في المراحل المبكرة

منصة تركز على Early-stage site optimization. يضع المستخدم كتل مبدئية وأهداف (عدد وحدات/ارتفاعات/ارتدادات...)، والنظام يحلل ويقترح حلولاً تراعي عوامل مثل الإضاءة (insolation)، الضوضاء، الرياح، ومساحة/مردود التطوير بحسب ما يُعرّف في المنتج. دور AI هنا هو توليد بدائل كتلية سريعة + تقييم أثرها تلقائيًا بدل المرور بدورات طويلة بين فريق التصميم والتحليل. هذه من أكثر الأدوات انتشارًا في فئة الذكاء الاصطناعي للعمارة المبكرة.

05

### Delve - Sidewalk Labs (Generative + ML) لتخطيط الأحياء الحضرية

Delve أداة تخطيط أحياء تستخدم تعلم آلة لتوليد خيارات حي كامل من مكونات (مبانٍ، شوارع، مساحات عامة، مرافق...) ثم تقييمها وفق أولويات مثل الكثافة، الفراغات العامة، الوصول، وحتى مؤشرات اقتصادية تشغيلية. دور AI هنا أنه يحول التخطيط الحضري إلى مسألة توليد مع مقارنة سيناريوهات بدل مخطط واحد، ويظهر ثمن كل قرار على مؤشرات متعددة. هذا يخدم المطورين والبلديات لأن النقاش يصير على أرقام وتأثيرات، لا انطباعات فقط.

06

### TestFit Site Solver -Site planning AI والجدوى للدراسات السريعة

TestFit يشتغل كآلة توليد مخططات تطوير بسرعة لمشاريع (سكني/تجاري/مواقف...) وفق قيود كود ومؤشرات جدوى (وحدات، مواقف، كثافة، مساحات...). الجديد الذي وثّقه الشركة هو تعميق قدرات Generative Design بحيث يختبر النظام حلولاً بنفسه وفق متطلبات المشروع. دور AI هنا عملي ومباشر: تقليل زمن دراسة البدائل من أيام إلى دقائق، وربط التصميم المبكر بحسابات جدوى/قابلية تنفيذ في نفس الواجهة، وهذا يغير قرارات شراء الأرض/التطوير.

07

### Hypar + SRI - From photo to building مخرجات تحويل رسم/صورة إلى

مشروع يختبر مسار مدخل بسيط ثم نموذج قابل للبناء. الفكرة: المعماري يضع رسمًا/سكتشًا/تصوّرًا خشنًا، ثم تستخدم أدوات توليد/نمذجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد ضمن بيئة شبيهة BIM. دور AI هنا هو تسريع مرحلة تحويل الفكرة إلى نموذج: قراءة المدخلات وتحويلها إلى عناصر مكانية ومخرجات يمكن البناء عليها، بدل نمذجة يدوية كاملة منذ الصفر. هذا يقلل عتبة الدخول ويزيد سرعة التكرار.

08

## Maket.ai — توليد مخططات سكنية بالذكاء التوليدي

Maket يقدم نموذج Generative AI للتخطيط السكني حيث يُدخل المستخدم متطلبات المشروع (مساحات، غرف، قيود...) ويحصل على بدائل تخطيطية بسرعة. دور AI هنا في توليد مخططات مبدئية + تمكين تجربة "تصميم ذاتي" لغير المتخصصين أو لتسريع عمل المعماري في النسخ الأولى، قبل أن يبدأ الضبط التفصيلي والكود والمواصفات. قيمته في السوق أنه يثبت اتجاهًا: أدوات AI لم تعد فقط للاستوديوهات الكبرى؛ بدأت تدخل كخدمات تصميمية سريعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

09

## Diriyah Smart City + Digital Twin للأصول (إدارة حضرية وتشغيلية مدعومة بالبيانات)

أعلنت الدرعية عن مبادرة مدينة ذكية تتضمن توأماً رقمياً لكل أصل (Asset Digital Twin) يربط معلومات التشغيل والبيانات الآنية لتحسين الإدارة والخدمات. دور الذكاء الاصطناعي هنا يظهر في طبقة التحسين والتخصيص: استخدام البيانات لفهم أنماط الاستخدام، تحسين الاستدامة، وتقديم خدمات موجهة للمقيمين والزوار (مثل تطبيقات حجز/إرشاد/تشغيل مرافق). هذه تجربة مهمة لأنها تربط AI مباشرة بإدارة الأصول الحضرية وليس فقط تصميم شكل: تشغيل، ومراقبة، وقرارات صيانة/طاقة/تنقل على أساس بيانات.

10

## منصة BINAA - مراجعة مخططات ونمذجة معلومات مباني (BIM) بالذكاء الاصطناعي

منصة BINAA تُقدّم كمزيج بين BIM ومراجعة مخططات مؤتمتة، وتذكر صراحة أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء فحوصات على النماذج/المخططات بهدف رفع كفاءة مراجعة الاعتمادات وتقليل العمل اليدوي. دور AI هنا رقابي-تصميمي في آن: استخراج بيانات من ملفات المشروع، التحقق آلياً من متطلبات/اشتراطات، وإنتاج مخرجات تدعم القرار (قبول/ملاحظات/نواقص). هذا النوع من المنصات يغير دورة التصميم لأنه يدفع المكاتب لتصميم قابل للاعتماد رقمياً منذ البداية، مع تقليل زمن المراجعة وتكرار الملاحظات.

11

## منصة المباني الرقمية (Building Intelligence Platform) - دبي

“منصة المباني الرقمية” توصف كمصدر شامل لبيانات المباني (الارتفاع، الطوابق، GFA، الاستخدامات... إلخ) وتؤكد الوكالة أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الاقتصادية المتقدمة لدعم التخطيط الحضري والاستثمار العقاري. دور AI هنا تحليلي: ربط بيانات المباني بمؤشرات مثل الإيجارات، الأنشطة التجارية، الديموغرافيا، وتكلفة الصيانة... لإنتاج رؤى وقرارات أسرع لجهات التخطيط والمطورين. من زاوية العمارة/التصميم، هذه طبقة “ذكاء حضري” تساعد على تحديد أنماط الكثافة والاستخدام وتوجيه قرارات التطوير بدل العمل ببيانات مجتزأة.

12

## قطر - نظام تصاريح بناء مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أدوات تخطيط/اعتماد هندسي (VR/Deep Learning)

ضمن Qatar AI Pavilion، ذُكر أن وزارة البلدية تعرض نظام تصاريح بناء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل الرسومات الهندسية رقميًا واستخراج البيانات لتقليص زمن إصدار التصريح إلى نحو ساعتين. كما عُرِضت حلول AI تشمل كشف فجوات بيانات الطرق من صور الأقمار الصناعية بالتعلم العميق، وأدوات واقع افتراضي مُعززة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التخطيط والموافقات الهندسية. هذا مثال واضح على AI كطبقة فهم رسومات/بيانات مكانية مع تسريع اعتماد تربط التصميم بإجراءات الدولة مباشرة.

# الإدارة الثقافية

## الخاتمة

تكشف تطبيقات القطاعات الستة عشر عن اتساع أثر الذكاء الاصطناعي في العمل الثقافي: من توليد الفكرة وتحليل النص والصورة والصوت، إلى حفظ التراث وإدارة المجموعات وتخصيص تجربة الجمهور ودعم القرار. ويصاحب هذا الاتساع تحول في بنية القطاع نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي يؤثر في طرق الإنتاج والتوزيع والاكتشاف، وفي الحقوق المهنية للمبدعين، وفي حضور اللغات والثقافات داخل البيئة الرقمية. وقد أكدت تقارير اليونسكو في 2025 و2026 أن الحوكمة العامة للذكاء الاصطناعي ما زالت بحاجة إلى حضور ثقافي أعمق، وأن الفاعلين الثقافيين جديرون بدور مباشر في صياغة السياسات والمعايير.

تتحقق القيمة حين يبدأ المشروع من غاية ثقافية محددة، ويستخدم التقنية بقدر الحاجة، ويضع الخبرة الإنسانية داخل دورة القرار. وتكتسب المؤسسة نضجها من قدرتها على الجمع بين التجريب والحوكمة؛ فتتيح مساحة للاكتشاف، وتضع في الوقت نفسه ضوابط للبيانات والحقوق والشفافية والجودة. ويقدم هذا الدليل مادة أولية للاختيار والتعلم، ثم تأتي مرحلة التحقق المحلي والتجربة والقياس.

## خارطة طريق للفاءل الثقافي

### 1 ابدأ بالقيمة الثقافية

صغ هدفاً يصف الأثر المطلوب على العمل الثقافي أو المستفيد: تحسين الوصول إلى مجموعة، رفع دقة التوثيق، تقليل زمن الفهرسة، تطوير تجربة زائر، مساعدة المبدع على الاستكشاف، أو حماية موقع من خطر. ويُفضّل تحديد المستفيد والمؤشر والزمن منذ البداية.

المخرج

عبارة واضحة لحاجة ثقافية مع مؤشر أولي للنجاح.



### 2 افهم مسار العمل الحالي

ارسم الخطوات التي تمر بها المهمة، وحدد مواضع التأخر أو الكلفة أو الخطأ أو ضعف الوصول. وقد يكون الحل تحسين البيانات أو الإجراء أو الواجهة، وقد يستدعي نموذجاً ذكياً. ويساعد هذا التحليل على اختيار تدخل متناسب مع المشكلة.

المخرج

خريطة مبسطة للعمل ونقطة تدخل محددة.



3

## اختر حالة استخدام محدودة

حوّل الحاجة إلى مهمة قابلة للتجربة خلال فترة قصيرة، مثل تصنيف عينة من الصور، أو بناء مساعد بحث على مجموعة موثقة، أو تجربة ترجمة محتوى معرض، أو توقع كثافة الزوار. وتمنح البداية المحدودة المؤسسة فرصة للتعلم وتقليل كلفة الخطأ.

المخرج



بطاقة حالة استخدام تحدد النطاق والمستخدم والبيانات والنتيجة المتوقعة.

4

## قيّم الجاهزية والمخاطر

افحص توافر البيانات وجودتها وحقوقها، والبنية التقنية، والخبرات البشرية، والميزانية، والتكامل مع الأنظمة الحالية. ثم صنّف المخاطر المتعلقة بالخصوصية والملكية الفكرية والدقة والانحياز والسمعة والأمن والأثر البيئي والخصوصية الثقافية. وتستفيد الجهات السعودية من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادرة عن سدايا.

المخرج



قرار بالاستمرار أو إعادة التصميم، وسجل أولي للمخاطر والمعالجات.

5

## شكّل فريقًا متعدد التخصصات

يضم الفريق صاحب الحاجة الثقافية، ومختص البيانات أو التقنية، ومسؤولاً عن الخصوصية والأمن، وخبيراً في الملكية الفكرية أو الشؤون القانونية، وممثلاً للمستخدمين أو المجتمع عند ارتباط المشروع بتراث جماعي أو بيانات حساسة. ويملك الخبير الثقافي صلاحية اعتماد الدقة والسياق.

المخرج



أدوار ومسؤوليات واضحة ونقاط اعتماد بشرية.

## 6

## اختر الأداة والنموذج وفق السياق

قارن الحلول من حيث دقة العربية، وإمكان تخصيصها، ومصادر بياناتها، وسياسة الاحتفاظ بالمدخلات، ومكان استضافة البيانات، والتكلفة، وقابلية التفسير، والأمن، وشروط استخدام المخرجات. واختبر الأداء على عينة تمثل الفصحى واللهجات والمصطلحات والمواد الثقافية ذات الصلة.

## المخرج

مصفوفة اختيار ونتائج اختبار محلية.



## 7

## نفذ تجربة مضبوطة

ابدأ بعينة محدودة وبيئة آمنة، وضع معيارًا مرجعيًا بشريًا للمقارنة. وثّق الأوامر والإعدادات وإصدارات النماذج والبيانات المستخدمة، وطبّق المراجعة البشرية قبل النشر أو اتخاذ قرار مؤثر. ويُستحسن فصل المحتوى التجريبي عن السجلات الأصلية.

## المخرج

نموذج أولي موثق ونتائج قابلة للمراجعة.



## 8

## قِس الأثر الثقافي والتشغيلي

اجمع بين مؤشرات الكفاءة ومؤشرات القيمة الثقافية: الدقة، والزمن، والكلفة، واتساع الوصول، وجودة التفسير، وتمثيل التنوع، ورضا المستفيد، وحماية الحقوق، والأثر على عمل المبدعين، واستهلاك الموارد. وتوصي اليونسكو بإدخال تقييم الأثر الثقافي ضمن أطر تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

## المخرج

تقرير تقييم يقارن الوضع السابق بنتائج التجربة.





## قرر التوسع ووثق التعلم

يتخذ الفريق قرار التوسع أو التعديل أو الإيقاف بناءً على الأدلة. وعند التوسع تُحدد متطلبات الدعم والمراقبة وتحديث البيانات وإعادة الاختبار والاستجابة للحوادث. ويتحول ما تعلمه الفريق إلى معيار أو دليل تشغيل أو مادة تدريبية داخل الجهة.

### المخرج



خطة توسع مرحلية، أو قرار موثق بإعادة التصميم.

## من التجارب الفردية إلى المؤسسة

تحتاج الجهات الثقافية إلى نقل الذكاء الاصطناعي من مبادرات متفرقة إلى قدرة مؤسسية مستدامة. وتبدأ المؤسسة بتحديد جهة مالكة للملف وصلاحياتها، وربطها بالاستراتيجية الثقافية والرقمية، وإقرار سياسة داخلية تحدد الاستخدامات المسموحة ومستويات الموافقة ومسؤولية القرار. كما تستدعي إنشاء سجل لأنظمة الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام، ولجنة أو مسار مراجعة يضم الخبرة الثقافية والتقنية والقانونية والأمنية.

وتشمل المؤسسة حوكمة البيانات الثقافية منذ جمعها ووصفها إلى مشاركتها وإتلافها، مع تمييز البيانات الشخصية والبيومترية، والمواد المحمية بحقوق، والمعارف التقليدية، والبيانات ذات البعد الجماعي أو المقدس. ويجدر بالعقود والمشتريات أن تحدد مصدر بيانات التدريب، وملكية المدخلات والمخرجات، وسياسة استخدام بيانات الجهة، ومتطلبات الأمن، ومستوى الشفافية، وحق التدقيق، وآلية الخروج من الخدمة ونقل البيانات.

أما التشريعات والسياسات العامة، فتحتاج إلى حضور صريح للقطاع الثقافي ضمن تنظيم الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك حماية حقوق المبدعين وتعويضهم، وشفافية المحتوى الاصطناعي، وصون التنوع اللغوي والثقافي، وتنظيم استخدام الصور والأصوات الرقمية، وتقييم أثر أنظمة التوصية في اكتشاف المحتوى المحلي، ودعم البنية التحتية والبيانات العربية. وتدعو اليونسكو إلى إشراك المؤسسات الثقافية والمبدعين والمجتمعات في تصميم هذه الأطر، وإلى إجراء تقييمات دورية للأثر الثقافي، وتطوير معايير قطاعية قابلة للتحديث.

ويكتمل الإطار المؤسسي. بمنظومة للمراقبة والتعلم: اختبارات دورية للدقة والانحياز، وآلية للإبلاغ عن الأخطاء والحوادث، وإفصاح مفهوم للجمهور عن دور الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات للأثر الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتمنح هذه المنظومة القيادة رؤية واضحة عن قيمة الاستثمارات ومواطن الخطر، وتساعد على توسيع التطبيقات التي أثبتت أثرها.

## أسئلة القرار قبل إطلاق أي استخدام:

من يتأثر بالمخرجات، ومن يملك حق الاعتراض أو التصحيح؟

ما القيمة الثقافية التي سيضيفها الاستخدام؟

هل اختبر الأداء على العربية والسياق المحلي؟

هل مصدر البيانات وحقوق استخدامها موثقان؟

كيف سيفصح للجمهور عن دور الذكاء الاصطناعي؟

أين تقع المراجعة البشرية، ومن يعتمد النتيجة؟

كيف سيُقاس الأثر في المبدع والجمهور والتنوع الثقافي؟

ما المخاطر الأعلى، وما الضوابط العملية لكل خطر؟

ما المعرفة التي ستبقى داخل الجهة بعد انتهاء المورد أو المشروع؟

ما خطة المراقبة والتحديث والاستجابة للحوادث؟

يضع الذكاء الاصطناعي القطاع الثقافي أمام فرصة لتوسيع الإبداع والوصول والحفظ، وأمام مسؤولية تتصل بمعاني الثقافة وحقوق أصحابها وتمثيل المجتمعات. وتبدأ الاستفادة الحقيقية حين يمتلك الفاعل الثقافي سؤالاً واضحاً، وبيانات موثوقة، وفريقاً متكاملًا، وتجربة قابلة للقياس. أما الجهات، فتتقدم حين تجعل الحوكمة وبناء القدرات جزءاً من بنيتها، وتمنح الثقافة موقعاً مؤثراً في التشريعات والسياسات التقنية. عندئذ يصبح الدليل نقطة انطلاق لمشروعات محلية تستفيد من المعرفة العالمية، وتضيف إليها منظوراً عربياً وإسلامياً قادراً على المشاركة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي والثقافة.

## المراجع والمصادر

1. Amankwah-Amoah, J., Abdalla, S., Mogaji, E., Elbanna, A., & Dwivedi, Y. K. (2024). The impending disruption of creative industries by generative AI: Opportunities, challenges, and research agenda. *International Journal of Information Management*, 79, 102759.
2. American Alliance of Museums (AAM). (2026). AI in Museums and Community Trust: A 2025 Annual Survey of Museum-Goers Data Story.
3. American Library Association (ALA). (2026). Guidance on the Use of Artificial Intelligence in Libraries.
4. APRA AMCOS. (2024). AI and Music Report.
5. Association of College and Research Libraries (ACRL). (2025). AI Competencies for Academic Library Workers.
6. Bieñkowska, J. (2025). The Effects of Artificial Intelligence on the Fashion Industry—Opportunities and Challenges for Sustainable Transformation. *Sustainable Development*, 33, 3774–3790.
7. British Film Institute (BFI). (2024). 2024: The year in AI. Sight and Sound.
8. British Film Institute (BFI). (2025). To AI or not to AI? Sight and Sound, April 2025 issue.
9. CILIP: The Library and Information Association. (2025). AI and the UK Library Profession: Survey Report 2025.
10. CISAC & PMP Strategy. (2024). Study on the Economic Impact of Generative AI in the Music and Audiovisual Industries.
11. Clarivate. (2025). Pulse of the Library 2025.
12. Cossette, M.-A., & Salter, C. (2024). Performing AI: Labor and Complexity on the Contemporary Stage. *TDR/The Drama Review*.
13. Creative Industries Policy and Evidence Centre (Creative PEC). (2020). AI and the Creative Industries: The Art in the Artificial.
14. European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. (2020). The use of artificial intelligence in the cultural and creative sectors: Concomitant expertise for the European Parliament CULT Committee.
15. European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. (2022). Opportunities and challenges of artificial intelligence technologies for the cultural and creative sectors.
16. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2025). Unleashing the potential of the cultural and creative industries.
17. European Commission. (2024). Driving a green, digital & innovative European cultural heritage: Projects from the 2023 call for proposals of Cluster 2.
18. European Commission. (2025). Culture Compass for Europe: Harnessing digital technologies and AI in the cultural and creative sectors and industries.
19. Fagan, D. (Royal Institute of British Architects). (2024). RIBA Artificial Intelligence Report 2024.
20. Frontier Economics & Publishers Association. (2020). People Plus Machines: The Role of Artificial Intelligence in Publishing.
21. GEMA & SACEM / Goldmedia. (2024). AI and Music: Generative Artificial Intelligence in the Music Sector.
22. Horváth, D. (2024). Curtain Call for AI: Transforming Theatre Through Technology.
23. IFLA Artificial Intelligence Special Interest Group. (2025). Entry point for libraries and AI.
24. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). (2025). Global Music Report 2025: State of the Industry.
25. International Labour Organization (ILO). (2025). Generative AI and the media and culture industry.

26. Liveley, G., & Slocombe, W. (Eds.). (2024). The Routledge Handbook of AI and Literature.
27. McKinsey & Company & The Business of Fashion. (2024). The State of Fashion 2025.
28. Mycka, J., & Mańdziuk, J. (2025). Artificial intelligence in music: recent trends and challenges. *Neural Computing and Applications*, 37, 801-839.
29. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Explanatory Memorandum on the Updated OECD Definition of an AI System.
30. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). OECD AI Principles.
31. Quinteros, L., Little, L., & Westhoff, M. (2025). AI in Theatre: AI as a Component in the Stage Production of "Mrs. Dalloway".
32. Ren, Z. (2024). The role of AI in theatre: Exploring the creation of AI-generated stage plays.
33. Royal Institute of British Architects (RIBA). (2025). RIBA Artificial Intelligence Report 2025.
34. Royal Institute of British Architects (RIBA). (2026). RIBA AI Report 2026.
35. STIM. (2024). Music, AI and Copyright.
36. Suchy, S. T. (2024). Artificial Intelligence in Creative Writing Studies: Threat or Opportunity.
37. The Interline & MMGNET Group. (2024). The Fashion AI Report 2024.
38. UK All-Party Parliamentary Group on Music & UK Music. (2024). Artificial Intelligence and the Music Industry - Master or Servant?
39. UK Government. (2026). AI Adoption Plan: Creative Industries.
40. UN Trade and Development (UNCTAD). (2024). Replacement of human artists by AI systems in creative industries.
41. UNESCO. (2005). Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
42. UNESCO. (2015). Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form.
43. UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
44. UNESCO. (2022). ReShaping Policies for Creativity: Addressing culture as a global public good.
45. UNESCO. (2024). Exploring the impact of Artificial Intelligence and Intangible Cultural Heritage.
46. UNESCO. (2025). Report of the Independent Expert Group on Artificial Intelligence and Culture (CULTAI).
47. UNESCO. (2025). Global Forum on the Ethics of AI 2025: Key Takeaways - Bridging the AI Language Divide: Safeguarding Linguistic Diversity.
48. UNESCO. (2026). ReShaping Policies for Creativity: We share, we act, we build.
49. UNESCO. (2026). Skills and employment in the culture and creative industries: Strategic frameworks and promising initiatives.
50. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). Generative AI: Navigating Intellectual Property.
51. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). Generative AI: WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies.
52. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). Information Session on Generative AI and Copyright (SCCR/45/5).
53. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). Patent Landscape Report: Generative Artificial Intelligence (GenAI).
54. Zhou, W., & Liang, Q. (2026). Artificial Intelligence in Publishing in 2025: Policy Orientation, Theoretical Research, and Industry Practice.
55. Ziku, M., et al. (2024). Artificial Intelligence for Digital Heritage Innovation: Setting up a R&D Agenda for Europe. *Heritage*, 7(2), 794-816.



# الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

للتواصل بشأن رعاية الموارد، أو التدريب على محتواها



Info@cultural-managment.com

للمزيد من الموارد اطلع على موقعنا الإلكتروني



cultural-managment.com

وتابع حساباتنا على التواصل الاجتماعي



@culturalmgmt



cultural\_management



الإدارة الثقافية

الإدارة الثقافية



# الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي

عام  
الذكاء  
الاصطناعي

THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026

